FIXED INCOME 30-DAY INTENSIVE · WEEK 1

채권투자 30일 집중 과정

1주차 기초 체력: 시장·가격·수익률·세금·듀레이션

수준 · 중급 교재 7편 · 74쪽

DAY 01 **채권의 구조와 한국 채권시장 지도**
학습일 · 산출물: 발행 주체별 채권 분류표 1장

DAY 02 **화폐의 시간가치와 채권 가격**
학습일 · 산출물: 3년 국고채 가격을 엑셀 PRICE로 계산

DAY 03 **수익률의 모든 것: YTM과 보유기간 수익률**
학습일 · 산출물: 보유기간 수익률 시나리오표

DAY 04 **채권과 세금: 세후수익률 설계**
학습일 · 산출물: 저쿠폰·고쿠폰 세후 비교표

DAY 05 **듀레이션·컨벡시티·DV01**
학습일 · 산출물: 포트폴리오 DV01 계산 시트

DAY 06 **실전 드릴 1: 가격·수익률·세금·듀레이션**
실전 드릴 · 산출물: 드릴 채점과 오답노트

DAY 07 **주간 복습 1: 계산 도구 총정리**
주간 복습 · 산출물: 모의테스트 80점 이상

채권의 구조와 한국 채권시장을 이해하고, 가격·수익률·세후수익률·듀레이션을 손과 엑셀로 계산할 수 있게 된다. 이후 3주의 모든 분석이 이번 주의 계산 도구 위에서 이루어진다.

교육·연수용 교재 | 투자 권유 아님 | 예시·가상 수치 포함

DAY 01

학습일

채권의 구조와 한국 채권시장 지도

1주차 · 기초 체력: 시장·가격·수익률·세금·듀레이션 · 중급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 발행조건 7대 요소로 채권 한 종목의 현금흐름을 그리고 이자 금액을 계산할 수 있다
- 국채·지방채·특수채·금융채·회사채를 발행 주체와 신용 특성으로 분류한 표를 직접 만들 수 있다
- 발행시장과 장외 중심 유통시장의 구조를 이해하고 민평·호가·결제 흐름을 bp 단위로 해석할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. [사전 점검] 연 3.6%, 3개월마다 이자를 주는 채권을 액면 1억원 보유하면 한 번에 받는 세전 이자는 얼마인가?
W2. [사전 점검] 국고채와 회사채의 만기가 같다면 어느 쪽 금리가 높을 것으로 예상하는가? 그 이유를 한 문장으로 쓰라.

1. 채권의 구조: 발행조건 한 장으로 상품을 읽는다

채권은 정부·공공기관·금융회사·기업이 투자자에게서 돈을 빌리며 「언제 얼마의 이자와 원금을 갚겠다」고 약속한 표준화된 유가증권이다. 예금이 은행과 고객 사이의 1:1 계약이라면, 채권은 같은 조건의 증서를 잘게 나누어 여러 투자자에게 팔고 그 증서를 다시 시장에서 사고팔 수 있게 만든 대출이라고 이해하면 된다. 그래서 채권 투자자는 발행자의 상환 능력(신용위험)과 시장금리 변화에 따른 가격 변동(금리위험)을 동시에 떠안는다. 30일 과정의 첫날인 오늘은 계산에 앞서 상품의 뼈대와 시장의 지도를 머릿속에 그리는 데 집중한다.

실무에서 채권 한 종목을 처음 만나면 가장 먼저 **발행조건**을 확인한다. 발행자, 액면, 표면금리, 발행일과 만기일, 이자지급 주기, 원금 상환 방식, 그리고 순위·보증·옵션 같은 특약이 그것이다. 이 항목들만 있으면 그 채권이 앞으로 언제 얼마의 현금을 지급할지 정확히 그릴 수 있고, Day 2부터 배우는 가격·수익률·듀레이션 계산이 모두 이 현금흐름에서 출발한다. 발행조건은 증권신고서·투자설명서나 채권 정보 화면에서 확인하며, 판매 전에 고객에게 이 항목을 한 줄씩 짚어 주는 것이 설명의 기본이다.

채권 투자자가 지는 위험은 세 축으로 정리할 수 있다. 첫째 **금리위험**은 시장금리가 오르면 이미 가진 채권의 가격이 떨어지는 위험이다. 둘째 **신용위험**은 발행자가 이자나 원금을 제때 갚지 못하거나 신용등급이 내려가 가격이 하락하는 위험이다. 셋째 **유동성위험**은 팔고 싶을 때 적정 가격에 사 줄 상대가 없는 위험이다. 국고채는 신용·유동성위험이 가장 작지만 금리위험은 그대로 지며, 낮은 등급의 회사채는 세 위험을 모두 크게 진다. 오늘 배우는 분류와 시장 구조는 결국 이 세 축의 크기를 가늠하는 지도다.

구성 요소	의미	실무 확인 포인트	예시(가상)
발행자	원리금 지급 의무를 지는 주체	신용등급, 보증 여부, 업종	가나다캐피탈(가상)
액면	만기에 상환하는 원금 기준 금액	국내 가격은 액면 10,000원당 표시	총 500억원, 1만원 단위
표면금리(쿠폰)	액면에 대해 연 단위로 지급하는 약정 이자율	고정인지 변동인지, 발행 후 불변	연 3.15%
발행일·만기일	이자 계산 시작일과 원금 상환일	발행만기와 잔존만기 구분	20XX.4.10 ~ 3년
이자지급 주기	연간 이자를 나누어 주는 간격	국고채 6개월, 다수 회사채 3개월	6개월 이표
상환 방식	원금을 갚는 방법	만기 일시상환인지 분할상환인지	만기 일시상환
순위·특약	청산 시 변제 순위와 옵션 조항	후순위·조기상환권·담보 여부	선순위 무보증

표 1-1. 발행조건의 7대 구성 요소와 확인 포인트(예시는 가상)

1회 이자 = 액면 × 표면금리 ÷ 연간 이자지급 횟수

표면금리는 연율. 3개월 이표는 ÷4, 6개월 이표는 ÷2. 세전 기준이며 세금은 Day 4에서 다룬다.

예제 1. 발행조건에서 현금흐름 뽑아내기

가상의 은행채를 액면 3억원어치 매수했다. 표면금리 연 4.2%, 3개월 이표, 잔존만기 정확히 3년이다. ① 연간 이자 = 3억원 × 0.042 = 1,260만원이다. ② 3개월마다 받는 이자 = 1,260만원 ÷ 4 = 315만원이다. ③ 지급 횟수 = 3년 × 4회 = 12회이므로 이자 합계 = 315만원 × 12 = 3,780만원이다. ④ 마지막 지급일에는 이자 315만원과 원금 3억원을 합쳐 3억 315만원이 들어온다. 모두 세전 금액이며, 실제 매입가격과 수익률은 Day 2·3에서 계산한다.

- 표면금리는 이자 금액을 정하는 비율일 뿐, 투자자가 실제로 얻는 수익률(매입가격 기준)과는 다르다.
- 거래와 위험 측정의 기준은 발행만기가 아니라 오늘부터 남은 잔존만기다.
- 같은 발행자라도 회차마다 만기·금리·특약이 달라 별개 종목으로 거래된다.

2. 발행 주체별 지도: 국채·특수채·금융채·회사채

한국 채권시장은 발행 주체에 따라 크게 **국채, 지방채, 특수채, 금융채, 회사채**로 나뉜다. 국채는 정부가 발행하며 국고채가 대표적이고, 주택 거래나 인허가 때 의무적으로 매입하는 국민주택채권 같은 첨가소화채권도 국채에 속한다. 지방채는 지방자치단체가, 특수채는 공사·공단처럼 특별법으로 설립된 기관이 발행한다. 한국은행이 통화량 조절을 위해 발행하는 통화안정증권은 통계에 따라 특수채에 넣기도 하고 별도로 집계하기도 하므로 자료를 볼 때 분류 기준을 먼저 확인해야 한다.

금융채는 은행·여신전문금융회사(카드·캐피탈)·증권사 등이 발행하며, 은행채는 다시 시중은행채와 정책금융기관이 발행하는 특수은행채로 나뉜다. **회사채**는 일반 기업이 발행하며 보증 여부, 담보 여부, 공모·사모, 선·후순위에 따라 세분된다. 발행 주체가 국가에서 민간으로 갈수록 상환 능력에 대한 불확실성이 커지므로 투자자는 국고채 금리에 **신용스프레드**를 얹은 금리를 요구한다. 아래 표는 오늘의 산출물인 발행 주체별 분류표의 기본형이며, 비고 칸을 자신의 업무 상품으로 채워 가며 완성하면 된다.

분류	발행 주체	대표 채권(일반 명칭)	신용 특성	주요 투자자·비고
국채	중앙정부(기획재정부)	국고채, 국민주택채권(첨가소화)	국가 신용, 기준금리 역할	은행·보험·연기금·외국인, 지표물 유동성 최상
지방채	지방자치단체	도시철도채권, 지역개발채권	국채에 준하나 유동성 낮음	첨가소화 후 소액 매도 물량 많음
특수채	공사·공단 등 특별법 법인	공사채(전력·도로·주택 관련 등)	정부 지원 가능성 반영	통안증권 분류는 통계마다 상이
금융채	은행·특수은행·카드·캐피탈·증권	은행채, 산금채 등, 여전채	업권·등급별 격차 큼	은행채는 단기물 비중 높음
회사채	일반 기업	공모·사모, 보증·무보증, 담보부·후순위	개별 신용등급에 좌우	등급 BBB- 이상 투자등급 구분

표 1-2. 발행 주체별 채권 분류표(산출물 기본형, 제도·분류는 기관별로 다를 수 있음)

국채 중에서도 특히 중요한 것이 **지표물**이다. 지표물은 만기별로 가장 최근에 발행되어 거래가 집중되는 국고채 종목으로, 시장에서 「3년 국고」「10년 국고」라고 부를 때 가리키는 대상이다. 지표물 금리는 다른 모든 채권 금리의 출발점이 되어, 특수채·은행채·회사채 금리는 같은 만기 국고채 금리에 몇 bp를 더한 형태로 표현된다. 새 지표물이 발행되면 기존 종목은 비지표물이 되어 거래가 줄고 호가 차이가 벌어지는데, 이 현상은 유통시장 절에서 다시 확인한다.

금융채와 회사채를 분류할 때는 **신용등급**을 함께 기록해야 한다. 국내 신용평가회사는 장기 채권에 AAA부터 D까지의 등급을 부여하고, AA부터 B까지는 +, -로 세분한다. 일반적으로 BBB- 이상을 투자등급, BB+ 이하를 투

기등급으로 구분하며, 기업어음·전자단기사채 같은 단기 상품에는 A1~D의 별도 등급 체계를 쓴다. 등급은 고정된 값이 아니라 정기·수시 평가로 바뀌고, 등급 전망(긍정적·안정적·부정적)이 먼저 움직이는 경우가 많으므로 분류표에 전망까지 적어 두면 좋다.

분류표를 볼 때 기억할 핵심은 **같은 만기라도 발행 주체가 바뀌면 금리 층이 달라진다**는 점이다. 아래 그림은 가상의 3년물 기준으로 국고채 대비 가산금리를 비교한 것이다. 숫자 자체는 시장 상황에 따라 크게 달라지므로 외울 대상이 아니다. 다만 국채 → 지방·특수채 → 은행채 → 회사채 → 여전채·낮은 등급 회사채 순으로 층이 쌓이는 구조, 그리고 경기가 나빠질수록 아래층의 스프레드가 더 크게 벌어지는 경향은 반드시 감각으로 익혀 두어야 한다.

특수채와 특수은행채가 국채에 가까운 금리로 거래되는 이유는 발행 기관의 손실을 정부가 보전하거나 지원할 수 있다는 법적 근거나 시장의 기대가 반영되기 때문이다. 다만 이 지원 가능성은 기관과 법률 조항마다 다르고, 법 개정이나 정책 변화로 달라질 수 있다. 따라서 「공기업이니까 국채와 같다」고 단정하지 말고, 발행 근거 법률과 신용등급, 국고채 대비 스프레드를 함께 확인하는 것이 올바른 접근이다. 분류표의 신용 특성 칸에 이 근거를 짧게 적어 두면 상담 때 바로 활용할 수 있다.

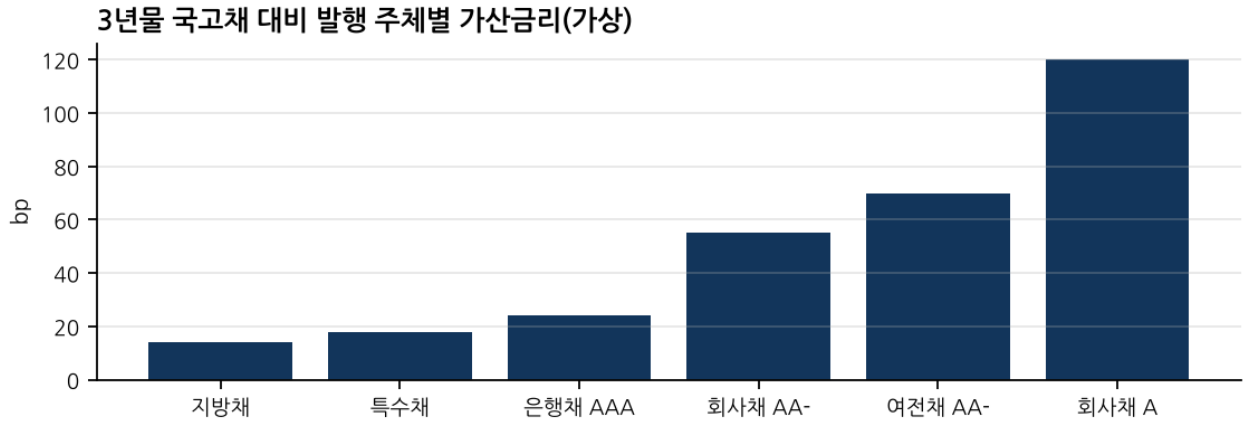


그림 1-1. 발행 주체·등급별 신용스프레드의 층 구조(가상 데이터, 실제 수준과 다름)

> **판매자 노트**
> 고객 상담에서 발행 주체 분류는 곧 위험 설명의 순서다. 국채라도 만기 전에 팔면 가격 손실이 날 수 있고, 회사채·여전채는 여기에 발행자 부도 위험이 더해진다. 채권은 예금자보호 대상이 아니라는 점, 후순위채는 청산 시 일반 채권보다 늦게 변제된다는 점을 금리 설명보다 먼저 말해야 한다. 「국고채보다 0.7%p 더 준다」는 문장 뒤에는 「그만큼 감수하는 신용위험이 있다」는 문장이 반드시 붙어야 하며, 이 원칙은 하이엔드 판매 단계에서도 변하지 않는다.

3. 이자·원금·권리 구조에 따른 분류

발행 주체가 「누가 갚는가」를 말해 준다면, 구조는 「어떻게 갚는가」를 말해 준다. 가장 기본적인 구분은 이자 지급 방식이다. **이표채**는 정해진 주기마다 이자를 지급하고 만기에 원금을 돌려주며, 국고채와 대부분의 회사채가 여기에 속한다. **할인채**는 이자를 따로 주지 않는 대신 액면보다 낮은 가격에 팔고 만기에 액면을 지급하며, 통안증권 일부 단기물이 대표적이다. **복리채**는 중간 이자를 재투자한 것으로 보고 만기에 원리금을 한 번에 지급하며, 국민주택채권 같은 첨가소화채권에서 자주 볼 수 있다.

금리의 성격에 따라서는 발행 시 고정된 금리를 끝까지 주는 **고정금리채**와 CD금리 같은 기준금리에 가산금리를 더해 주기적으로 쿠폰을 재설정하는 **변동금리채(FRN)**로 나뉜다. 권리 구조로는 발행자가 만기 전에 갚을 수 있는 **콜옵션부채권**, 투자자가 조기상환을 요구할 수 있는 **풋옵션부채권**, 주식으로 바꿀 수 있는 전환사채(CB)·교환사채(EB), 신주를 살 권리가 붙은 신주인수권부사채(BW)가 있다. 은행의 신종자본증권과 후순위채처럼 손실흡수 조건이 붙은 채권은 이름은 채권이어도 위험 성격이 상당히 다르다.

원금 회수의 안전장치에 따른 구분도 있다. **보증사채**는 금융기관 등이 원리금 지급을 보증하고, **담보부사채**는 특정 자산을 담보로 잡으며, **무보증사채**는 발행자의 신용만으로 발행된다. 오늘날 공모 회사채의 대부분은 무보증사채이므로 발행자 신용등급이 곧 채권의 신용도다. 또 같은 무보증이라도 선순위와 후순위가 갈리며, 후순위채는 금리가 높은 대신 청산 시 회수율이 낮다. 결국 상품 하나를 정확히 이해하려면 발행 주체, 이자 구조, 금리 성격, 안전장치, 순위의 다섯 칸을 모두 채워야 한다.

- 이표채: 정기 이자 + 만기 원금. 예) 액면 5억원, 연 3.15%, 6개월 이표면 회당 787만 5천원을 받는다.
- 할인채: 이자 없음, 할인 매입 후 액면 상환. 예) 9,700원에 사서 10,000원을 받으면 차익 300원이 사실상 이자다.
- 복리채: 만기 일시 지급. 예) 액면 10,000원, 연 3% 연복리 3년이면 만기 수령액은 $10{,}000 \times 1.03^3 = 10{,}927.27$원이다.
- 변동금리채: 쿠폰이 기준금리에 연동되어 금리 상승기에 가격 방어력이 상대적으로 높다.
- 옵션부·조건부 채권: 콜·풋, 전환·교환권, 손실흡수 조항을 반드시 약관에서 확인한다.

구조 분류는 판매 적합성 판단과 바로 연결된다. 매달 생활비가 필요한 은퇴 고객에게는 이표 주기가 짧은 이표채가 현금흐름 관리에 유리하고, 만기 일시 수령을 원하거나 특정 시점의 목돈이 필요한 고객에게는 할인채나 복리채가 맞을 수 있다. 반대로 조기상환 조항이나 손실흡수 조건이 붙은 채권은 금리가 높아 보여도 고객의 투자 기간과 위험 성향에 맞지 않으면 권유해서는 안 된다. 구조를 먼저 고객 목적에 맞춘 뒤 금리를 비교하는 순서를 지키면 불완전판매 위험도 크게 줄어든다.

> **자주 하는 오해**
> 「후순위채나 신종자본증권도 회사채니까 일반 회사채와 비슷하다」는 생각은 위험하다. 후순위채는 청산 시 선순위 채권자보다 늦게 변제되고, 신종자본증권은 만기가 매우 길거나 사실상 없고 이자 지급 정지·조기상환 미실행 가능성 같은 조건이 붙을 수 있다. 또 콜옵션부채권의 「예정 만기」는 발행자가 콜을 행사한다는 가정일 뿐 약속이 아니다. 같은 발행자 이름이 붙어 있어도 구조가 다르면 전혀 다른 상품이라는 원칙을 기억하자.

4. 발행시장: 채권이 태어나는 과정

채권이 처음 만들어져 투자자에게 팔리는 곳이 **발행시장(primary market)**이다. 국고채는 기획재정부가 사전에 공표한 발행 계획에 따라 정기적으로 경쟁입찰을 실시하고, 주로 **국고채전문딜러(PD)**로 지정된 은행·증권사가 입찰에 참여해 물량을 받아 간다. PD는 입찰 참여 의무와 함께 유통시장에서 호가를 제시할 의무를 지는 대신 비경쟁인수 같은 혜택을 받는다. 개인은 별도의 개인투자용 국채 제도나 증권사 판매를 통해 접근할 수 있는데, 구체적인 매입 한도와 혜택은 개정될 수 있으므로 판매 시점의 공고를 확인해야 한다.

회사채 공모 발행은 주관 증권사가 발행 기업과 조건을 협의하는 데서 시작한다. 공모 무보증 회사채는 통상 두 곳 이상의 신용평가회사로부터 등급을 받고, 증권신고서를 제출한 뒤 **수요예측**을 거친다. 수요예측에서는 주관사가 제시한 희망금리 밴드 안에서 기관투자자들이 원하는 금리와 수량을 써 내고, 그 결과를 반영해 최종 발행금리가 정해진다. 이때 희망금리는 대개 동일 등급·만기의 민평금리에 가감한 형태로 제시되므로, 민평을 모르면 발행시장 조건이 싼지 비싼지도 판단할 수 없다.

개인투자자가 채권을 사는 경로는 크게 세 가지다. 첫째는 증권사 리테일 창구나 앱에서 증권사가 보유한 채권을 장외로 사는 방식으로, 가장 흔하다. 둘째는 한국거래소 일반채권시장에서 상장 채권을 직접 주문하는 방식이며, 셋째는 공모 회사채 청약이나 개인투자용 국채처럼 발행시장에 직접 참여하는 방식이다. 경로마다 제시 수익률, 최소 투자 단위, 중도 매도 편의성이 다르므로 같은 종목이라도 어디서 사느냐에 따라 실질 수익률이 달라질 수 있다는 점을 고객에게 알려야 한다.

- 공모와 사모: 공모는 다수 투자자 대상으로 신고서 공시가 필요하고, 사모는 소수 투자자 대상으로 공시 부담이 적지만 유동성이 낮다.
- 인수와 주선: 주관사가 물량을 떠안는 총액인수와 판매만 대행하는 방식은 미매각 위험의 주체가 다르다.

- 수요예측 결과의 해석: 모집액 대비 참여 금액이 크면 발행금리가 밴드 하단으로 정해지는 경향이 있다.
- 증액 발행: 수요가 많으면 사전에 정한 범위 안에서 발행액을 늘리기도 한다.

발행시장 결과는 유통시장 금리에도 곧바로 영향을 준다. 국고채 입찰에서 응찰률이 높고 낙찰금리가 직전 시장 금리보다 낮게 결정되면 수요가 탄탄하다는 신호로 읽히고, 반대로 응찰이 부진하면 같은 만기 금리가 오르기도 한다. 회사채도 수요예측에서 미매각이 나거나 밴드 상단에서 발행금리가 정해지면 같은 업종·등급 채권의 민평이 함께 조정되는 경우가 많다. 그래서 실무자는 발행 일정과 결과를 유통시장 가격 변화의 선행 정보로 활용하고, 입찰일 전후의 금리 변동에 미리 대비한다.

> **실무 팁**
> 리테일 판매용 채권이 발행시장에서 바로 오는지, 증권사가 유통시장에서 매입한 재고인지 구분해 보자. 재고 채권이라면 고객에게 제시되는 수익률은 증권사가 사들인 수익률에서 판매 마진을 뺀 수준이다. 같은 종목의 민평금리와 고객 제시 수익률의 차이를 bp 단위로 기록해 두는 습관을 들이면 상품 간 가격 경쟁력을 객관적으로 비교할 수 있고, 고객 질문에도 근거를 갖고 답할 수 있다.

5. 유통시장: 장외 중심 거래와 민평·호가 읽기

이미 발행된 채권이 투자자 사이에서 거래되는 곳이 **유통시장(secondary market)**이다. 한국 채권 유통은 주식과 달리 **장외시장(OTC)** 중심이다. 종목 수가 수만 개에 이르고 같은 발행자라도 회차마다 조건이 달라 거래소에서 연속 호가로 매매하기 어렵기 때문이다. 기관투자자들은 증권사 브로커와 메신저·전화로 수익률과 수량을 협상해 거래하고, 체결 내역은 정해진 시간 안에 금융투자협회에 보고되어 공시된다. 장내시장으로는 한국거래소의 국채전문유통시장과 일반채권시장, 소액채권시장이 있다.

구분	장외시장(OTC)	국채전문유통시장	일반·소액채권시장
주요 참가자	은행·보험·운용사·연기금·증권사	국고채전문딜러 등 국채딜러	개인 등 일반투자자 포함
거래 방식	브로커 경유 1:1 협상	전자 호가, 경쟁매매	거래소 전자 호가
주요 종목	회사채·금융채·특수채 등 전 종목	국고채 지표물 중심	상장 회사채, 첨가소화채권 등
가격 형성	수익률 협상, 민평 기준	실시간 호가, 지표금리 형성	호가 얇고 종목별 편차 큼
결제(일반적)	체결일 익일 이후 협의(T+1 다수)	익일 결제 중심	당일 결제 중심

표 1-3. 장외시장과 장내시장 비교(결제 주기 등 세부 제도는 변경될 수 있으므로 거래 전 확인)

장외 거래가 대부분인 시장에서 기준 가격 역할을 하는 것이 **민평금리**다. 민평은 민간 채권평가회사들이 매일 종목별·등급별·만기별로 산출하는 시가평가 수익률이며, 여러 평가사 값을 평균해 「3사 평균」「4사 평균」처럼 부른다. 펀드 기준가, 보험사·은행의 보유채권 평가, 담보 평가가 모두 민평을 쓰므로 실제 거래 수익률은 민평을 중심으로 몇 bp 위아래에서 형성된다. 「민평 대비 +3bp에 샀다」는 말은 평가 수익률보다 3bp 높게, 즉 더 싸게 샀다는 뜻이다.

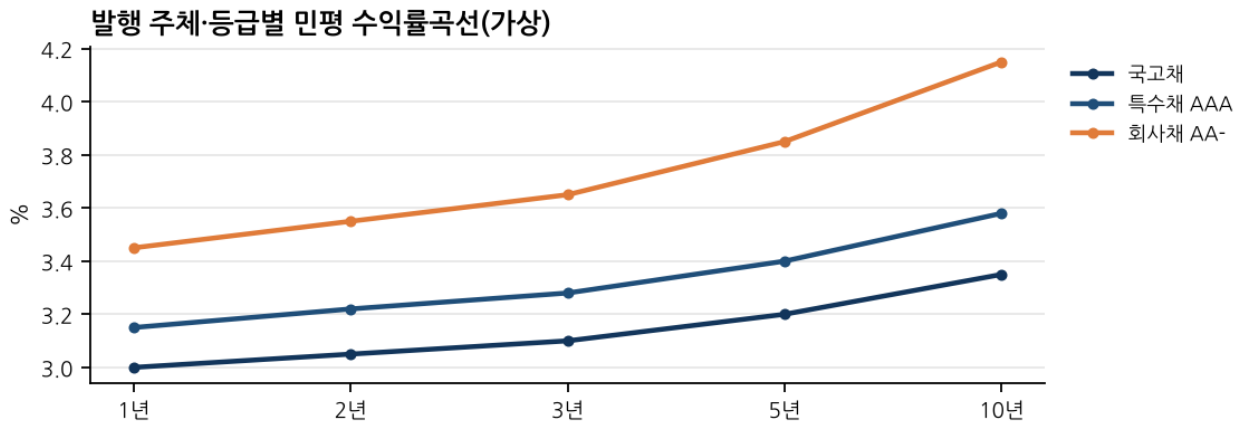


그림 1-2. 만기와 신용이 함께 만드는 금리 지도(가상 데이터, 3년물 가산금리는 그림 1-1과 일치)

민평을 쓸 때는 두 가지 한계를 기억해야 한다. 첫째, 민평은 실거래가 아니라 평가값이다. 거래가 드문 종목은 비슷한 등급·만기 채권의 거래와 호가를 참고해 추정하므로 실제 매매 가능 수익률과 괴리가 생길 수 있다. 둘째, 평가사마다 방법론이 달라 같은 종목도 수 bp씩 차이가 날 수 있다. 그래서 실무자는 개별 종목의 민평과 함께 같은 등급의 **등급 민평 곡선**을 보고, 최근 실거래 수익률이 민평에서 얼마나 벗어나 체결되었는지를 확인하는 습관을 갖는다.

호가는 **수익률로 부르고 가격은 액면 10,000원당**으로 표시하는 것이 국내 관행이다. 매수 희망 수익률(bid)은 매도 희망 수익률(offer)보다 높다. 수익률이 높을수록 가격이 낮기 때문이다. 두 호가의 차이가 **호가 스프레드**이며, 유동성이 풍부한 국고채 지표물은 1bp 안팎으로 좁고, 거래가 드문 회사채는 수 bp 이상 벌어진다. 1bp는 0.01%p다. 금리와 가격이 반대로 움직이는 원리와 크기는 Day 2와 Day 5에서 계산하므로 오늘은 호가와 스프레드를 bp로 읽는 연습에 집중한다.

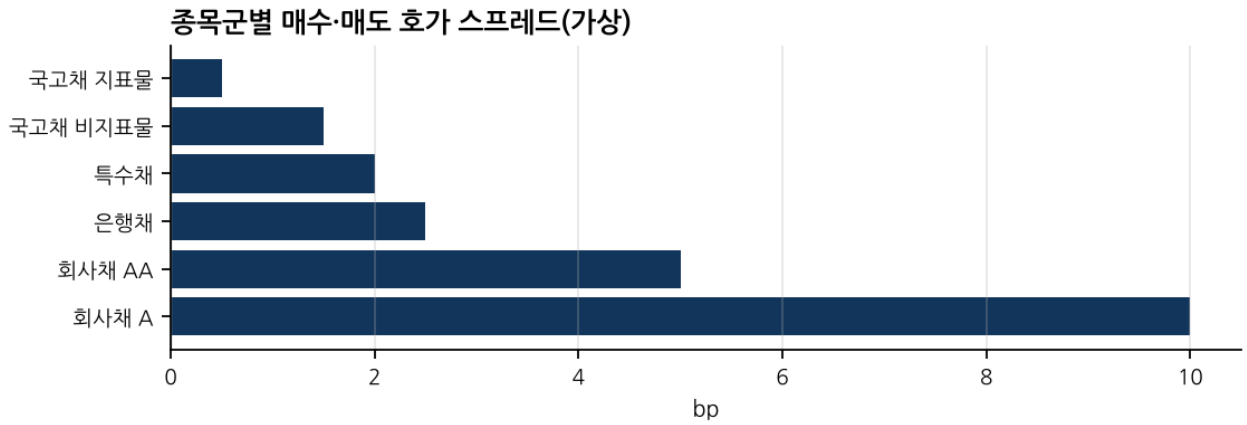


그림 1-3. 유동성이 낮을수록 호가 스프레드가 넓어진다(가상 데이터)

호가표를 읽을 때는 수익률 외에 **수량과 유효 시간**도 확인한다. 장외 호가는 대개 「3.64 / 3.68, 50억 / 30억」처럼 매도·매수 수익률과 각각의 수량으로 제시되고, 시장이 움직이면 언제든 철회될 수 있다. 큰 금액을 한 번에 사고팔면 호가에 걸린 수량을 넘어서므로 더 불리한 수익률을 받아들여야 하는 경우가 많다. 리테일 단위 거래는 반대로 금액이 작아 기관 호가보다 마진이 더 붙는다. 같은 종목이라도 거래 규모에 따라 실제 체결 수익률이 달라진다는 점을 기억하자.

예제 2. 가상 호가표 해석

가상의 3년 AA- 회사채에 대해 브로커 화면에 매수 3.680%, 매도 3.640%, 민평(4사 평균) 3.650%가 떠 있다. ① 호가 스프레드 = 3.680 - 3.640 = 0.040%p = 4bp다. ② 지금 바로 사려면 매도 호가 3.640%를 받아야 하며, 이는 민평보다 1bp 낮은 수익률, 즉 민평보다 약간 비싼 가격이다. ③ 바로 팔려면 매수 호가 3.680%에 넘겨야 하며 민평보다 3bp 높은 수익률, 즉 평가가격보다 싸게 파는 셈이다. ④ 결론적으로 즉시 사고팔면 4bp만큼 손해를 보므로 유동성이 낮은 종목일수록 만기 보유 계획이 중요하다.

6. 체결에서 결제까지: 거래 흐름과 실무 체크리스트

채권 거래는 체결로 끝나지 않는다. 장외 기관 거래는 체결 후 매매 내역을 확인(매칭)하고, 한국예탁결제원을 통해 채권과 대금을 동시에 주고받는 **동시결제(DVP)** 방식으로 결제된다. 채권은 예탁원 계좌에서, 대금은 한국은행 금융망이나 결제은행을 통해 이동하므로 한쪽만 넘어가고 다른 쪽이 넘어가지 않는 위험을 줄인다. 장내 거래는 거래소가 중앙청산소 역할을 하여 거래 상대방 위험을 떠안는다. 리테일 고객은 증권사 계좌로 매수하며, 증권사가 상대방이 되거나 장내 시장에 주문을 낸다.

단계	내용	담당·인프라	확인 포인트
① 탐색	종목 조건·민평·호가 확인	평가사 정보, 브로커 화면	잔존만기, 등급, 특약
② 협상·체결	수익률·수량·결제일 합의	브로커, 메신저, 거래소	수익률을 가격으로 환산
③ 보고·확인	체결 내역 보고와 매매 확인	금융투자협회, 백오피스	종목코드·수량·결제일 일치
④ 결제	채권·대금 동시 이동(DVP)	한국예탁결제원, 결제은행	결제 자금·잔고 사전 확보
⑤ 사후 관리	이자 수령, 평가, 신용 모니터링	예탁원, 평가사, 신용평가사	등급 변동, 콜 일정

표 1-4. 채권 거래의 체결-결제-사후관리 흐름(일반적인 장외 기관 거래 기준)

매수 금액은 가격을 액면 10,000원당으로 표시하므로 간단히 계산된다. 가격 9,850.5원에 액면 2억원어치를 산다면 2억 × 9,850.5 ÷ 10,000 = 1억 9,701만원이 필요하다. 다만 이것은 경과이자를 뺀 금액이며, 실제 결제 금액에는 직전 이자지급일 이후 쌓인 경과이자가 더해진다. 결제일도 중요하다. T+1 결제라면 목요일 체결은 금요일, 금요일 체결은 휴일이 없을 때 다음 월요일에 결제되며, 결제일 기준으로 이자 계산과 보유 기간이 정해진다.

이자 수령도 결제 인프라를 따라 흐른다. 이자지급일이 되면 발행자가 원리금을 지급대리인에 납입하고, 예탁결제원을 거쳐 각 증권사·보관기관 계좌로 배분되며, 증권사는 원천징수 세액을 뺀 금액을 고객 계좌에 입금한다. 따라서 고객이 받는 금액은 발행조건의 세전 이자와 다르다. 오늘의 산출물인 발행 주체별 분류표에는 종목별로 발행 주체, 이자 구조, 이자지급 주기, 신용등급, 거래 경로, 결제 방식을 한 줄씩 적어 두자. 이 표가 이후 29일 동안 모든 계산과 판매 논리의 기초 데이터가 된다.

실무 팁

하루를 시작할 때 다음 네 가지를 3분 안에 확인하는 루틴을 만들자. 첫째, 국고채 3년·10년 지표금리의 전일 대비 bp 변화. 둘째, 보유·판매 중인 종목군의 민평과 신용스프레드 변화. 셋째, 당일 국고채 입찰이나 대형 회사채 수요예측 일정. 넷째, 신용등급 변경이나 전망 조정 공시. 이 루틴이 쌓이면 Day 6 실전 드릴의 가상 민평·호가표를 해석할 때 숫자가 먼저 보이고 그 뒤에 이야기가 보이기 시작한다.

판매자 노트

리테일 상담에서 결제 흐름은 고객 신뢰와 직결된다. 매수 금액에 경과이자가 포함된다는 점, 장내 소매 채권은 호가가 얇아 원하는 가격에 바로 팔지 못할 수 있다는 점, 이자와 매매차익의 과세 방식이 다르다는 점(Day 4, 세법은 개정 가능)을 판매 전에 알려야 한다. 금융소비자보호 관련 법규의 적합성·설명의무 기준도 개정될 수 있으므로 회사 내부 지침의 최신판을 기준으로 설명 자료를 준비한다.

오늘의 핵심 정리

- 채권은 발행조건 7대 요소(발행자·액면·표면금리·발행일과 만기·이자 주기·상환 방식·순위와 특약)로 현금 흐름이 완전히 정해진다.
- 발행 주체는 국채·지방채·특수채·금융채·회사채로 나뉘며, 국채에서 멀어질수록 신용스프레드가 층층이 쌓인다.
- 이표채·할인채·복리채, 고정·변동금리, 옵션부·후순위 등 구조가 다르면 같은 발행자라도 다른 위험의 상품이다.
- 한국 채권 유통은 장외 중심이며, 민평금리가 기준 가격 역할을 하고 호가는 수익률·bp로 읽는다.
- 거래는 체결-보고-DVP 결제-사후관리로 이어지며, 매수 금액은 액면 10,000원당 가격에 경과이자를 더해 정산된다.

연습문제

P1. 가상의 금융채 액면 3억원, 표면금리 연 4.2%, 3개월 이표, 잔존만기 3년이다. 1회 이자, 이자 합계, 마지막 지급일 수령액(세전)을 구하라.

P2. 액면 5억원, 표면금리 연 3.15%, 6개월 이표 국고채(가상)의 1회 이자를 구하라.

P3. 다음 채권을 국채·지방채·특수채·금융채·회사채로 분류하라. (가) 국민주택채권 (나) 도시철도채권 (다) 카드사가 발행한 여전채 (라) 공기업이 발행한 공사채 (마) 일반 제조기업의 무보증 공모채

P4. 어떤 채권의 민평금리를 평가사 3곳이 각각 3.412%, 3.405%, 3.418%로 제시했다. 3사 평균 민평과 최고·최저 차이를 bp로 구하라.

P5. 가상 호가가 매수 3.420%, 매도 3.380%이고 민평이 3.400%다. 호가 스프레드와, 즉시 매수했을 때 민평 대비 위치를 설명하라.

P6. 가격이 액면 10,000원당 9,850.5원인 채권을 액면 2억원어치 매수할 때 경과이자를 제외한 매수 금액을 구하라.

P7. 액면 10,000원, 연 3% 연복리, 만기 3년 복리채의 만기 수령액(세전)과, 9,700원에 산 할인채가 만기에 10,000원을 받을 때의 차익을 각각 구하라.

P8. T+1 결제 장외 거래를 금요일에 체결했다. 다음 주 월요일이 공휴일이라면 결제일은 언제인가? 또 결제를 DVP로 하는 이유는?

오늘의 용어	정의
표면금리(쿠폰)	액면에 대해 연 단위로 지급하기로 약정한 이자율로, 발행 후 원칙적으로 변하지 않는다
잔존만기	오늘부터 원금 상환일까지 남은 기간으로, 거래와 위험 측정의 기준이 된다
첨가소화채권	주택·부동산 등기나 인허가 시 의무적으로 매입하는 채권(국민주택채권, 도시철도채권 등)
국고채전문딜러(PD)	국고채 입찰 참여와 유통시장 호가 제시 의무를 지는 지정 금융기관
수요예측	공모 회사채 발행 전 기관투자자의 희망 금리와 수량을 받아 발행금리를 정하는 절차
민평금리	민간 채권평가회사들이 산출한 시가평가 수익률의 평균으로, 장외 거래와 평가의 기준
신용스프레드	같은 만기 국고채 금리 대비 신용위험·유동성 때문에 추가로 요구되는 금리
호가 스프레드	매수 호가와 매도 호가의 수익률 차이로, 유동성의 척도
bp(베이시스 포인트)	0.01%p. 금리 변화와 스프레드를 표시하는 최소 단위
DVP(동시결제)	채권 인도와 대금 지급을 동시에 처리해 결제 불이행 위험을 줄이는 방식

정답과 해설

W1. 1억원 × 0.036 ÷ 4 = 90만원이다. 연간으로는 360만원이며, 오늘 배울 1회 이자 공식을 그대로 적용한 것이다.

W2. 일반적으로 회사채 금리가 높다. 기업은 정부보다 상환 불확실성(신용위험)이 크고 유동성도 낮아 투자자가 그만큼 추가 금리, 즉 신용스프레드를 요구하기 때문이다.

P1.

1회 이자 = 3억 × 0.042 ÷ 4 = 315만원. 지급 횟수 = 3 × 4 = 12회이므로 이자 합계 = 315만원 × 12 = 3,780만원. 마지막 지급일 = 이자 315만원 + 원금 3억원 = 3억 315만원이다.

P2.

5억 × 0.0315 ÷ 2 = 787만 5천원이다. 국고채는 6개월 이표가 일반적이므로 연간 이자 1,575만원을 2로 나눈다.

P3.

(가) 국채(첨가소화 국채) (나) 지방채 (다) 금융채 (라) 특수채 (마) 회사채다. 분류 기준은 채권 이름이 아니라 발행 주체의 법적 성격이다.

P4.

평균 = (3.412 + 3.405 + 3.418) ÷ 3 = 10.235 ÷ 3 = 3.41167% ≈ 3.412%다. 최고·최저 차이 = 3.418 - 3.405 = 0.013%p = 1.3bp다.

P5.

스프레드 = 3.420 - 3.380 = 0.040%p = 4bp다. 즉시 매수는 매도 호가 3.380%를 받는 것이므로 민평보다 2bp 낮은 수익률, 즉 평가가격보다 비싸게 사는 것이다.

P6.

2억 × 9,850.5 ÷ 10,000 = 197,010,000원(1억 9,701만원)이다. 실제 결제 금액에는 경과이자가 더해지며 이는 Day 2에서 계산한다.

P7.

복리채: $10{,}000 \times 1.03^3 = 10{,}000 \times 1.092727 = 10{,}927.27$원이다. 할인채: 10,000 - 9,700 = 300원이며 매입가 대비 300 ÷ 9,700 ≈ 3.09%다(연 수익률 환산은 Day 2·3).

P8.

금요일 다음 영업일인 화요일이 결제일이다(토·일·월 휴일). DVP는 채권과 대금을 동시에 주고받아 한쪽만 이행되고 상대가 불이행하는 원금 위험을 없애기 위한 방식이다.

내일 예고

내일(Day 2)은 「화폐의 시간가치와 채권 가격」을 다룬다. 오늘 그린 현금흐름을 현재가치로 할인해 이표채·할인채·복리채의 가격을 구하고, 경과이자와 클린·더티 가격을 구분한 뒤 엑셀 PRICE 함수로 3년 국고채 가격을 직접 계산한다.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.

DAY 02

학습일

화폐의 시간가치와 채권 가격

1주차 · 기초 체력: 시장·가격·수익률·세금·듀레이션 · 중급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 현재가치·미래가치·할인계수를 이용해 이표채(연1회·반기)·할인채·복리채의 가격을 손으로 계산할 수 있다
- 표면금리와 시장수익률의 관계로 할증·액면·할인 상태를 판단하고, 경과이자를 구해 클린·더티 가격을 구분할 수 있다
- 엑셀 PRICE·PV·ACCRINT 함수로 3년 국고채 가격과 경과이자를 산출하고 국내 만원 단가로 환산할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. 한국에서 국고채·회사채 등 채권 거래의 대부분은 거래소와 장외시장 중 어디에서 이루어지는가?
W2. 민평금리(민간채권평가회사 평가수익률)는 실무에서 주로 어떤 용도로 쓰이는가?

1. 화폐의 시간가치: 현재가치·미래가치·할인계수

채권 가격 계산은 결국 한 문장으로 요약된다. **미래에 받을 돈을 오늘의 돈으로 바꿔 모두 더한 값이 채권 가격이다.** 오늘의 100만 원과 3년 뒤의 100만 원은 같은 가치가 아니다. 오늘 받은 돈은 예금이나 국채에 넣어 이자를 붙일 수 있고, 미래에 받을 돈은 그 기간 동안 기회비용과 불확실성을 안고 있기 때문이다. 이처럼 시간에 따라 같은 금액의 가치가 달라지는 성질을 화폐의 시간가치라고 하며, 채권·대출·연금·보험 등 모든 금융상품 가격 계산의 출발점이 된다.

미래가치(FV)는 오늘의 돈이 일정 금리로 굴러가 미래 시점에 얼마가 되는지를, **현재가치(PV)**는 미래의 돈을 같은 금리로 거꾸로 깎아 오늘 얼마인지를 나타낸다. 미래가치를 구하는 과정을 복리 계산, 현재가치를 구하는 과정을 할인이라고 부른다. 할인에 쓰는 금리를 할인율이라 하며, 채권에서는 시장에서 결정되는 수익률이 곧 할인율 역할을 한다. 할인율이 높을수록 같은 미래 현금의 현재가치는 작아진다는 점이 오늘 배울 모든 내용의 핵심이며, 금리가 오르면 채권 가격이 떨어지는 이유도 바로 여기에 있다.

$$FV = PV \times (1 + r)^n \Leftrightarrow PV = FV \div (1 + r)^n = FV \times DF,\ DF = 1 \div (1 + r)^n$$

r: 기간당 금리(할인율), n: 기간 수, DF: 할인계수(Discount Factor). 연 1회 복리면 r은 연 금리, 반기 복리면 r은 연 금리÷2, n은 반기 수이다.

할인계수(DF)는 미래 1원이 오늘 몇 원인지를 나타내는 숫자다. 연 3.5%라면 1년 뒤 1원의 할인계수는 0.966184, 3년 뒤는 0.901943, 10년 뒤는 0.708919이다(예시). 실무 시스템과 엑셀은 각 현금흐름 시점의 할인계수를 먼저 구해 두고, 현금흐름에 곱해 더하는 방식으로 가격을 계산한다. 할인계수는 기간이 길수록, 금리가 높을수록 작아지며 언제나 0과 1 사이에 있다. 장기채 가격이 금리 변화에 더 크게 흔들리는 직관도 여기서 나온다.

할인율은 단순한 숫자가 아니라 투자자가 요구하는 대가의 합이다. 같은 기간 무위험 자산에서 얻을 수 있는 수익(기회비용), 물가 상승에 따른 구매력 감소, 발행자가 약속을 지키지 못할 가능성에 대한 보상이 모두 녹아 있다. 그래서 같은 만기라도 국고채보다 회사채의 할인율이 높고, 같은 현금흐름을 약속해도 회사채 가격이 더 낮다. 오늘은 할인율이 시장에서 주어진다고 가정하지만, 그 안에 어떤 요소가 들어 있는지 알고 있어야 가격 차이를 고객에게 설명할 수 있다.

단리와 복리

단리는 원금에만 이자가 붙고, **복리**는 이미 붙은 이자에도 다시 이자가 붙는다. 100만 원을 연 4%로 3년 운용하면 단리는 100만 × (1 + 0.04 × 3) = 112만 원, 연 1회 복리는 100만 × 1.04^3 = 1,124,864원이 된다(예시). 차이 4,864원은 이자에 붙은 이자다. 기간이 짧으면 차이가 작지만 기간이 길고 금리가 높을수록 격차가 커진다. 한국 채권시장에서는 1년 이하 짧은 구간이나 이자지급일 사이의 끝자리 기간에 단리 할인을 쓰는 관행이 있고, 1년을 넘는 구간은 복리 할인을 기본으로 한다.

복리에서는 **복리 주기**도 중요하다. 연 4%를 1년에 한 번 붙이면 1년 뒤 1.04배지만, 반기마다 2%씩 붙이면 1.02^2 = 1.0404배가 되어 실질적으로 연 4.04%를 버는 셈이다. 이처럼 같은 표시 금리라도 복리 주기가 짧을수록 실제 불어나는 속도가 빠르다. 국고채처럼 반기마다 이자를 주는 채권의 수익률은 관행적으로 반기 복리 기준의 연 표시 금리이므로, 계산할 때는 연 금리를 2로 나눈 반기 금리를 반기 수만큼 복리로 적용해야 한다. 다른 상품과 금리를 비교할 때도 복리 주기를 먼저 맞춰야 공정하다.

예제: 단리·복리·현재가치 단계별 계산

1단계 미래가치(단리): 1,000,000 × (1 + 0.04 × 3) = 1,120,000원. 2단계 미래가치(복리): 1.04^3 = 1.124864이므로 1,000,000 × 1.124864 = 1,124,864원. 3단계 현재가치: 3년 뒤 받을 1,000,000원을 연 4% 복리로 할인하면 할인계수 1 ÷ 1.124864 = 0.888996, 현재가치는 888,996원이다. 4단계 해석: 연 4% 시장에서 3년 뒤 100만 원짜리 약속은 오늘 약 88.9만 원에 거래되는 것이 합리적이다. 이 숫자가 바로 3년 만기 할인채 가격의 원형이다(예시).

2. 채권 가격 공식과 현금흐름 할인 단계별 계산

채권은 정해진 날짜에 정해진 금액을 지급하겠다는 약속의 묶음이다. 이표채라면 이자지급일마다 표면이자를, 만기에 마지막 이자와 액면금액을 지급한다. 따라서 채권 가격은 각 현금흐름을 해당 시점의 할인계수로 할인한 값의 합이다. 이때 할인에 쓰는 하나의 수익률을 만기수익률(YTM)이라고 부르는데, 오늘은 YTM을 시장이 정해 준 할인율로 받아들이고 가격을 계산하는 데 집중한다. YTM의 의미와 한계, 재투자 가정은 Day 3에서 따로 다루므로 오늘은 주어진 수익률로 정확한 가격을 산출하는 손기술을 익히는 데 집중한다.

$$P = \Sigma_{t=1}^{n} C \div (1 + y)^t + F \div (1 + y)^n$$

P: 채권 가격, C: 기간당 표면이자(액면 × 표면금리 ÷ 연간 지급횟수), F: 액면(상환)금액, y: 기간당 수익률(연 수익률 ÷ 연간 지급횟수), n: 남은 지급 횟수. 이자지급일 당일 기준 공식이다.

공식을 실제로 적용해 보자. 액면 10,000원, 표면금리 연 4%, 연 1회 이자 지급, 잔존 3년인 회사채(가상)를 시장수익률 연 5%로 평가한다. 매년 이자 400원, 3년째에는 이자와 원금을 합한 10,400원을 받는다. 각 연도의 할인계수를 구해 현금흐름에 곱하면 현재가치가 나오고, 이를 모두 더하면 가격 9,727.68원이 된다. 표면금리 4%가 시장수익률 5%보다 낮으므로 액면보다 싸게 거래되는 할인 상태다. 표 2-1과 그림 2-1로 계산 과정을 단계별로 따라가 보자.

시점(년)	현금흐름(원)	할인계수 $1 \div 1.05^t$	현재가치(원)	가격 내 비중
1	400	0.952381	380.95	3.9%
2	400	0.907029	362.81	3.7%
3	10,400	0.863838	8,983.91	92.4%
합계	11,200	-	9,727.68	100.0%

표 2-1. 3년 만기 연 4% 연1회 이표채의 현금흐름 할인 (시장수익률 연 5%, 액면 10,000원, 가상)

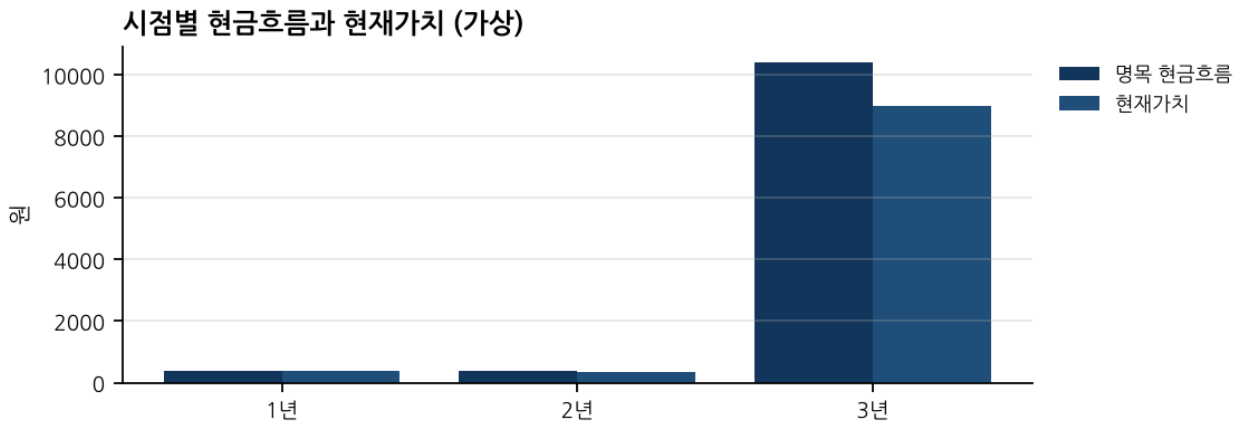


그림 2-1. 연 4% 이표채의 명목 현금흐름과 연 5% 할인 후 현재가치 (가상 데이터)

표를 보면 가격의 92% 이상이 만기 현금흐름에서 나온다. 만기 원금이 가격을 지배한다는 사실은 잔존기간이 짧은 이표채일수록 더 뚜렷하다. 또한 명목 현금흐름 합계는 11,200원이지만 현재가치 합계는 9,727.68원으로, 그 차이 1,472원가량이 3년 동안의 시간가치다. 판매 현장에서 '총 수령액'만 강조하면 고객이 시간가치를 무시한 판단을 하기 쉬우므로, 반드시 현재가치 기준 가격과 함께 설명해야 한다.

실무 팁: 가격 계산 4단계 루틴

어떤 채권이든 ① 현금흐름 일정표(날짜·금액)를 만들고 ② 기간당 수익률과 지급 횟수를 맞춘 뒤 ③ 시점별 할인계수를 구해 ④ 곱해서 더한다. 연 1회 지급인데 반기 수익률을 쓰거나, 반기 지급인데 연 수익률을 그대로 쓰는 실수가 가장 흔하다. 결과를 검증할 때는 표면금리와 시장수익률이 같으면 이자지급일 기준 가격이 정확히 액면이 되는지 확인하면 된다. 이 검산 하나로 대부분의 입력 오류를 걸러낼 수 있다.

3. 이표채·할인채·복리채 가격 계산

한국 채권시장에서 만나는 채권은 이자 지급 방식에 따라 크게 세 가지로 나뉜다. **이표채**는 정기적으로 이자를 지급하며 국고채와 대부분의 회사채가 여기에 속한다. 국고채는 6개월마다 이자를 지급하는 반기 이표채다. **할인채**는 이자를 주지 않고 액면보다 낮은 가격에 발행해 만기에 액면을 지급하며, 통화안정증권 단기물 등이 대표적이다. **복리채**는 이자를 중간에 지급하지 않고 복리로 재투자한 원리금을 만기에 한꺼번에 지급하며, 국민주택채권 1종 등에서 볼 수 있다.

반기 이표채: 3년 국고채 예시

반기 이표채는 공식을 반기 단위로 바꾸면 된다. 연 표면금리와 연 수익률을 2로 나누고, 기간 수는 반기 수로 센다. 표면금리 연 3.0%, 잔존 3년, 액면 10,000원 국고채(가상)를 시장수익률 연 3.5%로 평가하면 반기 이자는 150원, 반기 할인율은 1.75%, 지급 횟수는 6회다. 같은 조건을 연 1회 지급으로 가정하면 가격은 9,859.92원이 되어 반기 지급(9,858.78원)과 약간 다르다. 지급 빈도가 달라지면 할인 구조가 달라지므로 상품의 이자 지급 조건을 먼저 확인해야 한다.

예제: 3년 국고채(반기 이표) 가격 단계별 계산

조건: 액면 10,000원, 표면 연 3.0%, 수익률 연 3.5%, 잔존 6회(가상, 이자지급일 당일 기준). 1단계 반기 이자 = 10,000 × 3.0% ÷ 2 = 150원. 2단계 반기 할인율 = 3.5% ÷ 2 = 1.75%. 3단계 할인계수 = 0.982801, 0.965898, 0.949285, 0.932959, 0.916913, 0.901143. 4단계 현재가치 = 147.42 + 144.88 + 142.39 + 139.94 + 137.54 + 9,146.60(10,150 × 0.901143). 5단계 합계 = 9,858.78원. 표면금리가 수익률보다 낮으므로 액면 아래 가격이 나왔는지 확인하면 검산이 끝난다.

할인채와 복리채

$$\text{할인채: } P = F \div (1+y)^n \;|\; \text{복리채: } P = F \times (1+c)^N \div (1+y)^n$$

F: 액면, c: 표면금리(복리채의 재투자 금리), N: 발행부터 만기까지의 복리 기간 수, y: 시장수익률, n: 매수일부터 만기까지의 잔존 기간 수. 복리채는 먼저 만기 상환금액을 확정한 뒤 할인한다.

할인채는 현금흐름이 만기 한 번뿐이므로 계산이 가장 간단하다. 잔존 1년 할인채를 연 3.4%로 평가하면 10,000 ÷ 1.034 = 9,671.18원이다(가상). 잔존 91일처럼 1년 미만이면 단리 할인을 적용해 10,000 ÷ (1 + 0.034 × 91 ÷ 365) = 9,915.95원으로 계산하는 방식이 쓰인다. 복리채는 두 단계로 계산한다. 표면 연 3%, 연 복리, 3년 만기 복리채의 만기 상환금액은 $10{,}000 \times 1.03^3 = 10{,}927.27$원이고, 잔존 2년 시점에 시장수익률 3.5%로 평가하면 $10{,}927.27 \div 1.035^2 = 10{,}200.72$원이 된다.

구분	현금흐름	가격 계산	대표 상품(한국)	실무 체크포인트
이표채	주기적 이자 + 만기 원금	이자·원금 각각 할인 후 합산	국고채(반기), 회사채(주로 3개월)	지급 주기와 기간당 수익률 일치 여부
할인채	만기 액면 1회	$F \div (1+y)^n$, 1년 미만은 단리 할인 관행	통안증권 단기물, CP·전단채 유사	할인율과 수익률 표시 기준 구분
복리채	만기 원리금 일시 지급	만기금액 확정 후 할인	국민주택채권 1종	만기 상환금액(원리금) 먼저 계산

표 2-2. 이자 지급 방식별 가격 계산 비교 (상품 예시는 일반적 구조 기준)

세 유형은 공식이 달라 보이지만 본질은 같다. 현금흐름 일정을 정확히 그리고, 각 현금흐름을 해당 시점까지 할인한다. 차이는 현금흐름이 여러 번이냐 한 번이냐, 만기 금액이 액면이냐 원리금이냐뿐이다. 특히 복리채를 액면 10,000원 할인채처럼 계산하면 가격을 크게 과소평가하게 된다. 같은 수익률 3.5%에서 잔존 2년 할인채는 9,335.11원이지만 위 복리채는 10,200.72원으로 865원 이상 차이가 난다. 상품 설명서나 단말기 종목 정보에서 만기 상환금액과 이자 지급 방식을 가장 먼저 확인하는 습관을 들이자.

4. 할증·액면·할인 발행과 금리의 관계

표면금리와 시장수익률의 관계가 가격 수준을 결정한다. 표면금리가 시장수익률보다 높으면 투자자는 시장보다 많은 이자를 받으므로 그만큼 비싸게 사야 공정하다. 이것이 **할증(프리미엄)** 상태다. 반대로 표면금리가 시장수익률보다 낮으면 부족한 이자를 싼 가격으로 보상받는 **할인(디스카운트)** 상태가 된다. 두 금리가 같으면 이자지급일 기준 가격이 정확히 액면과 같은 **액면(파)** 상태다. 이는 발행 시점뿐 아니라 유통시장에서 매일 성립하는 관계다.

발행 시장에서도 같은 원리가 작동한다. 신규 종목은 보통 발행 당시 시장수익률 근처로 표면금리를 정하므로 액면 근처에서 발행된다. 그러나 한국 국고채는 같은 종목을 일정 기간 여러 차례 나누어 발행하는 통합발행 방식을 쓰기 때문에, 첫 발행 이후 금리가 오르거나 내리면 표면금리는 그대로인 채 낙찰 수익률만 달라진다. 이때 추가 발행분은 할인 또는 할증 가격으로 발행된다. 회사채도 기존 채권의 유통 가격은 시장금리 변화에 따라 매일 할증과 할인 사이를 오간다.

관계	가격 상태	3년 국고채 예시 가격(원)	투자자 관점
표면금리 > 시장수익률	할증(프리미엄)	10,143.65 (수익률 2.5%)	높은 이자를 받는 대신 만기까지 가격이 액면으로 내려옴
표면금리 = 시장수익률	액면(파)	10,000.00 (수익률 3.0%)	이자만으로 수익률 실현
표면금리 < 시장수익률	할인(디스카운트)	9,858.78 (수익률 3.5%)	낮은 이자를 받는 대신 만기까지 가격이 액면으로 올라옴

표 2-3. 표면금리 연 3.0% 반기 이표 3년 국고채의 수익률별 가격 (이자지급일 기준, 가상)

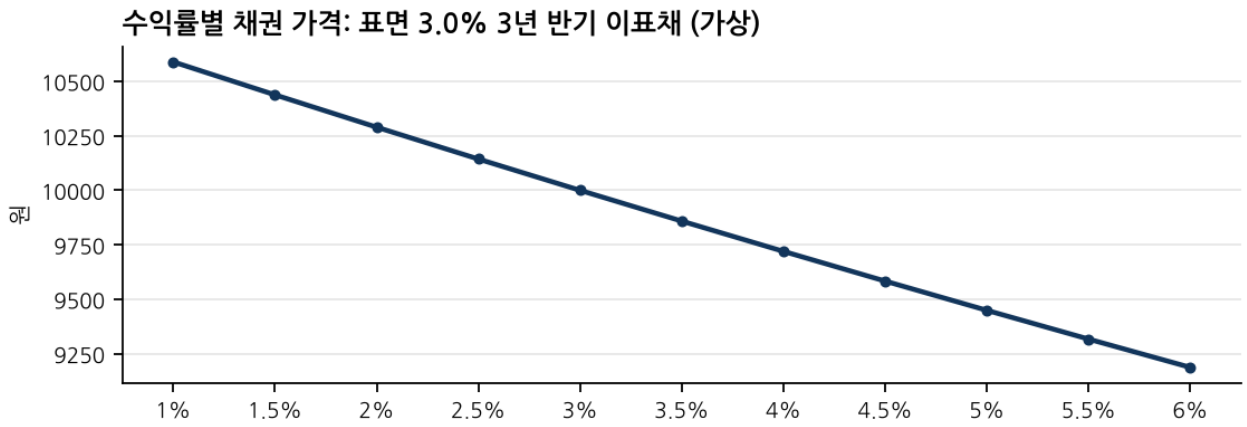


그림 2-2. 가격-수익률 곡선. 수익률이 오르면 가격은 내리고, 곡선은 원점 쪽으로 볼록하다 (가상 데이터)

그림 2-2는 수익률과 가격이 반대로 움직인다는 채권의 제1법칙을 보여 준다. 수익률이 1%에서 6%로 오르는 동안 가격은 10,589.6원에서 9,187.4원으로 떨어진다. 같은 0.5%포인트 변화라도 수익률이 낮은 구간에서는 가격 변화가 151원 정도이고, 수익률이 높은 구간에서는 130원 정도로 줄어드는 볼록한 모양도 눈에 띈다. 이 기울기와 휘어짐을 숫자로 측정하는 도구가 Day 5의 듀레이션과 컨벡시티이므로, 오늘은 모양만 기억해 두면 충분하다.

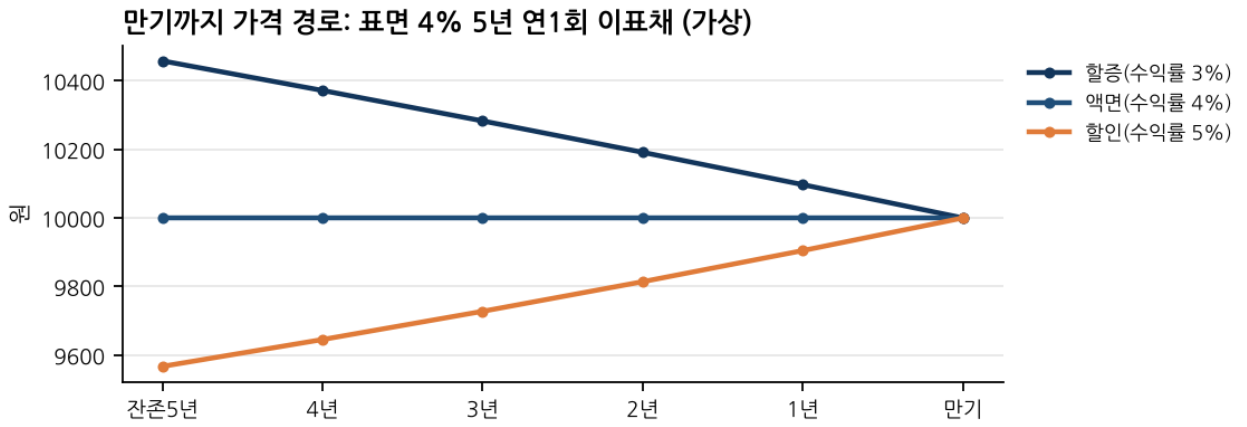


그림 2-3. 수익률이 변하지 않을 때 할증·할인 채권 가격이 만기에 액면으로 수렴하는 모습 (이자지급일 기준, 가상 데이터)

그림 2-3은 시장수익률이 그대로라도 시간이 흐르면 가격이 액면으로 다가가는 현상, 즉 **풀 투 파(pull to par)**를 보여 준다. 할증 채권은 10,458.0원에서 매년 조금씩 내려와 만기에 10,000원이 되고, 할인 채권은 9,567.1원에서 올라온다. 할증 채권 투자자는 높은 이자를 받지만 가격 하락분을 감수하고, 할인 채권 투자자는 낮은 이자 대신 가격 상승분을 얻는다. 두 경우 모두 수익률이 그대로라면 총수익은 매수 수익률에 수렴한다. 가격 상승분과 이자의 세금 처리가 다른 문제는 Day 4에서 다룬다.

> **자주 하는 오해: 할증 채권은 손해, 할인 채권은 이득이다**
>
> 액면보다 비싸게 사면 만기에 손실이 난다고 생각하는 고객이 많다. 그러나 할증 채권은 그 차이를 높은 표면이자로 돌려받도록 가격이 정해진 것이다. 같은 수익률로 산 할증채와 할인채는 이자와 가격 변화의 구성비만 다를 뿐, 세전 기준 수익률은 같다. 가격이 액면보다 높은지 낮은지는 싸고 비쌈의 기준이 아니다. 비교 기준은 언제나 같은 만기·같은 신용의 시장 수익률이며, 이를 무시하고 단가만으로 판단하면 엉뚱한 상품 선택으로 이어진다.

5. 경과이자와 클린·더티 가격, 한국의 가격 표기 관행

지금까지는 이자지급일 당일에 사고파는 경우만 계산했다. 실제 거래는 이자지급일 사이 어느 날에나 일어난다. 직전 이자지급일 이후 보유한 기간만큼의 이자는 매도자 몫인데, 다음 이자는 매수자가 전액 받는다. 그래서 매수자는 결제할 때 매도자 몫의 이자를 미리 얹어 지급한다. 이 금액이 **경과이자(accrued interest)**다. 경과이자는 표면이자를 기간 비율로 나눈 값이며, 기간을 세는 규칙을 일수 계산 기준(day count convention)이라고 한다.

더티 가격(Dirty) = 클린 가격(Clean) + 경과이자, 경과이자(Act/365) = 액면 × 표면금리 × 경과일수 ÷ 365

경과일수: 직전 이자지급일부터 결제일 전날까지의 실제 일수(결제일 포함 여부는 시스템 규칙을 따른다). Act/Act 기준이면 액면 × 표면금리 ÷ 연지급횟수 × 경과일수 ÷ 이자기간 일수로 계산한다.

일수 계산 기준에는 실제 일수를 365로 나누는 **Act/365**, 해당 이자기간의 실제 일수로 나누는 **Act/Act**, 한 달을 30일로 보는 30/360 등이 있다. 예를 들어 표면 연 3.0% 반기 국고채(가상)를 직전 이자지급일 3월 10일 이후 65일이 지난 5월 14일에 결제하면, Act/365 기준 경과이자는 10,000 × 0.03 × 65 ÷ 365 = 53.42원이다. 같은 날을 Act/Act로 계산하면 150 × 65 ÷ 184 = 52.99원이 된다. 차이는 작지만 거액 거래에서는 결제 금액이 달라지므로 시스템의 기준을 반드시 확인해야 한다.

클린 가격은 경과이자를 뺀 가격이고, **더티 가격**은 경과이자를 포함한 실제 결제 가격이다. 시장수익률이 변하지 않아도 더티 가격은 경과이자가 쌓이면서 매일 조금씩 오르다가 이자지급일에 이자만큼 뚝 떨어지는 톱니 모양을 그린다. 클린 가격은 이런 기계적 움직임을 제거해 금리 변화에 따른 순수한 가격 변화를 보여 준다. 그래서 미국 국채 등 해외 시장은 주로 클린 가격으로 호가하고, 결제는 더티 가격으로 한다. 두 가격을 혼동하면 이자지급일 전후 가격 비교에서 엉뚱한 결론을 내리게 된다.

한국 시장의 가격 표기 관행

한국 장외 채권시장은 가격이 아니라 **수익률로 호가하고 거래한다.** 수익률에 합의하면 그 수익률을 정해진 계산 방식에 넣어 결제 단가를 산출한다. 이때 단가는 **액면 10,000원(만원)당 금액**으로 표기한다. 예를 들어 단가 9,919.04원이고 액면 10억 원을 매수했다면 결제 금액은 9,919.04 × 100,000 = 약 9억 9,190만 원이다. 국내 결제 단가는 일반적으로 경과이자를 포함한 금액으로 산출되며, 화면에 따라 경과이자를 뺀 단가를 별도로 보여 주기도 하므로 표시 항목명을 꼭 확인해야 한다.

또한 국내 관행 계산식은 다음 이자지급일까지의 끝자리 기간을 단리로 할인하는 방식으로 알려져 있다. 즉 다음 이자지급일 시점의 가치를 복리로 구한 뒤 (1 + 반기수익률 × 남은 일수 ÷ 이자기간 일수)로 나눈다. 위 예시에 적용하면 더티 단가는 9,919.04원으로, 끝자리 기간까지 복리로 할인하는 엑셀 방식의 9,919.38원과 0.34원 차이가 난다. 단가의 원 미만 처리 규칙도 기관·시스템별로 정해져 있으므로 실제 결제 단가는 거래 시스템의 계산값을 기준으로 삼는다.

> **실무 팁: 고객 안내 전 확인할 세 가지**
>
> 첫째, 화면 단가가 더티(경과이자 포함)인지 클린인지 항목명을 확인한다. 둘째, 결제 금액은 단가 × 액면 ÷ 10,000으로 계산되므로 액면 단위를 착각하지 않는다. 셋째, 매수 직후 고객이 받는 첫 이자에는 매도자에게 미리 지급한 경과이자가 포함되어 있다는 점을 설명한다. 이 설명을 빠뜨리면 고객은 첫 이자를 전액 수익으로 오해하고, 경과이자 지급분을 숨은 비용으로 오해하기도 한다. 세금 측면의 차이는 Day 4에서 정리한다.

6. 엑셀로 계산하기: PRICE·PV·ACCRINT

손계산으로 원리를 익혔다면 이제 엑셀로 빠르고 정확하게 검산하는 법을 익힌다. 엑셀에는 채권 계산에 바로 쓸 수 있는 함수가 있다. **PRICE**는 결제일과 만기일, 표면금리, 수익률을 넣으면 액면 100당 클린 가격을 돌려준다. **PV**는 일정한 현금흐름의 현재가치를 구하는 범용 함수로 이자지급일 기준 가격 검산에 유용하다. **ACCRINT**는 경과이자를 계산한다. 함수의 반환 단위가 액면 100 기준인지, 부호가 음수로 나오는지 주의하면 실수가 거의 사라진다.

함수	인수	의미	3년 국고채 예시 입력(가상)
PRICE	settlement	결제일	2026-05-14
PRICE	maturity	만기일	2029-03-10
PRICE	rate / yld	표면금리 / 수익률(연)	0.03 / 0.035
PRICE	redemption	액면 100당 상환금액	100
PRICE	frequency / basis	연 이자지급 횟수 / 일수 기준(0=30/360, 1=Act/Act, 3=Act/365)	2 / 1
PV	rate, nper, pmt, fv, type	기간 금리, 기간 수, 기간 지급액, 만기 금액, 지급 시점(0=기말)	0.0175, 6, 150, 10000, 0
ACCRINT	issue, first_interest, settlement	발행일(이자 계산 시작일), 첫 이자지급일, 결제일	2026-03-10, 2026-09-10, 2026-05-14
ACCRINT	rate, par, frequency, basis	표면금리, 액면, 연 지급횟수, 일수 기준	0.03, 10000, 2, 3

표 2-4. 엑셀 채권 함수의 인수 정리 (예시 입력은 가상의 3년 국고채, 날짜는 DATE 함수로 입력 권장)

엑셀 실습: 3년 국고채 가격 산출 (오늘의 산출물)

① 이자지급일 기준: =PRICE(DATE(2026,3,10),DATE(2029,3,10),0.03,0.035,100,2,1) 는 98.5878을 반환하고, 10,000원 단가로는 × 100 = 9,858.78원이다. 같은 값을 =-PV(0.0175,6,150,10000) 으로 검산하면 9,858.78원이 나온다(PV는 음수로 반환하므로 앞에 마이너스를 붙인다). ② 기간 중 결제: 결제일을 DATE(2026,5,14)로 바꾸면 PRICE는 98.6639, 즉 클린 단가 9,866.39원이다. ③ 경과이자: =ACCRINT(DATE(2026,3,10),DATE(2026,9,10),DATE(2026,5,14),0.03,10000,2,1) 은 52.99원(Act/Act), basis를 3으로 바꾸면 53.42원(Act/365)이다. ④ 더티 단가 = 9,866.39 + 52.99 = 9,919.38원. 모든 값은 가상 조건이다.

실습에서 확인했듯 엑셀 PRICE는 클린 가격을, 그것도 액면 100 기준으로 돌려준다. 국내 단가와 비교하려면 100을 곱하고 경과이자를 더해 더티 단가로 바꿔야 한다. 또한 엑셀은 끝자리 기간도 복리로 할인하므로 국내 관행 단가와 원 단위 이하에서 약간의 차이가 생길 수 있다. 엑셀은 원리 이해와 검산용으로 쓰고, 실제 결제 금액은 거래 시스템 값을 기준으로 하는 것이 원칙이다. 이 차이를 알고 쓰면 엑셀은 어떤 단말기보다 투명한 계산 도구가 된다.

함수만 쓰기보다 **현금흐름 표를 직접 만들어 보는 것**을 권한다. A열에 회차 1~6, B열에 현금흐름(150, 150, …, 10,150), C열에 할인계수 =1/(1+F1/2)^A2, D열에 현재가치 =B2*C2를 넣고 D열을 합산하면 PRICE와 같은 9,858.78원이 나온다. F1 셀의 수익률을 3.0%로 바꾸면 10,000원, 2.5%로 바꾸면 10,143.65원으로 바뀌는 것도 바로 확인된다. 이 표는 고객 상담 때 가격이 어떻게 만들어지는지 보여 주는 설명 자료로도 쓸 수 있고, 내일 배울 수익률 분석의 출발점이 된다.

- PRICE·ACCRINT의 날짜 인수는 텍스트가 아닌 DATE 함수나 날짜 셀로 입력한다. 텍스트로 넣으면 지역 설정에 따라 #VALUE! 오류가 나기 쉽다.
- 수익률과 표면금리는 3.5가 아니라 0.035(또는 3.5%)로 입력한다. 이 실수 하나로 가격이 터무니없는 값이 된다.
- PV의 rate와 nper는 반드시 같은 기간 단위로 맞춘다. 반기 이표채면 연 수익률 ÷ 2, 연수 × 2를 넣는다.

- 결과 검산은 표면금리 = 수익률일 때 이자지급일 기준 PRICE가 100이 되는지로 확인한다.

오늘의 핵심 정리

■ 채권 가격은 미래 현금흐름을 시장수익률로 할인한 현재가치의 합이며, 할인계수 $1 \div (1 + r)^n$이 모든 계산의 기본 단위다.

■ 이표채는 지급 주기에 맞춰 기간당 이자·수익률·기간 수를 일치시키고, 할인채는 액면 1회, 복리채는 만기 원리금을 먼저 확정한 뒤 할인한다.

■ 표면금리 > 시장수익률이면 할증, 같으면 액면, 작으면 할인이며, 수익률이 그대로라면 가격은 만기에 액면으로 수렴한다.

■ 더티 가격 = 클린 가격 + 경과이자이며, 경과이자는 일수 계산 기준(Act/365, Act/Act 등)에 따라 달라진다.

■ 한국 장외시장은 수익률로 거래하고 액면 10,000원당 단가로 결제하며, 엑셀 PRICE는 액면 100당 클린 가격이므로 ×100 후 경과이자를 더해 비교한다.

연습문제

P1. 500만 원을 연 3%로 2년 운용할 때 단리와 연 1회 복리의 미래가치를 각각 구하라.

P2. 4년 뒤에 받을 10,000원의 현재가치를 연 4% 복리로 구하라. 할인계수도 함께 제시하라.

P3. 액면 10,000원, 표면 연 5%, 연 1회 지급, 잔존 2년 채권을 시장수익률 연 4%로 평가한 가격은? (이자지급일 기준)

P4. 액면 10,000원, 표면 연 4%, 반기 지급, 잔존 2년 채권을 시장수익률 연 5%로 평가하라. (이자지급일 기준)

P5. 잔존 2년 할인채(액면 10,000원)를 연 3% 복리로 평가한 가격은?

P6. 표면 연 2.5%, 연 복리, 5년 만기 복리채(액면 10,000원)를 잔존 3년 시점에 시장수익률 연 3%로 매수할 때 가격은?

P7. 액면 1억 원, 표면 연 3.5% 채권을 직전 이자지급일 이후 73일 경과 시점에 클린 단가 9,920원(만원당)으로 매수했다. Act/365 기준 경과이자와 총 결제 금액은?

P8. 표면 연 2.0% 국고채의 같은 만기 시장수익률이 연 3.0%라면 가격 상태는? 수익률이 그대로일 때 만기까지 가격은 어떻게 움직이는가? 엑셀에서 이자지급일 기준으로 검산하는 방법도 쓰라.

오늘의 용어	정의
현재가치(PV)	미래에 받을 금액을 할인율로 할인해 오늘 시점의 가치로 환산한 값
미래가치(FV)	현재 금액을 일정 금리로 운용했을 때 미래 시점에 도달하는 금액
할인계수(DF)	미래 1원의 현재가치, $1 \div (1 + r)^n$. 0과 1 사이의 값
이표채	정기적으로 표면이자를 지급하고 만기에 원금을 상환하는 채권. 국고채는 반기 지급
할인채	이자 없이 액면보다 낮은 가격으로 발행해 만기에 액면을 지급하는 채권
복리채	이자를 복리로 재투자한 원리금을 만기에 일시 지급하는 채권
할증·할인 발행	표면금리가 시장수익률보다 높아 액면 초과로, 또는 낮아 액면 미만으로 발행·거래되는 상태
경과이자	직전 이자지급일부터 결제일까지 매도자 몫으로 쌓인 이자. 매수자가 결제 시 지급
클린·더티 가격	클린은 경과이자를 제외한 가격, 더티는 경과이자를 포함한 실제 결제 가격
단가(만원 단위)	한국 채권시장에서 액면 10,000원당 금액으로 표시한 거래·결제 가격

정답과 해설

W1. 장외시장(OTC)이다. 증권사 등 중개기관을 통해 기관 간 호가를 주고받아 체결하는 방식이 중심이며, 거래소 채권시장도 있지만 거래 규모는 장외가 압도적으로 크다.

W2. 채권평가회사들이 산출한 평가수익률의 평균으로, 펀드·고객 계좌의 채권 시가평가와 장외거래 시 호가 수준을 판단하는 기준(가격 적정성 비교)으로 쓰인다.

P1.

단리: 5,000,000 × (1 + 0.03 × 2) = 5,300,000원. 복리: 5,000,000 × 1.03^2 = 5,000,000 × 1.0609 = 5,304,500원. 차이 4,500원은 첫해 이자 150,000원에 붙은 둘째 해 이자(150,000 × 3%)이다.

P2.

할인계수 = 1 ÷ 1.04^4 = 1 ÷ 1.16985856 = 0.854804. 현재가치 = 10,000 × 0.854804 = 8,548.04원.

P3.

1년차 500 ÷ 1.04 = 480.77원, 2년차 10,500 ÷ 1.04^2 = 10,500 ÷ 1.0816 = 9,707.84원. 가격 = 480.77 + 9,707.84 = 10,188.61원. 표면금리(5%) > 수익률(4%)이므로 할증 상태다.

P4.

반기 이자 200원, 반기 할인율 2.5%, 4회. 이자 현재가치: 200/1.025 = 195.12, 200/1.025^2 = 190.36, 200/1.025^3 = 185.72, 200/1.025^4 = 181.19, 합 752.39원. 원금 현재가치: 10,000 ÷ 1.025^4 = 9,059.51원. 가격 = 752.39 + 9,059.51 = 9,811.90원(할인 상태).

P5.

P = 10,000 ÷ 1.03^2 = 10,000 ÷ 1.0609 = 9,425.96원. 현금흐름이 만기 1회뿐이므로 할인계수 0.942596을 액면에 곱한 값과 같다.

P6.

1단계 만기 상환금액 = 10,000 × 1.025^5 = 11,314.08원. 2단계 잔존 3년 할인 = 11,314.08 ÷ 1.03^3 = 11,314.08 ÷ 1.092727 = 10,353.99원. 액면 10,000원 할인채로 착각하면 9,151.42원으로 크게 과소평가하게 된다.

P7.

경과이자 = 100,000,000 × 0.035 × 73 ÷ 365 = 700,000원. 클린 금액 = 9,920 × (100,000,000 ÷ 10,000) = 99,200,000원. 결제 금액(더티) = 99,200,000 + 700,000 = 99,900,000원. 만원당 더티 단가로는 9,990원이다(가상).

P8.

표면금리 < 시장수익률이므로 할인 상태(액면 미만)다. 수익률이 변하지 않으면 시간이 지날수록 가격은 액면 10,000원을 향해 올라간다(풀 투 파). 검산: =PRICE(결제일, 만기일, 0.02, 0.03, 100, 2, 1) 결과가 100보다 작게 나오는지 확인하고, 표면금리를 0.03으로 바꿨을 때 100이 되는지로 입력 오류를 점검한다.

내일 예고

Day 3에서는 오늘 가격 계산에 할인율로 넣었던 수익률을 거꾸로 해부한다. 만기수익률(YTM)·경상수익률·보유기간 수익률의 차이와 재투자위험, 그리고 금리 시나리오별로 실제 보유 성과가 어떻게 달라지는지 계산해 본다.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.

DAY 03

학습일

수익률의 모든 것: YTM과 보유기간 수익률

1주차 · 기초 체력: 시장·가격·수익률·세금·듀레이션 · 중급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 표면금리·경상수익률·YTM·보유기간 수익률(HPR)을 같은 채권으로 계산하고 각 지표가 무엇을 반영하고 무엇을 놓치는지 비교할 수 있다
- YTM의 두 가지 가정(만기 보유·쿠폰 재투자)을 이해하고 시행착오법과 엑셀 YIELD·RATE로 YTM을 구할 수 있다
- 재투자 금리와 금리 시나리오(-1%p/0/+1%p)에 따른 실현수익률·1년 보유 성과를 총수익 분해(이자+재투자+가격변동)로 계산하고 고객에게 「YTM ≠ 확정 수익」을 설명할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. [Day 2 복습] 액면 10,000원, 표면금리 연 4%(연 1회 이표), 잔존만기 3년인 채권의 시장수익률이 연 5%일 때 가격은 얼마인가?

W2. [Day 2 복습] 액면 10,000원, 잔존만기 2년인 할인채의 시장수익률이 연 3%(연 복리)일 때 가격은 얼마인가?

1. 수익률은 하나가 아니다: 네 가지 지표 비교

채권 투자설명서, 증권사 HTS, 고객 상담 자료에는 「금리」「수익률」이라는 단어가 수없이 등장하지만 같은 단어가 서로 다른 숫자를 가리키는 경우가 많다. 고객이 「이 채권 몇 퍼센트짜리예요?」라고 물을 때 표면금리를 답하는지, 만기수익률을 답하는지에 따라 기대가 완전히 달라진다. 오늘은 실무에서 가장 자주 쓰는 네 가지 지표, 즉 **표면금리**, **경상수익률**, **만기수익률(YTM)**, **보유기간 수익률(HPR)**을 하나의 채권으로 계산해 보면서 각 숫자의 정확한 의미를 구분한다.

오늘 내내 사용할 기준 채권은 다음과 같다(가상). 액면 10,000원, 표면금리 연 3%, 연 1회 이표, 잔존만기 5년이며 시장에서 가격 9,554.82원에 거래된다. 계산을 단순하게 하려고 연 1회 이표를 가정했지만, 국내 국고채는 6개월, 많은 회사채는 3개월마다 이자를 지급한다는 점은 기억해 두자. 이 가격은 Day 2에서 배운 방식으로 시장수익률 4%를 넣어 할인하면 그대로 나오는 값이다. 즉 이 채권의 YTM은 4%이다. 같은 채권 하나를 놓고도 지표에 따라 3.00%, 3.14%, 4.00%, 0.38% 같은 서로 다른 숫자가 나온다는 것을 지금부터 차례로 확인한다.

표면금리(coupon rate)는 발행 시 정해진 액면 대비 이자율로 매년 받는 이자 금액만 알려준다. 기준 채권은 매년 300원을 준다. **경상수익률(current yield)**은 연간 이자를 현재 가격으로 나눈 값으로 300 ÷ 9,554.82 = 3.14%이다. 지금 낸 돈 대비 올해 받는 현금이자의 비율이라는 점에서 표면금리보다 현실적이지만, 만기에 9,554.82원짜리 채권이 10,000원으로 상환되면서 생기는 445.18원의 차익은 전혀 반영하지 못한다.

YTM은 현재 가격과 앞으로 받을 모든 현금흐름의 현재가치를 같게 만드는 단일 할인율이다. 이자와 상환차익을 모두 반영하므로 채권 간 비교의 표준 지표로 쓰인다. 반면 **HPR**은 실제로 보유한 기간 동안 무슨 일이 일어났는지를 사후적으로, 또는 시나리오로 측정한다. 1년 뒤 금리가 그대로라면 기준 채권의 1년 HPR은 4.00%지만, 금리가 1%p 오르면 0.38%로 떨어진다. 앞의 세 지표가 매수 시점에 이미 정해진 숫자라면 HPR은 미래 금리에 따라 달라지는 숫자다. 따라서 HPR을 사전에 말할 때는 반드시 「어떤 금리 시나리오에서」라는 조건이 붙어야 하며, 사후에는 운용 성과 보고의 기준 숫자가 된다.

지표	계산 방법	기준 채권 값	반영하는 것	놓치는 것
표면금리	연 이자 ÷ 액면	3.00%	매년 받는 이자 금액	매수 가격, 상환차익, 재투자
경상수익률	연 이자 ÷ 현재 가격	3.14%	투자금 대비 현금이자	상환차익(풀투파), 재투자, 금리변동
만기수익률(YTM)	가격 = 현금흐름 현재가치가 되는 할인율	4.00%	이자 + 상환차익 + 동일 금리 재투자	중도 매도, 재투자 금리 변화
보유기간 수익률(HPR)	(매도가 + 받은 이자 + 재투자 - 매수가) ÷ 매수가	4.00%(금리 불변) / 0.38%(+1%p)	실제 보유기간의 총성과	사전에는 확정 불가(시나리오 필요)

표 3-1. 네 가지 수익률 지표 비교(기준 채권: 액면 10,000원, 표면 3%, 연 1회 이표, 잔존 5년, 가격 9,554.82원, 가상)

자주 하는 오해

「표면금리 3% 채권보다 5% 채권이 더 좋은 채권이다」라는 생각은 가장 흔한 오해다. 표면금리가 높은 채권은 보통 그만큼 비싸게(할증) 거래되고, 표면금리가 낮은 채권은 싸게(할인) 거래된다. 같은 발행자, 같은 만기라면 시장은 두 채권의 YTM이 비슷해지도록 가격을 맞춘다. 채권을 비교할 때는 표면금리가 아니라 YTM(그리고 세후 효과, Day 4)을 기준으로 삼아야 한다.

2. YTM의 의미와 가정, 그리고 구하는 법

YTM은 채권의 내부수익률(IRR)이다. 현재 가격을 투자금(현금유출)으로, 이자와 원금을 현금유입으로 보고 순현재가치가 0이 되는 할인율을 찾는 것이다. 수식으로는 Day 2의 가격 공식에서 가격을 알고 있는 값으로 두고 할인율을 미지수로 푼 것과 같다. 그래서 가격과 YTM은 동전의 양면이며, 시장에서 「금리가 올랐다」는 말은 곧 「가격이 내렸다」는 말과 같다. 채권 딜러들이 가격 대신 수익률로 호가를 주고받는 것도 이 때문이다. 수익률로 말하면 만기와 표면금리가 다른 채권도 한눈에 비교할 수 있다.

$$P = \Sigma_{(t=1 \to n)}\, C/(1+y)^t + F/(1+y)^n \rightarrow \text{주어진 } P\text{를 만족하는 } y\text{가 YTM}$$

P: 현재 가격(더티 가격), C: 연간 이표, F: 액면, n: 잔존 이표 횟수, y: 만기수익률. 연 m회 이표면 C/m, y/m, n×m으로 바꾼다.

이 수식에는 두 가지 중요한 가정이 숨어 있다. 첫째, **만기까지 보유**한다. 중간에 팔면 매도 시점의 시장가격으로 성과가 결정되므로 YTM과 다른 결과가 나온다. 둘째, 중간에 받은 **쿠폰을 YTM과 같은 금리로 재투자**한다. 수식에서 모든 현금흐름을 같은 y로 할인한다는 것은, 거꾸로 보면 모든 현금흐름이 만기까지 y로 불어난다고 가정하는 것과 같다. 이 두 가정이 모두 지켜질 때에만 투자자가 실제로 얻는 연복리 수익률이 YTM과 정확히 일치한다.

한 가지 표시 관행도 알아 두자. 연 2회나 4회 이표 채권의 YTM은 기간당 수익률에 연간 지급횟수를 곱한 **명목연율**로 표시하는 것이 국내외 공통 관행이다. 예를 들어 6개월 수익률이 2%인 채권은 YTM 4%로 표시되지만, 6개월마다 복리로 굴린 연 실효수익률은 $1.02^2 - 1 = 4.04\%$이다. 정기예금처럼 연 1회 이자를 주는 상품과 비교할 때는 이 차이를 의식해야 하며, 같은 지급주기 채권끼리는 명목 연율로 비교해도 무방하다.

시행착오법: 손으로 YTM 찾기

YTM은 n차 방정식의 해라서 일반적으로 공식으로 바로 풀리지 않는다. 계산기가 없던 시절에는 할인율을 바꿔 가며 가격을 계산하고, 목표 가격을 사이에 두는 두 금리를 찾은 뒤 보간하는 **시행착오법**을 썼다. 이 방법은 지금도 감각을 기르는 데 매우 유용하다. 가격이 목표보다 높게 나오면 할인율이 너무 낮은 것이므로 금리를 올리고, 낮게 나오면 금리를 내린다. 출발점은 경상수익률이나 표면금리 근처로 잡는 것이 효율적이다. 가격과 금리가 반대로 움직인다는 사실만 기억하면 몇 번 만에 답에 가까워진다.

시도	가정한 할인율	계산된 가격(원)	목표 9,554.82원과 비교	다음 판단
1차	3.00%	10,000.00	445.18원 높음	할인율을 올린다
2차	5.00%	9,134.10	420.71원 낮음	답은 3%와 5% 사이
3차	3.50%	9,774.25	219.43원 높음	3.5%보다 높다
4차	4.50%	9,341.50	213.31원 낮음	3.5%와 4.5% 사이
5차	4.00%	9,554.82	일치	YTM = 4.00%

표 3-2. 시행착오법으로 기준 채권의 YTM 찾기(가상)

예제

1단계: 표면 3%보다 가격이 액면 아래에 있으므로 YTM은 3%보다 높다고 판단한다. 2단계: 3.5%와 4.5%로 가격을 계산하면 9,774.25원과 9,341.50원이 나와 목표 9,554.82원을 사이에 둔다. 3단계: 선형 보간 3.5% + 1.0%p × (9,774.25 - 9,554.82) ÷ (9,774.25 - 9,341.50) = 3.5% + 1.0%p × 219.43 ÷ 432.75 = 약 4.007%이다. 4단계: 4.00%로 다시 계산하면 가격이 정확히 맞으므로 YTM은 4.00%로 확정한다. 가격-수익률 곡선이 볼록하기 때문에 선형 보간은 참값보다 약간 높게 나오는 경향이 있다. 보간 구간을 좁게 잡을수록 오차는 작아진다.

엑셀 YIELD와 RATE

실무에서는 엑셀이 시행착오를 대신해 준다. 결제일과 만기일이 있는 실제 채권이라면 **YIELD 함수**를 쓴다. 형식은 =YIELD(결제일, 만기일, 표면금리, 가격, 상환가, 연 지급횟수, 일수계산기준)이며, 가격과 상환가는 액면 100 기준으로 넣는다. 기준 채권을 2026년 1월 15일 결제, 2031년 1월 15일 만기로 가정하면 =YIELD(DATE(2026,1,15), DATE(2031,1,15), 0.03, 95.548178, 100, 1, 0)의 결과는 4.00%이다. Day 2에서 배운 PRICE 함수와 정확히 역함수 관계다.

날짜 없이 기간 단위로 빠르게 확인하고 싶다면 **RATE 함수**가 편리하다. =RATE(기간 수, 기간당 이자, -현재가격, 만기 상환액)으로 쓰며, 기준 채권은 =RATE(5, 300, -9554.82, 10000) = 4.00%이다. 현재가격 앞에 마이너스를 붙이는 이유는 엑셀이 투자자의 현금유출과 유입 부호를 반대로 보기 때문이다. 이표가 연 4회라면 기간 수와 이자를 분기 단위로 넣고 결과에 4를 곱해 연율로 환산한다. 다만 경과이자가 있는 중간 시점에는 RATE가 맞지 않으므로 YIELD를 써야 한다.

실무 팁

엑셀로 YTM을 구했다면 반드시 PRICE 함수에 그 YTM을 다시 넣어 원래 가격이 나오는지 확인하는 역검산 습관을 들이자. 가격을 액면 10,000원 기준으로 넣었는지 100 기준으로 넣었는지, 연 지급횟수를 1·2·4 중 무엇으로 넣었는지, 결제일을 매매일로 잘못 넣지 않았는지가 가장 흔한 실수다. 또한 증권사 화면에 표시되는 민평수익률이나 호가수익률은 각 기관의 산정 관행이 반영된 값이므로 직접 계산한 값과 소수점 둘째 자리에서 다를 수 있다.

3. 재투자위험과 실현수익률

YTM의 두 번째 가정인 「쿠폰을 YTM으로 재투자한다」는 현실에서 거의 지켜지지 않는다. 기준 채권을 사서 5년간 보유한다고 하자. 매년 받는 300원을 그때그때 시장금리로 굴려야 하는데, 앞으로 5년간 금리가 계속 4%로 유지될 가능성은 낮다. 금리가 내려가면 쿠폰을 낮은 금리로 굴려야 하고, 올라가면 더 높은 금리로 굴릴 수 있다. 이처럼 재투자 금리가 변해 최종 성과가 달라질 위험을 **재투자위험(reinvestment risk)**이라고 한다. 금리가 하락하는 국면에서 고금리 채권 만기가 돌아오는 투자자가 체감하는 어려움이 바로 이것이다.

재투자 금리를 반영해 실제로 얻은 연복리 수익률을 **실현수익률(realized compound yield)**이라고 한다. 계산 방법은 간단하다. 만기 시점에 손에 쥐는 총회수액, 즉 원금 상환액과 쿠폰, 그리고 쿠폰을 재투자해 얻은 이자를 모두 더한 뒤 최초 투자금과 비교해 연평균 성장률을 구하면 된다. 이 값은 사후에는 확정되지만 사전에는 재투자

금리에 대한 가정이 필요하므로 시나리오로 제시한다. 실무에서는 현재 금리, 그보다 1%p 낮은 금리, 1%p 높은 금리 정도를 함께 보여주는 방식이 많이 쓰인다.

$$\text{실현수익률} = (\text{만기 총회수액} \div \text{매수가격})^{(1/n)} - 1, \quad \text{만기 총회수액} = F + \Sigma_{t=1 \to n}\, C \times (1+r)^{n-t}$$

r: 쿠폰 재투자 금리(가정), n: 보유 연수. r = YTM이면 실현수익률 = YTM이 된다.

재투자 금리	쿠폰 합계	재투자 이자	상환차익	총수익	만기 총회수액	실현수익률
0%	1,500.00	0.00	445.18	1,945.18	11,500.00	3.78%
2%	1,500.00	61.21	445.18	2,006.39	11,561.21	3.89%
3%	1,500.00	92.74	445.18	2,037.92	11,592.74	3.94%
4%(=YTM)	1,500.00	124.90	445.18	2,070.08	11,624.90	4.00%
5%	1,500.00	157.69	445.18	2,102.87	11,657.69	4.06%
6%	1,500.00	191.13	445.18	2,136.31	11,691.13	4.12%

표 3-3. 재투자 금리별 5년 만기보유 실현수익률(기준 채권, 매수가 9,554.82원, 단위: 원, 가상)

표 3-3을 보면 재투자 금리가 4%일 때만 실현수익률이 YTM과 같은 4.00%가 된다. 쿠폰을 전혀 굴리지 못하면(0%) 3.78%, 6%로 굴리면 4.12%다. 기준 채권은 표면금리가 낮고 만기가 5년이라 차이가 크지 않지만, **쿠폰이 클수록, 만기가 길수록** 재투자 이자가 총수익에서 차지하는 비중이 커져 재투자위험도 커진다. 그림 3-1은 표면 4%인 10년 만기 액면채(가격 10,000원, YTM 4%)를 함께 그린 것으로, 같은 재투자 금리 범위에서 실현수익률이 3.42%에서 4.33%까지 훨씬 넓게 벌어진다.

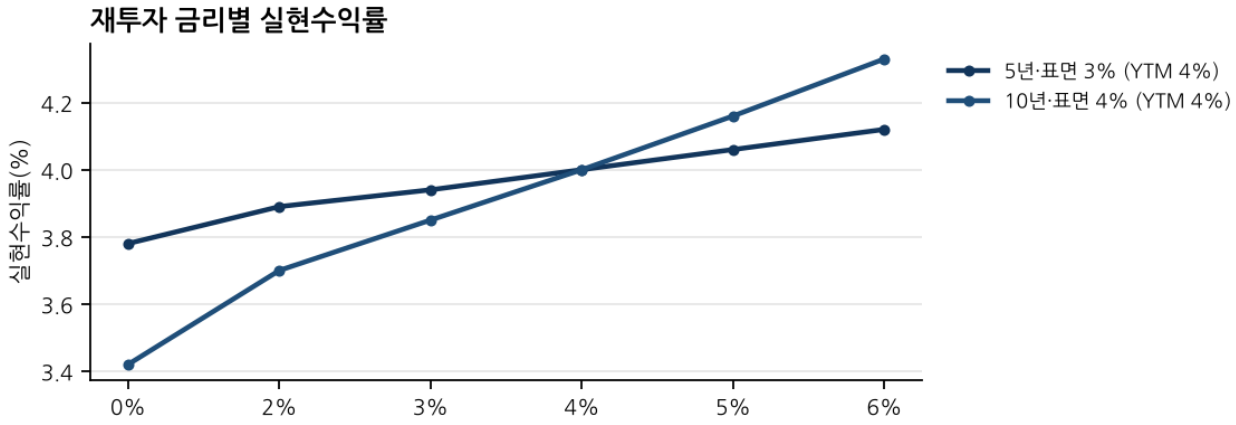


그림 3-1. 만기보유 시 재투자 금리에 따른 실현수익률(연 1회 이표, 가상 데이터)

반대로 중간에 쿠폰이 전혀 없는 **할인채**는 재투자할 현금흐름이 없으므로 만기까지 보유하면 재투자위험이 없다. 만기보유 시 실현수익률이 매수 시점의 YTM으로 사실상 확정되는 것이다. 연금 지급이나 학자금처럼 특정 시점에 정해진 금액이 필요한 투자자에게 할인채나 저쿠폰 채권이 선호되는 이유가 여기에 있다. 다만 할인채는 같은 만기의 이표채보다 금리 변화에 따른 가격 변동이 크므로 중도 매도 가능성이 있다면 이 장점은 줄어든다. 가격 민감도의 정량적 비교는 Day 5에서 다룬다.

자주 하는 오해

「금리가 오르면 채권 투자자는 무조건 손해다」라는 말은 절반만 맞다. 금리 상승은 보유 채권의 가격을 떨어뜨리는 **가격위험**을 만들지만, 동시에 앞으로 받을 쿠폰을 더 높은 금리로 굴릴 수 있게 하는 **재투자 이익**도 만든다. 단기 보유자에게는 가격위험이, 장기 보유자에게는 재투자 효과가 상대적으로 크게 작용한다. 두 힘이 서로 반대 방향으로 작용한다는 사실이 채권 포트폴리오 관리의 출발점이다.

4. 총수익 분해와 금리 시나리오별 1년 보유 성과

채권에서 얻는 돈은 결국 세 가지로 나뉜다. 정해진 날 받는 **이자수익**, 그 이자를 다시 굴려 얻는 **재투자수익**, 그리고 매수가격과 매도가격(또는 상환가격)의 차이인 **가격변동손익**이다. 이를 **총수익 분해**라고 하며, 고객 보고서나 운용 성과 분석에서 「수익이 어디서 났는가」를 설명하는 기본 틀이다. 표 3-3의 5년 만기보유 사례에서 재투자 금리 4%일 때 총수익 2,070.08원은 이자 1,500원, 재투자 124.90원, 상환차익 445.18원으로 나뉜다.

$$\text{HPR} = (\text{이자수익} + \text{재투자수익} + \text{가격변동손익}) \div \text{매수가격} = (P_1 + \Sigma C + \text{재투자} - P_0) \div P_0$$

P_0: 매수가격, P_1: 기말 가격(매도가 또는 평가가), ΣC: 보유기간 중 받은 이표. 기간이 1년이 아니면 연율화가 필요하다.

이제 실무에서 가장 자주 받는 질문인 「1년 들고 있으면 얼마 버나요?」에 답해 보자. 기준 채권을 9,554.82원에 사서 1년 뒤 쿠폰 300원을 받고 평가한다고 가정한다. 매수 직후 시장금리가 -1%p, 0, +1%p 변해 1년간 유지된다는 단순 시나리오를 쓴다. 1년 뒤에는 잔존만기가 4년이므로 각 시나리오 금리로 4년 채권 가격을 다시 계산하면 된다. 연 1회 이표를 연말에 받으므로 1년 시나리오에서 재투자수익은 0원이며, 분기 이표 채권이라면 소액의 재투자수익이 더해진다. 금리가 한순간에 움직이고 1년간 유지된다는 가정은 단순하지만, 실무 시나리오 분석의 출발점으로 널리 쓰이며 결과를 해석하기도 쉽다.

가격변동손익은 다시 두 부분으로 쪼개 보면 이해가 쉽다. 금리가 전혀 변하지 않아도 할인채권은 만기에 액면으로 다가가면서 가격이 오르는데, 이를 **시간경과 효과(풀투파, pull-to-par)**라고 한다. 기준 채권은 금리가 4%로 그대로여도 1년 뒤 가격이 9,637.01원으로 82.19원 오른다. 여기에 금리 변화로 인한 **금리변동 효과**가 더해진다. 금리가 1%p 오르면 4년 채권 가격이 9,290.81원으로 떨어져 금리변동 효과는 -346.20원, 1%p 내리면 10,000.00원이 되어 +362.99원이다.

시나리오	1년 후 금리	1년 후 가격	이자수익	시간경과 효과	금리변동 효과	총수익	1년 HPR
금리 -1%p	3.00%	10,000.00	300.00	+82.19	+362.99	745.18	7.80%
금리 불변	4.00%	9,637.01	300.00	+82.19	0.00	382.19	4.00%
금리 +1%p	5.00%	9,290.81	300.00	+82.19	-346.20	35.99	0.38%

표 3-4. 금리 시나리오별 1년 보유 성과(매수가 9,554.82원, 잔존 5년→4년, 재투자수익 0원, 단위: 원, 가상)

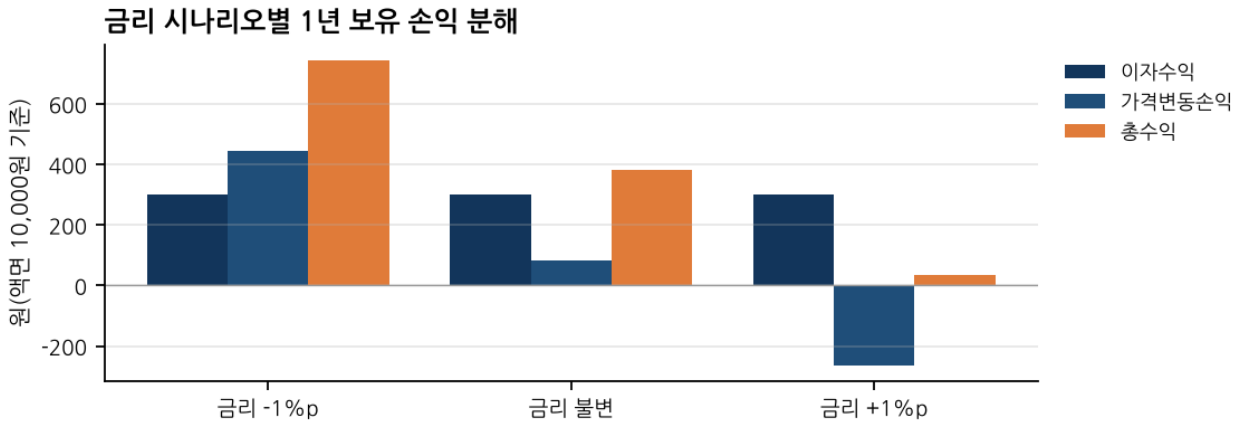


그림 3-2. 기준 채권의 시나리오별 1년 보유 손익(가상 데이터)

예제

금리 +1%p 시나리오를 단계별로 계산해 보자. 1단계: 1년 후 잔존 4년, 할인율 5%로 가격 = 300/1.05 + 300/1.05^2 + 300/1.05^3 + 10,300/1.05^4 = 9,290.81원이다. 2단계: 가격변동손익 = 9,290.81 - 9,554.82 = -264.01원이며, 이는 시간경과 +82.19원과 금리변동 -346.20원의 합이다. 3단계: 총수익 = 이자 300.00 + 재투자 0 + 가격변동 -264.01 = 35.99원이다. 4단계: HPR = 35.99 ÷ 9,554.82 = 0.38%이다. YTM 4% 채권을 샀지만 1년 성과는 0.38%에 그친다.

마지막으로 투자기간과 두 위험의 관계를 정리해 두자. 투자기간이 1년처럼 만기보다 짧으면 성과는 주로 기말 가격, 즉 **가격위험**에 좌우된다. 반대로 투자기간이 만기와 같으면 가격위험은 사라지고 **재투자위험**만 남는다. 금리가 오르면 가격은 손해, 재투자는 이익이고 금리가 내리면 그 반대이므로, 투자기간을 적절히 맞추면 두 효과가 서로 상쇄되는 지점이 존재한다. 이 아이디어를 정량화한 것이 듀레이션과 면역전략이며 Day 5에서 본격적으로 다룬다. 오늘은 고객의 투자기간을 먼저 묻는 것이 수익률 설명의 출발점이라는 점만 기억하자.

세 시나리오에서 이자수익 300원은 똑같고, 성과 차이는 전부 가격변동에서 나온다. 1년이라는 짧은 기간에는 쿠폰 수입보다 금리 1%p 변화가 만드는 가격 효과가 더 클 수 있다는 뜻이다. 금리 불변 시나리오의 HPR이 정확히 YTM과 같은 4.00%라는 점도 눈여겨보자. 수익률 곡선이 평탄하고 금리가 변하지 않으면 매년 YTM만큼 벌게 된다. 금리 변화 폭과 가격 변화의 정확한 관계, 즉 이 채권이 금리 1%p당 몇 퍼센트 움직이는지는 Day 5의 듀레이션에서 체계적으로 계산한다.

5. 수익률 곡선 위의 롤다운

앞의 시나리오는 모든 만기의 금리가 같다는(곡선이 평탄하다는) 가정이었다. 실제로는 만기가 길수록 금리가 높은 **우상향 수익률 곡선**이 일반적이다. 이 경우 금리 수준이 그대로여도 시간이 흐르면 채권의 잔존만기가 짧아지면서 곡선의 더 낮은 금리 지점으로 미끄러져 내려가고, 그만큼 가격이 추가로 오른다. 이를 **롤다운(roll-down) 효과**라고 한다. 오늘은 개념과 간단한 숫자만 확인하고, 곡선의 형태와 이를 활용한 전략은 이후 과정에서 다룬다. 여기서는 롤다운이 HPR을 YTM보다 높일 수 있는 또 하나의 원천이라는 점만 기억하면 충분하다.

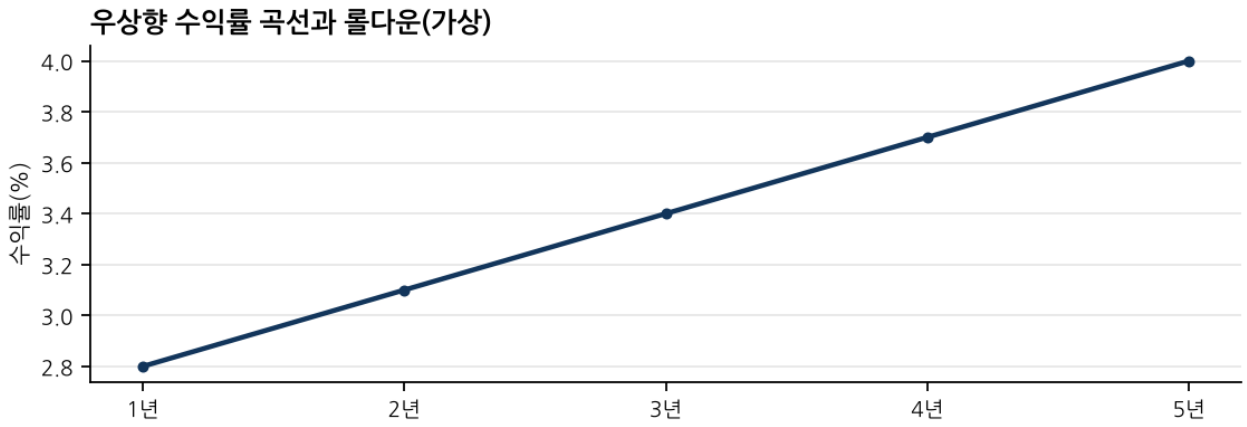


그림 3-3. 1년 뒤 5년물이 4년물이 되며 4.00%에서 3.70%로 내려오는 롤다운(가상 데이터)

그림 3-3처럼 곡선이 1년 뒤에도 그대로라고 하자. 기준 채권을 5년 금리 4.00%에 샀다면, 1년 뒤에는 4년 금리 3.70%로 평가받는다. 4년 잔존, 할인율 3.70%로 계산한 가격은 9,744.10원이다. 평탄한 곡선을 가정했을 때의 9,637.01원보다 107.09원 높은데, 이 차이가 롤다운 수익이다. 1년 HPR은 (9,744.10 + 300 - 9,554.82) ÷ 9,554.82 = 5.12%로, 매수 시점 YTM 4.00%보다 높다. 곡선이 가파를수록, 그리고 곡선이 가장 가파른 구간에 있는 채권일수록 롤다운 효과가 크다.

실무 팁

롤다운은「곡선이 변하지 않는다면」이라는 조건부 수익이다. 곡선이 평탄해지거나 전체 금리가 오르면 롤다운 이익은 쉽게 사라진다. 따라서 고객 제안서에 롤다운을 포함한 기대수익을 적을 때는 반드시 곡선 불변 가정을 명시하고, 금리 +1%p 같은 불리한 시나리오의 HPR을 나란히 보여주는 것이 바람직하다.

6. 고객에게「YTM ≠ 확정 수익」을 설명하는 법

판매 현장에서 가장 위험한 문장은「이 채권은 연 4% 확정 수익입니다」이다. 오늘 확인했듯 YTM 4%는 만기까지 보유하고, 쿠폰을 4%로 재투자하며, 발행자가 약속대로 원리금을 지급한다는 세 조건이 모두 맞을 때의 연복리 수익률이다. 중도에 팔면 매도 시점 금리에 따라 1년 성과가 0.38%가 될 수도, 7.80%가 될 수도 있다. 만기까지 보유해도 재투자 금리에 따라 실현수익률이 3.78%에서 4.12% 사이에서 달라진다. 그리고 이 숫자들은 모두 세전 기준이다.

그렇다고 YTM이 쓸모없는 숫자는 아니다. YTM은 서로 다른 표면금리와 만기를 가진 채권을 같은 잣대로 비교하게 해 주는 가장 좋은 지표이며, 할인채를 만기까지 보유하는 경우에는 실현수익률과 거의 일치한다. 고객 설명의 핵심은 YTM을 부정하는 것이 아니라 **어떤 조건에서 맞는 숫자인지**를 함께 말하는 것이다. 아래와 같이 세 단계로 설명하면 고객의 이해도와 신뢰를 동시에 높일 수 있다. 숫자는 오늘 계산한 기준 채권(가상)을 예로 든 것이며, 실제 상담에서는 해당 채권으로 다시 계산한 값을 써야 한다.

- 1단계(비교 지표로 소개):「이 채권의 만기수익률은 연 4%(세전)입니다. 지금 가격으로 사서 만기까지 들고 가실 때 기대할 수 있는 연평균 수익률이고, 다른 채권과 비교할 때 쓰는 표준 숫자입니다.」
- 2단계(가정 밝히기):「다만 만기까지 보유하고, 중간에 받는 이자를 비슷한 금리로 다시 운용한다는 가정이 들어 있습니다. 발행자가 원리금을 약속대로 지급해야 한다는 전제도 있습니다.」
- 3단계(시나리오로 보여주기):「1년 뒤 파신다면 금리가 1%p 내릴 때 약 7.8%, 그대로면 4.0%, 1%p 오르면 약 0.4% 수준입니다. 만기까지 보유하시면 가격 변동은 사라지고 이자 재운용 금리에 따라 3.8%~4.1% 범위가 됩니다.」(모두 세전·가상 수치)

판매자 노트

설명 자료에는 YTM 옆에 항상「세전」「만기보유 가정」을 붙이고, 중도매도 가능성이 있는 고객에게는 금리 상승 시나리오의 HPR을 반드시 함께 제시하자. 고객의 투자기간이 채권 만기보다 짧다면 YTM보다 HPR 시나리오표가 더 중요한 판단 자료다. 상담 후에는 고객이「중간에 팔면 손실이 날 수 있다」는 점을 자기 말로 다시 설명할 수 있는지 확인하는 것이 불완전판매를 예방하는 가장 확실한 방법이다.

오늘의 산출물

보유기간 수익률 시나리오표를 완성하자. 표 3-4의 형식(시나리오, 1년 후 금리, 1년 후 가격, 이자수익, 시간경과 효과, 금리변동 효과, 총수익, HPR)을 엑셀에 옮기고, 매수가격·표면금리·잔존만기·시나리오 금리를 입력 셀로 분리한 뒤 PRICE 함수로 1년 후 가격을 계산하도록 만든다. 기준 채권 값으로 표 3-4가 그대로 재현되는지 확인한 다음, 담당 고객이 보유한 채권 하나를 넣어 -1%p/0/+1%p 성과를 뽑아 보라. 이 시트는 Day 4의 세후 수익률과 Day 5의 듀레이션 분석에서 계속 확장해 쓴다.

오늘의 핵심 정리

- 표면금리는 이자 금액, 경상수익률은 가격 대비 현금이자, YTM은 이자와 상환차익을 모두 반영한 내부수익률, HPR은 실제 보유기간의 총성과다.
- YTM은 만기 보유와 YTM과 같은 금리로의 쿠폰 재투자를 가정할 때만 실현된다. 시행착오법, 엑셀 YIELD(날짜 기반)·RATE(기간 기반)로 구하고 PRICE로 역검산한다.
- 재투자 금리가 YTM과 다르면 실현수익률이 달라지며, 쿠폰이 크고 만기가 길수록 재투자위험이 크다. 할인채는 만기보유 시 재투자위험이 없다.
- 총수익 = 이자 + 재투자 + 가격변동이며, 가격변동은 시간경과(풀투파)와 금리변동 효과로 나뉜다. 기준 채권의 1년 HPR은 금리 -1%p/0/+1%p에서 7.80%/4.00%/0.38%(가상)이다.
- 우상향 곡선에서는 곡선 불변 시 롤다운으로 HPR이 YTM을 웃돌 수 있지만 조건부 수익이다. 고객에게는 YTM을 비교 지표로 소개하고 가정과 시나리오를 함께 제시한다.

연습문제

P1. 액면 10,000원, 표면금리 2.5%(연 1회 이표) 채권이 9,500원에 거래된다. 경상수익률은 얼마이며, 이 값이 YTM보다 높을지 낮을지 판단하라.

P2. 잔존 3년, 표면 4%(연 1회 이표), 액면 10,000원 채권의 가격이 10,280원이다. 시행착오법으로 YTM을 소수점 둘째 자리까지 구하라.

P3. 문제 2의 채권 YTM을 엑셀 RATE 함수로 구하는 식을 쓰고 결과를 확인하라.

P4. 채권을 9,800원에 사서 1년간 이자 350원을 받고 9,950원에 팔았다(재투자수익 없음). 1년 HPR과 그 분해를 구하라.

P5. 잔존 3년, 표면 5%(연 1회 이표) 채권을 액면 10,000원에 샀다(YTM 5%). 만기까지 보유하면서 쿠폰을 연 2%로만 재투자할 수 있었다면 실현수익률은 얼마인가?

P6. 문제 5의 3년간 총수익을 이자·재투자·가격변동으로 분해하라.

P7. 잔존 3년, 표면 3%(연 1회 이표) 채권을 액면 10,000원(YTM 3%)에 샀다. 매수 직후 금리가 0.5%p 올라 1년 뒤 잔존 2년 채권이 3.5%로 평가된다면 1년 HPR은?

P8. 수익률 곡선(가상)이 2년 2.8%, 3년 3.2%이다. 잔존 3년, 표면 3%(연 1회 이표) 채권을 3.2%에 사서 1년 뒤 곡선이 변하지 않았다면 1년 HPR과 롤다운 수익은?

오늘의 용어	정의
표면금리	발행 시 정해진 액면 대비 연간 이자율. 매년 받는 이자 금액을 결정한다.
경상수익률	연간 이자를 현재 가격으로 나눈 값. 상환차익과 재투자를 반영하지 않는다.
만기수익률(YTM)	채권 가격과 미래 현금흐름의 현재가치를 같게 만드는 할인율. 채권의 내부수익률.
보유기간 수익률(HPR)	실제 보유기간 동안 이자·재투자·가격변동을 합한 총수익을 매수가격으로 나눈 값.
재투자위험	중간에 받은 쿠폰을 재투자하는 금리가 변해 최종 수익률이 달라질 위험.
실현수익률	실제 재투자 금리를 반영해 만기(또는 기말) 총회수액으로 계산한 연복리 수익률.
총수익 분해	채권 수익을 이자수익, 재투자수익, 가격변동손익으로 나누어 원천을 설명하는 방법.
풀투파(pull-to-par)	금리가 변하지 않아도 시간이 지나며 채권 가격이 액면에 수렴하는 현상.
롤다운	우상향 수익률 곡선에서 잔존만기가 줄며 더 낮은 금리로 평가되어 생기는 추가 가격 상승.
시행착오법	할인율을 바꿔 가며 가격을 계산해 목표 가격을 맞추는 YTM 근사 계산법.

정답과 해설

W1. 이표는 매년 400원이다. 가격 = 400/1.05 + 400/1.05^2 + 10,400/1.05^3 = 380.95 + 362.81 + 8,983.91 = 약 9,727.68원이다. 시장수익률(5%)이 표면금리(4%)보다 높으므로 액면보다 싸게(할인) 거래된다.

W2. 할인채는 중간 이자 없이 만기에 액면만 받으므로 가격 = 10,000 / 1.03^2 = 10,000 / 1.0609 = 약 9,425.96원이다.

P1.

경상수익률 = 250 ÷ 9,500 = 2.63%이다. 할인 거래 채권은 만기에 액면 10,000원을 받아 500원의 상환차익이 생기는데 경상수익률은 이를 반영하지 못하므로, YTM은 경상수익률보다 높다.

P2.

할증 거래이므로 YTM은 4%보다 낮다. 3.0%로 할인하면 400/1.03 + 400/1.03^2 + 10,400/1.03^3 = 10,282.86원으로 목표보다 2.86원 높다. 3.1%로 하면 10,254.09원으로 낮다. 보간: 3.0% + 0.1%p × 2.86 ÷ (10,282.86 - 10,254.09) = 3.0% + 0.1%p × 2.86 ÷ 28.77 = 약 3.01%이다.

P3.

=RATE(3, 400, -10280, 10000)이다. 기간 3, 기간당 이자 400, 현재가격은 현금유출이므로 -10280, 만기 상환액 10000을 넣는다. 결과는 약 3.01%로 시행착오법과 일치한다. 결제일·만기일이 있는 실제 채권은 =YIELD(...)에 가격을 100 기준(102.80)으로 넣는다.

P4.

가격변동손익 = 9,950 - 9,800 = +150원, 이자수익 350원, 총수익 500원이다. HPR = 500 ÷ 9,800 = 5.10%이다. 이자 기여 350 ÷ 9,800 = 3.57%, 가격 기여 150 ÷ 9,800 = 1.53%로 분해된다.

P5.

1년차 쿠폰 500원은 2년, 2년차 쿠폰은 1년 재투자되고 3년차 쿠폰은 재투자 없음: 500 × 1.02^2 + 500 × 1.02 + 500 = 520.20 + 510.00 + 500.00 = 1,530.20원이다. 만기 총회수액 = 10,000 + 1,530.20 = 11,530.20원. 실현수익률 = (11,530.20 ÷ 10,000)^(1/3) - 1 = 4.86%로 YTM 5%보다 0.14%p 낮다.

P6.

총수익 = 11,530.20 - 10,000 = 1,530.20원이다. 이자수익 500 × 3 = 1,500.00원, 재투자수익 = 1,530.20 - 1,500 = 30.20원(520.20 - 500 = 20.20원, 510.00 - 500 = 10.00원의 합), 가격변동(상환차익) = 10,000 - 10,000 = 0원이다. 액면 매수 후 만기 상환이므로 가격 요인은 없고, 재투자 금리가 YTM보다 낮아 재투자수익이 작아진 것이 실현수익률 하락의 원인이다.

P7.

1년 후 가격 = 300/1.035 + 10,300/1.035^2 = 289.86 + 9,615.16 = 9,905.02원이다. 총수익 = 이자 300 + 가격변동(9,905.02 - 10,000 = -94.98) = 205.02원이다. HPR = 205.02 ÷ 10,000 = 2.05%로, YTM 3%보다 약 0.95%p 낮다.

P8.

매수가격 = 300/1.032 + 300/1.032^2 + 10,300/1.032^3 = 9,943.64원이다. 1년 후 잔존 2년, 곡선상 2.8% 적용: 300/1.028 + 10,300/1.028^2 = 10,038.38원. HPR = (10,038.38 + 300 - 9,943.64) ÷ 9,943.64 = 3.97%로 YTM 3.2%보다 높다. 곡선이 평탄해 3.2%로 평가됐다면 1년 후 가격은 9,961.84원이므로 롤다운 수익 = 10,038.38 - 9,961.84 = 76.54원이다.

내일 예고

Day 4에서는 오늘 계산한 세전 수익률에 세금을 입힌다. 이자 원천징수와 매매차익 과세의 차이, 금융소득종합과세, 그리고 저쿠폰 채권의 세전환산수익률을 계산해 오늘 만든 HPR 시나리오표를 세후 기준으로 확장한다.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.

DAY 04

학습일

채권과 세금: 세후수익률 설계

1주차 · 기초 체력: 시장·가격·수익률·세금·듀레이션 · 중급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 개인 채권투자의 과세 구조(이자소득 15.4% 원천징수, 매매차익 비과세)와 과세 기준이 표면이자라는 점을 설명할 수 있다
- 세후수익률과 세전환산수익률을 계산해 저쿠폰·고쿠폰 채권의 세후 비교표를 직접 만들 수 있다
- 할인채·복리채·중도 매도의 과세 시점, 금융소득종합과세, 절세계좌, 법인 과세 차이를 고객 상황에 맞게 짚되 세무 판단은 전문가에게 연결할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. YTM(만기수익률)이 실제로 실현되기 위한 두 가지 전제는 무엇인가?
W2. 잔존만기 1년, 연 1회 이표 4%인 채권을 액면 100 기준 99.00에 샀다. 세전 YTM은?

1. 개인 채권투자 과세 구조의 큰 그림

Day 3까지 우리는 세금이 없는 세상에서 수익률을 계산했다. 그러나 고객의 통장에 실제로 찍히는 돈은 세금을 뗀 뒤의 금액이고, 같은 세전 YTM을 가진 두 채권이라도 세후 결과는 크게 달라질 수 있다. 오늘은 **세후수익률을 설계하는 법**을 배운다. 먼저 분명히 해 둘 점이 있다. 이 장에 나오는 세율과 기준은 모두 작성 시점의 **현행 일반 원칙**이며 세법은 매년 개정될 수 있다. 실제 고객 상담에서는 반드시 최신 법령과 세무 전문가의 확인을 거쳐야 한다.

개인이 채권에 투자해 얻는 수익은 크게 두 갈래다. 하나는 발행사가 약속한 **이자(이표)** 이고, 다른 하나는 사고판 가격의 차이에서 생기는 **매매차익(자본이득)** 이다. 현행 원칙상 개인의 채권 이자는 이자소득으로 과세되고, 채권 매매차익은 과세되지 않는다. 이 비대칭이 오늘 내용 전체의 출발점이다. 수익의 이름표가 이자이냐 차익이냐에 따라 세금이 달라지므로, 같은 수익률이라도 그 수익이 어떤 형태로 들어오는지가 세후 성과를 좌우한다.

이자소득은 지급 시점에 **15.4%가 원천징수**된다. 15.4%는 소득세 14%와 그 10%에 해당하는 지방소득세 1.4%를 합친 숫자다. 원천징수란 이자를 주는 쪽(발행사나 증권사 등 지급 대리인)이 세금을 미리 떼어 국가에 납부하고 나머지만 투자자에게 지급하는 방식이다. 따라서 대부분의 개인 투자자는 별도 신고 없이 세금 납부가 끝난다. 다만 뒤에서 볼 금융소득종합과세 대상이 되면 이 원천징수는 최종 세금이 아니라 미리 낸 세금(기납부세액)의 성격을 갖게 된다. 간단한 예로 액면 1억원·쿠폰 3%면 연 이자 3,000,000원에서 462,000원이 원천징수되어 2,538,000원이 입금된다.

수익 유형	개인 과세 여부(현행)	세율·방식	비고
이표 이자	과세(이자소득)	15.4% 원천징수(소득세 14% + 지방소득세 1.4%)	연 금융소득 2천만원 초과 시 종합과세 검토
할인채 할인액	과세(이자소득)	상환·매도 시 이자상당액에 원천징수	할인액이 사실상 이자
매매차익	비과세	해당 없음	매매차손도 공제되지 않음
중도 매도 시 경과이자	과세(보유기간 이자상당액)	보유기간분에 대해 원천징수	보유기간 과세 원칙

표 4-1. 개인 채권투자 과세 구조 요약 (현행 일반 원칙, 개정될 수 있으며 세무 전문가 확인 필요)

주의

매매차익 비과세는 반대로 말하면 **매매차손도 세금에서 아무런 혜택을 주지 않는다**는 뜻이다. 액면보다 비싸게 산 고쿠폰 채권은 만기에 가격 손실이 확정되지만, 그 손실로 이자소득세를 줄일 수 없다. 또한 해외채권의 환차익, 채권형 펀드·ETF의 분배금처럼 상품 형태가 달라지면 과세 방식이 달라질 수 있다. 오늘 다루는 원칙은 국내 개별채권을 개인이 직접 보유하는 경우의 일반론이며, 세법은 개정될 수 있으므로 세무 전문가 확인이 필요하다.

2. 과세 기준은 표면이자: 저쿠폰 채권의 세후 우위

이자소득세는 투자자가 실제로 얻은 수익률이 아니라 **표면이자(쿠폰)** 를 기준으로 매겨진다. 액면 1억원, 쿠폰 1%인 채권은 시장에서 9,800만원에 샀든 1억 200만원에 샀든 이자는 100만원이고, 세금도 그 100만원에 대해서만 붙는다. 반면 가격이 액면보다 낮아 생기는 상환차익은 매매차익과 같은 비과세 수익이다. 그러므로 같은 세전 YTM이라면 수익의 더 많은 부분을 상환차익 형태로 주는 **저쿠폰 할인 채권**이 세후로 유리해진다.

숫자로 확인해 보자. 잔존만기 1년, 연 1회 이표, 세전 YTM이 똑같이 3.0%인 두 채권(가상)이 있다. A는 쿠폰 1%라서 가격이 101 ÷ 1.03 = 98.0583(액면 100 기준)이고, B는 쿠폰 5%라서 가격이 105 ÷ 1.03 = 101.9417이다. 세전으로는 둘 다 정확히 3.0%를 준다. 그런데 A는 수익 2.9417 가운데 이자가 1.00이고 나머지 1.9417이 비과세 상환차익이다. B는 이자 5.0을 받지만 1.9417만큼 가격 손실을 보며, 그 손실은 세금을 줄여 주지 않는다.

예제

1억원 액면, 잔존 1년, 세전 YTM 3.0% 두 채권(가상)의 세후 계산 ① 매입금액: A(쿠폰 1%) 98,058,252원, B(쿠폰 5%) 101,941,748원 ② 표면이자: A 1,000,000원, B 5,000,000원 ③ 원천징수 15.4%: A 154,000원(소득세 140,000 + 지방소득세 14,000), B 770,000원(소득세 700,000 + 지방소득세 70,000) ④ 상환손익(비과세): A +1,941,748원, B -1,941,748원 ⑤ 세후 순수익 = 이자 - 세금 + 상환손익: A 2,787,748원, B 2,288,252원 ⑥ 세후수익률 = 순수익 ÷ 매입금액: A 2.843%, B 2.245% 같은 세전 3.0%인데 세후 차이가 약 0.60%p다. 1억원 기준으로 약 50만원의 차이다.

$$\text{세후수익률(잔존 1년)} = [\text{액면} + \text{쿠폰} \times (1 - t) - \text{매입가격}] \div \text{매입가격}$$

t는 이자에 적용되는 세율(일반 원천징수 15.4%). 잔존 1년 이상이면 세후 현금흐름으로 IRR을 구한다(엑셀 IRR·YIELD에 세후 쿠폰을 넣는 방식)

이 차이는 쿠폰이 낮을수록, 세율이 높을수록 커진다. 그림 4-1은 세전 YTM 3.0%, 잔존 1년으로 고정한 채 쿠폰만 1%에서 6%까지 바꿨을 때의 세후수익률이다. 그렇다면 쿠폰 0%인 할인채는 수익 전부가 할인액이니 세후에도 3.0%가 유지될까? 그렇지 않다. 할인채의 할인액은 매매차익이 아니라 **이자로 본다.** 그래서 이 그림의 논리를 쿠폰 0%까지 연장하면 안 되며, 할인채의 과세는 다음다음 섹션에서 따로 다룬다.

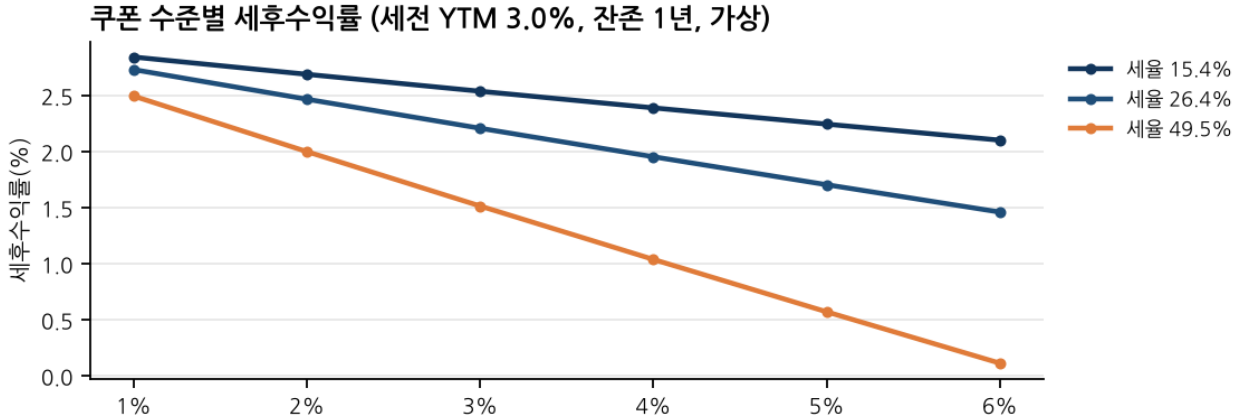


그림 4-1. 같은 세전 YTM이라도 쿠폰이 높을수록 세후수익률이 낮아진다 (예시 데이터, 표면이자 전액에 해당 세율을 적용한 단순화)

그래프에서 두 가지를 읽어야 한다. 첫째, 모든 선이 오른쪽 아래로 내려간다. 쿠폰이 높을수록 과세되는 수익 비중이 커지기 때문이다. 둘째, 세율이 높은 선일수록 기울기가 가파르다. 세율 15.4%에서는 쿠폰 1%와 6%의 세후 차이가 약 0.74%p이지만, 한계세율 49.5%를 가정하면 2.38%p로 벌어진다. 고액 자산가에게 저쿠폰 채권이 특히 인기를 끄는 이유가 바로 이 기울기다. 단 실제 한계세율 적용은 종합과세 계산에 따라 달라지므로 그림은 개념도로만 활용해야 한다.

> **실무 팁**
> 호가 화면에서 같은 발행사·비슷한 만기의 채권이 여럿 보이면 **세전 YTM만 보고 고르지 말고 쿠폰을 함께 본다.** 세전 YTM이 0.1~0.2%p 낮더라도 쿠폰이 훨씬 낮은 종목이 세후로는 더 나은 경우가 흔하다. 다만 저쿠폰 종목은 발행 물량이 작거나 유통이 적어 매수 호가 스프레드가 넓을 수 있으므로, 세후 우위가 거래비용과 유동성 부담을 넘어서는지 함께 확인한다.

3. 세후수익률과 세전환산수익률: 한계세율별 비교표 만들기

세후수익률을 구했다면 이를 다른 상품과 비교할 공통 잣대가 필요하다. 예금이나 쿠폰이 높은 회사채처럼 수익 전부가 이자로 과세되는 상품과 비교할 때 쓰는 개념이 **세전환산수익률**이다. 세후수익률을 (1 - 한계세율)로 나누면, 수익 전부가 과세되는 상품이 같은 세후 결과를 내려면 세전으로 몇 %를 줘야 하는지가 나온다. 세율이 높을수록 분모가 작아져 세전환산수익률이 커진다. 판매 현장에서 흔히 듣는 「예금 환산 수익률」이 바로 이 개념이다.

세전환산수익률 = 세후수익률 ÷ (1 - 한계세율)

예: 세후 2.843%, 세율 15.4% → 2.843 ÷ 0.846 = 3.360%. 수익 전부가 과세되는 예금이라면 세전 약 3.36%를 받아야 같은 세후 결과

앞의 예제를 계속 이어 보자. 저쿠폰 A는 세후 2.843%로 세전환산 3.360%, 고쿠폰 B는 세후 2.245%로 세전환산 2.653%다. 세전 YTM은 둘 다 3.0%였는데 환산 기준으로 다시 보면 A는 3%대 중반 예금과, B는 2%대 중반 예금과 비슷한 셈이다. 이처럼 세전환산수익률을 쓰면 고객에게 「세전 3.0% 채권」이라는 말 대신 「일반 과세 예금으로 치면 약 3.36%에 해당」처럼 체감 가능한 언어로 설명할 수 있다. 물론 원리금 보장 여부와 신용위험은 별개로 설명해야 한다.

이제 오늘의 산출물인 **저쿠폰·고쿠폰 세후 비교표**를 한계세율별로 확장한다. 아래 표는 15.4%(분리과세 원천징수), 26.4%, 38.5%, 49.5%(지방소득세 포함 예시 한계세율)를 가정했다. 높은 세율 칸은 금융소득종합과세로 추가 이자가 높은 구간에 걸리는 상황을 단순화한 것으로, 실제 세액은 다른 소득, 공제, 비교과세 등에 따라 달라진다. 세율 구간 자체도 개정될 수 있으므로 표의 숫자는 세법 해석이 아니라 계산 방법을 익히기 위한 (예시)다.

한계세율(가정)	A 쿠폰 1% 세후	A 세전환산	B 쿠폰 5% 세후	B 세전환산	세후 격차(A-B)
15.4%	2.843%	3.360%	2.245%	2.653%	0.598%p
26.4%	2.731%	3.710%	1.705%	2.317%	1.026%p
38.5%	2.607%	4.240%	1.112%	1.808%	1.495%p
49.5%	2.495%	4.941%	0.572%	1.133%	1.923%p

표 4-2. 산출물: 저쿠폰·고쿠폰 세후 비교표 (세전 YTM 3.0%, 잔존 1년, 가상 채권, 세율은 예시이며 개정될 수 있음)

비교표는 다음 순서로 만든다. 핵심은 세전 YTM이 아니라 **현금흐름을 세후로 바꾼 뒤 다시 수익률을 계산**한다는 점이다. 엑셀이라면 종목별로 한 행을 만들고, 세율을 별도 셀에 두어 15.4%와 고객별 가정 세율을 바꿔 가며 볼 수 있게 설계한다. 이렇게 만들어 두면 고객 상담 중에도 세율 칸 하나만 바꿔 즉시 비교 결과를 보여 줄 수 있고, 같은 틀을 Day 6 실전 드릴에서도 그대로 재사용한다.

- 1단계: 후보 종목의 쿠폰, 이표 주기, 잔존만기, 매입가격(또는 세전 YTM)을 정리한다.
- 2단계: 각 이표를 쿠폰 × (1 - t)로 바꾸고, 만기 상환 원금은 세금 없이 그대로 둔다.

- 3단계: 매입가격을 최초 유출로 넣어 세후 IRR(세후수익률)을 구한다.
- 4단계: 세후수익률 ÷ (1 - t)로 세전환산수익률을 구하고 세율 가정별로 열을 늘린다.
- 5단계: 표 하단에 가정 세율, 작성 기준일, 「세법은 개정될 수 있으며 세무 전문가 확인 필요」 문구를 반드시 적는다.

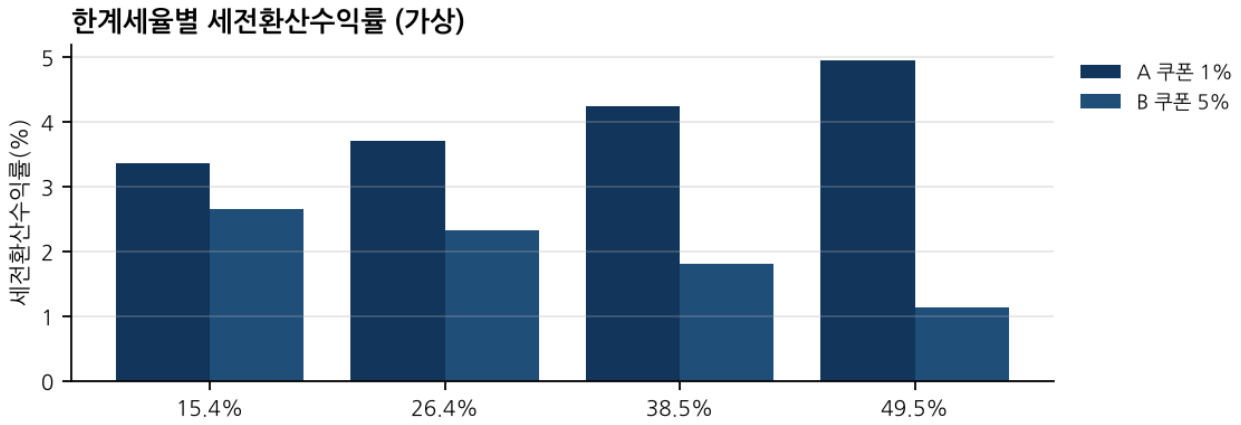


그림 4-2. 세율이 높아질수록 저쿠폰 채권의 세전환산수익률은 오르고 고쿠폰 채권은 내려간다 (예시 데이터)

그림 4-2의 방향이 서로 반대라는 점이 흥미롭다. 고쿠폰 B는 세율이 오를수록 세후가 크게 깎이니 환산값이 낮아지는 것이 자연스럽다. 저쿠폰 A는 세후 자체는 조금 줄지만, 비교 대상인 일반 과세 상품이 훨씬 더 많이 깎이므로 환산값이 오히려 올라간다. 즉 **세율이 높은 고객일수록 저쿠폰 채권의 상대 가치가 커진다.** 이것이 고액 자산가 대상 채권 판매에서 저쿠폰 국고채·특수채가 반복적으로 등장하는 구조적 이유다.

잔존만기가 1년보다 길 때

잔존만기가 여러 해인 채권은 1년 공식을 그대로 쓸 수 없다. 이때는 세후 현금흐름을 직접 만들어 IRR을 구한다. 각 이표일의 현금흐름을 쿠폰 × (1 - t)로 바꾸고, 만기에는 액면 전액(상환차익은 비과세이므로 그대로)을 더한 뒤 매입가격을 최초 유출로 넣으면 된다. 엑셀에서는 현금흐름 열을 만들어 IRR 함수를 쓰거나, Day 2에서 배운 YIELD 함수에 세후 쿠폰율을 넣어 근사할 수 있다. 원천징수는 연 단위가 아닌 이표 지급 시점마다 일어난다는 점도 기억한다.

> **판매자 노트**
> 고객에게 세후 비교표를 보여 줄 때는 세 가지를 반드시 함께 적는다. ① 가정한 세율과 그 세율이 고객 개인의 실제 세율과 다를 수 있다는 점, ② 세법은 개정될 수 있으며 최종 판단은 세무 전문가 확인이 필요하다는 점, ③ 세후 우위와 별개로 신용위험·금리위험·유동성은 그대로 남는다는 점이다. 「세금이 적으니 안전하다」는 식의 연결은 절대 하지 않는다. 세후 우위는 수익의 형태 차이일 뿐 위험의 크기와는 무관하다.

4. 할인채·복리채·중도 매도: 과세 시점 이해하기

과세 금액만큼 중요한 것이 **과세 시점**이다. 이표채는 이표를 받을 때마다 원천징수가 일어나므로 세금이 만기 동안 고르게 나뉜다. 반면 중간에 이자를 주지 않는 채권은 이자가 한꺼번에 실현되는 시점에 세금도 몰린다. 할인채는 액면보다 싸게 발행해 만기에 액면을 돌려주는 채권으로, 그 할인액이 이자에 해당한다. 일반 원칙상 할인액은 상환받거나 중도에 매도할 때 보유기간에 해당하는 이자상당액으로 과세된다. 앞에서 말했듯 할인채의 차익은 비과세 매매차익이 아니다.

복리채는 이자를 중간에 지급하지 않고 원금에 붙여 굴린 뒤 만기에 원리금을 한 번에 주는 채권이다. 일부 은행채나 과거 발행된 국민주택채권 등이 이런 구조를 가졌다. 복리채는 쌓인 이자가 만기(또는 매도) 시점에 한 번에 이자소득으로 실현되므로 **그해 금융소득이 갑자기 커지는** 문제가 생긴다. 예를 들어 1억원을 연 3% 복리 5년으로 굴리면 만기 이자는 약 1,592만원인데, 이것이 한 해에 몰리면 다른 이자·배당과 합쳐 종합과세 기준을 넘길

수 있다.

채권 유형	이자 지급 방식	과세 시점(일반 원칙)	실무 체크 포인트
이표채	정기적으로 이표 지급	이표 지급 시마다 원천징수	세금이 기간에 고르게 분산
할인채	할인 발행, 만기 액면 상환	상환·매도 시 보유기간 이자상당액 과세	할인액은 이자로 본다(매매차익 아님)
복리채	이자 재투자 후 만기 일시 지급	만기·매도 시 누적 이자 일괄 과세	특정 연도 금융소득 집중 위험
중도 매도한 이표채	보유 중 매도	매도 시 보유기간 이자상당액 원천징수	매수자와 매도자가 기간별로 나눠 부담

표 4-3. 채권 유형별 과세 시점 (현행 일반 원칙, 세부 처리는 개정될 수 있으며 세무 전문가 확인 필요)

중도 매도와 보유기간 과세 원칙

이표채를 이표일 사이에 사고판다면 이자는 누구의 것일까? Day 2에서 배운 경과이자를 떠올려 보자. 매도자는 직전 이표일부터 매도일까지 이자를 「번」 셈이고, 매수자는 그 경과이자를 가격에 얹어 지급한다. 세법도 같은 논리를 따른다. 현행 원칙은 **각자 보유한 기간만큼의 이자에 대해 각자 과세**하는 보유기간 과세다. 그래서 매도자는 매도 시점에 자기 보유기간 이자상당액에 대한 세금을 원천징수당하고, 매수자는 다음 이표를 받을 때 자기 보유기간분에 대해서만 부담한다.

보유기간 이자상당액 = 액면 × 표면이율 × (보유일수 ÷ 이자계산기간 일수)

원천징수세액 = 보유기간 이자상당액 × 15.4%. 실제 일수 계산 관행과 원 미만 절사 등 세부 규칙은 증권사 시스템 기준을 따른다

예제

액면 1억원, 쿠폰 4% 연 1회 지급 채권을 이자계산기간 365일 중 146일 보유하고 매도(가상) ① 보유기간 이자상당액 = 100,000,000 × 4% × 146 ÷ 365 = 1,600,000원 ② 원천징수세액 = 1,600,000 × 15.4% = 246,400원(소득세 224,000 + 지방소득세 22,400) ③ 매도대금과 별개로 이 세금이 정산되며, 매도 가격 중 경과이자를 넘는 차익은 비과세다 ④ 매수자는 다음 이표 4,000,000원을 받을 때 남은 219일분(2,400,000원)에 대한 세금 369,600원만 부담한다

보유기간 과세 원칙 덕분에 「이표일 직전에 사서 이표만 받고 파는」 식의 세금 회피는 통하지 않는다. 동시에 투자자 입장에서는 매도 시점에 따라 세금이 어느 해에 귀속되는지가 달라진다는 의미도 있다. 연말 무렵 매도 여부를 고민하는 고객이라면 그해 금융소득 합계가 종합과세 기준에 가까운지 먼저 확인하는 것이 좋다. 다만 귀속 시기 판단과 절세 전략은 고객의 전체 소득에 달려 있으므로, 판매자는 계산 도구를 제공하되 최종 판단은 세무 전문가에게 연결한다.

주의

할인채와 복리채의 과세는 상품 종류, 발행 시기, 거래 방식에 따라 세부 처리가 다를 수 있다. 오늘 배운 것은 「할인액·누적이자는 이자로 본다」, 「보유기간분은 매도 시점에 과세된다」는 큰 원칙까지다. 특정 종목의 세액을 고객에게 확정적으로 안내해야 하는 상황이라면 증권사 세무 지원 부서나 세무 전문가의 확인을 받은 뒤 전달한다. 원칙을 안다는 것과 개별 사안을 판단한다는 것은 다른 일이다.

5. 금융소득종합과세와 절세계좌

15.4% 원천징수로 세금이 끝나는 것을 **분리과세**라고 한다. 그런데 한 해 동안의 이자와 배당을 합친 금융소득이 **연 2천만원을 초과**하면, 현행 원칙상 초과분은 근로·사업소득 등 다른 종합소득과 합산되어 누진세율로 과세된다. 이것이 금융소득종합과세다. 기준 금액은 이자와 배당을 합산해 판단하며, 채권 매매차익처럼 비과세인 수익은 포함되지 않는다. 기준 금액과 계산 방식은 개정될 수 있으므로 상담 시점의 법령을 확인해야 한다.

종합과세 대상이 되면 이미 원천징수된 15.4%는 미리 낸 세금으로 정산되고, 다른 소득이 많아 높은 누진세율 구간에 있는 고객은 추가 납부가 생길 수 있다. 바로 이 고객들에게 저쿠폰 채권의 의미가 커진다. 같은 세전 수익을 얻으면서도 과세 대상 이자를 줄여 금융소득 합계를 기준 아래로 유지하거나, 기준을 넘더라도 높은 세율이 적용되는 이자 금액 자체를 줄일 수 있기 때문이다. 표 4-2의 높은 세율 칸이 바로 이런 상황을 상정한 것이다.

- 금융소득 = 이자소득 + 배당소득(현행 기준, 개정 가능). 채권 매매차익은 포함되지 않는다.
- 연 2천만원 이하: 원천징수(15.4%)로 과세 종결되는 분리과세가 원칙이다.
- 연 2천만원 초과: 초과분이 다른 종합소득과 합산되어 누진세율 적용, 원천징수세액은 기납부세액으로 정산한다.
- 판단 단위는 개인별·연도별이다. 복리채 만기나 대규모 이표 지급이 한 해에 몰리지 않도록 만기 분산을 검토한다.
- 건강보험료 등 세금 외 부담에도 영향을 줄 수 있으므로 고객에게 함께 확인하도록 안내한다.

ISA와 연금계좌 개요

세후수익률을 높이는 또 다른 방법은 **계좌 자체를 바꾸는 것**이다. 대표적인 절세계좌가 개인종합자산관리계좌(ISA)와 연금계좌(연금저축, IRP 등)다. ISA는 계좌 안에서 발생한 이익과 손실을 통산한 순이익에 대해 일정 한도까지 비과세하고, 초과분은 일반 원천징수보다 낮은 세율로 분리과세하는 구조다. 비과세 한도, 납입 한도, 가입 요건, 의무 보유기간은 개정이 잦으므로 반드시 최신 기준으로 확인해야 한다.

연금계좌는 계좌 안에서 발생한 이자에 대해 당장 과세하지 않고, 나중에 연금으로 받을 때 상대적으로 낮은 연금소득세율로 과세하는 **과세이연** 구조다. 연금 외 방식으로 중도 인출하면 불리한 세율이 적용될 수 있고, 세액공제 한도와 수령 요건도 법령에 따라 정해진다. 또한 계좌 유형과 금융회사에 따라 개별 채권을 직접 편입할 수 있는지, 채권형 ETF·펀드만 가능한지가 다르다. 이 역시 개정될 수 있으므로 세무 전문가와 해당 금융회사의 확인이 필요하다.

구분	일반 과세계좌	ISA(개요)	연금계좌(개요)
이자 과세	지급 시 15.4% 원천징수	계좌 내 손익 통산 후 한도까지 비과세, 초과분 저율 분리과세	계좌 내 과세이연, 연금 수령 시 연금소득세
종합과세 영향	금융소득에 합산	분리과세 구조로 일반적으로 합산 대상 아님	연금 수령 방식에 따라 별도 규정
유동성 제약	없음	의무 보유기간 등 요건	중도 인출 시 불이익 가능
확인 사항	금융소득 합계	한도·가입 요건(개정 잦음)	세액공제·수령 요건(개정 가능)

표 4-4. 계좌 유형별 과세 구조 개요 (세부 한도·요건은 개정될 수 있으며 세무 전문가 확인 필요)

> **실무 팁**
> 절세계좌에서는 **저쿠폰 채권의 세후 우위가 줄어든다.** 이자 과세 자체가 비과세되거나 이연되면 쿠폰이 높든 낮든 세후 차이가 작아지기 때문이다. 그래서 같은 고객이라도 일반 과세계좌에는 저쿠폰 할인 채권을, 절세계좌에는 쿠폰이 높고 세전 YTM이 높은 채권을 배치하는 식의 **계좌별 자산 배치(asset location)** 를 생각해 볼 수 있다. 다만 실제 적용은 각 계좌의 한도와 요건을 먼저 확인한 뒤에 한다.

6. 법인 투자자와 판매자의 세무 커뮤니케이션

지금까지의 이야기는 개인 투자자에 대한 것이다. **법인 투자자**는 구조가 근본적으로 다르다. 법인의 채권 이자는 물론 매매차익도 각 사업연도 소득에 포함되어 법인세 과세 대상이 된다. 이자 지급 시 원천징수가 이뤄지더라도 이는 법인세를 미리 내는 성격이며, 최종 세액은 법인세 신고로 정산된다. 따라서 개인에게 결정적이던 「이자는 과세, 차익은 비과세」라는 비대칭이 법인에게는 사실상 사라진다. 법인 고객에게 저쿠폰 채권의 세후 우위를 그대로 설명하면 잘못된 안내가 된다.

간단한 숫자로 확인해 보자. 앞의 가상 채권 A와 B를 법인이 산다고 하고, 설명을 위해 법인세율을 20%로 (가정)한다. A의 세전 총수익은 이자 1.0과 상환차익 1.9417을 합친 2.9417이고, 전부 과세되므로 세후는 2.9417 × 0.8 = 2.3534, 매입가 98.0583으로 나누면 2.40%다. B도 이자 5.0에서 상환손실 1.9417을 뺀 3.0583이 과세 대상이고, 세후 2.4466을 101.9417로 나누면 역시 2.40%다. 법인에게는 쿠폰 수준이 세후 순위를 바꾸지 않는다.

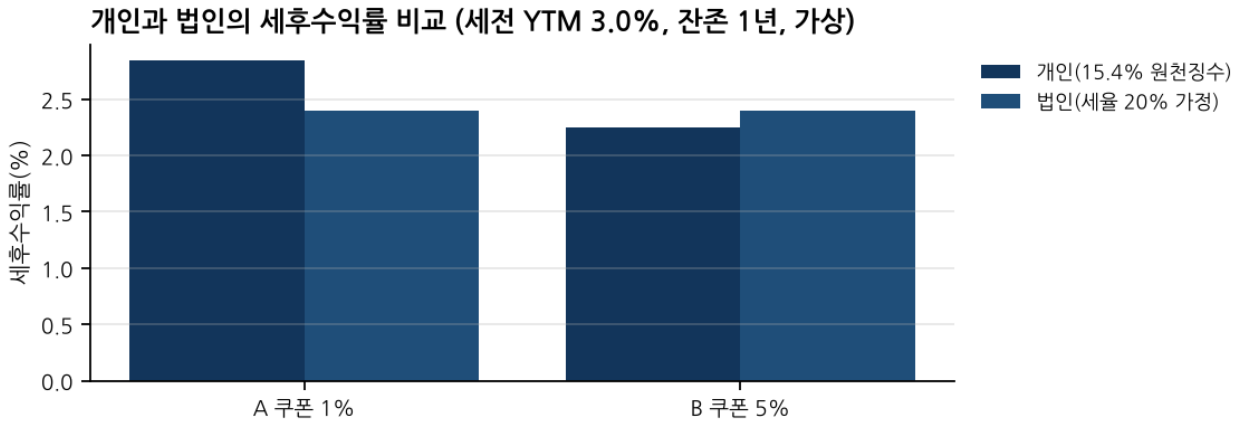


그림 4-3. 개인은 저쿠폰이 유리하지만 법인은 쿠폰과 무관하게 세후수익률이 같다 (예시 데이터, 법인 회계·세무 처리는 단순화)

판매자가 말할 수 있는 것과 없는 것

세후수익률은 강력한 판매 언어이지만 동시에 가장 위험한 언어이기도 하다. 판매자가 할 수 있는 일은 **일반적인 과세 원칙을 설명하고, 가정을 명시한 계산을 보여 주는 것**까지다. 「고객님의 종합과세 세액은 얼마가 됩니다」, 「이렇게 하면 세금을 안 내도 됩니다」처럼 개별 고객의 세액을 확정하거나 절세를 보장하는 말은 세무 대리의 영역이며 판매자의 역할을 벗어난다. 고객의 전체 소득을 알지 못한 채 내린 세무 판단은 틀릴 가능성도 크다.

- 말할 수 있는 것: 「현행 일반 원칙상 개인의 채권 이자는 15.4% 원천징수되고 매매차익은 과세되지 않습니다」처럼 원칙과 그 기준 시점을 함께 말한다.
- 말할 수 있는 것: 「15.4% 세율을 가정하면 세후수익률은 약 2.84%로 계산됩니다」처럼 가정을 붙인 계산 결과를 보여 준다.
- 말할 수 있는 것: 「금융소득이 연 2천만원을 넘으면 종합과세 대상이 될 수 있어 세무 전문가 확인을 권해 드립니다」처럼 가능성과 확인 경로를 안내한다.
- 말하면 안 되는 것: 「이 채권은 세금이 없습니다」, 「세금이 앞으로도 안 붙습니다」처럼 비과세를 단정하거나 세법이 바뀌지 않는다고 말하는 것.
- 말하면 안 되는 것: 「고객님 세금은 정확히 얼마입니다」, 「이렇게 나눠 사면 종합과세를 확실히 피합니다」처럼 개별 세액을 확정하거나 절세를 보장하는 것.

> **판매자 노트**
> 세무 관련 질문을 받으면 세 단계로 응대한다. ① **원칙 설명**: 현행 일반 원칙과 그것이 개정될 수 있다는 점을 말한다. ② **가정 명시 계산**: 「15.4%를 가정하면」처럼 전제를 붙여 숫자를 보여 준다. ③ **전문가 연결**: 개별 세액·종합과세·상속증여 등은 세무사나 사내 세무 지원 조직의 확인을 받도록 안내하고, 그 안내 사실을 상담 기록에 남긴다. 이 세 단계를 지키면 세후 비교표는 고객 신뢰를 높이는 도구가 되고, 지키지 않으면 민원의 출발점이 된다.

오늘 만든 세후 비교표는 하이엔드 판매자로 가는 첫 번째 차별화 도구다. 많은 판매자가 세전 YTM만 말할 때, 고객의 세율 구간과 계좌 구조를 묻고 세후 기준으로 상품을 비교해 주는 판매자는 같은 상품으로도 전혀 다른 상담을 할 수 있다. 다만 그 출발점은 언제나 정확한 원칙과 겸손한 표현이다. 오늘 배운 세율과 기준은 모두 현행 기준이며 개정될 수 있다는 점, 그리고 개별 사안은 세무 전문가 확인이 필요하다는 점을 다시 한번 기억하자.

오늘의 핵심 정리

- 개인의 채권 이자는 15.4%(소득세 14% + 지방소득세 1.4%) 원천징수, 매매차익은 비과세다. 모두 현행 기준이며 개정될 수 있어 세무 전문가 확인이 필요하다.
- 과세 기준은 실제 수익률이 아니라 표면이자이므로, 같은 세전 YTM이면 저쿠폰 할인 채권이 세후로 유리하고 그 격차는 세율이 높을수록 커진다.
- 세전환산수익률 = 세후수익률 ÷ (1 - 한계세율). 오늘의 산출물인 저쿠폰·고쿠폰 세후 비교표는 한계세율별로 세후와 세전환산을 함께 보여 준다.
- 할인채 할인액과 복리채 누적이자는 이자로 과세되고, 중도 매도 시에는 보유기간 이자상당액이 과세된다. 복리채 만기 몰림은 금융소득종합과세(연 2천만원 초과, 개정 가능) 위험을 키운다.
- 법인은 이자와 매매차익이 모두 법인세 과세 대상이어서 저쿠폰 우위가 사라진다. 판매자는 원칙 설명과 가정 명시 계산까지만 하고 개별 세액 판단은 세무 전문가에게 연결한다.

연습문제

P1. 액면 1억원, 쿠폰 2%(연 1회 지급) 채권을 보유한 개인이 이표를 받는다. 원천징수세액(소득세·지방소득세 구분)과 세후 이자를 구하라.

P2. 어떤 저쿠폰 채권의 세후수익률이 2.5%다. 한계세율을 26.4%로 가정할 때 세전환산수익률은?

P3. 잔존 1년, 연 1회 이표인 두 채권(가상)이 있다. C는 쿠폰 1.5%, 가격 98.40, D는 쿠폰 4.5%, 가격 101.30(액면 100). 세전 YTM과 15.4% 기준 세후수익률을 각각 구하고 개인에게 유리한 쪽을 고르라.

P4. 액면 1억원, 잔존 1년 할인채(가상)를 97,000,000원에 사서 만기 상환받았다. 할인액에 15.4%가 과세된다고 할 때 세액과 세후수익률은? 세전수익률과 비교하라.

P5. 액면 5천만원, 쿠폰 3.6%(연 1회 지급) 채권을 이자계산기간 365일 중 120일 보유한 뒤 매도했다. 보유기간 이자상당액과 원천징수세액을 구하라.

P6. 고객이 1억원을 연 3% 복리, 만기 5년 복리채(가상)에 투자했고 매년 다른 이자·배당이 600만원 있다. 만기 연도의 금융소득 합계와 종합과세 기준(현행 연 2천만원) 초과 여부를 판단하라.

P7. 본문의 가상 채권 A(쿠폰 1%, 가격 98.0583)와 B(쿠폰 5%, 가격 101.9417)를 법인이 산다. 법인세율을 20%로 가정할 때 각각의 세후수익률은? 개인과 결론이 어떻게 다른가?

P8. 잔존 2년, 연 1회 이표 1.5%, 세전 YTM 3.5% 채권(가상)이 있다. 가격을 구하고 15.4% 기준 세후 IRR과 세전환산수익률을 구하라. 같은 YTM의 쿠폰 5% 채권과 비교하라.

오늘의 용어	정의
원천징수	소득을 지급하는 쪽이 세금을 미리 떼어 납부하고 나머지를 지급하는 방식. 채권 이자는 현행 15.4%
지방소득세	소득세에 부가되는 지방세. 이자소득 원천징수 시 소득세 14%의 10%인 1.4%
표면이자(쿠폰)	채권에 약속된 이자율로 계산한 이자. 개인 채권 이자 과세의 기준
세후수익률	세금을 뗀 뒤의 현금흐름으로 계산한 수익률
세전환산수익률	세후수익률 ÷ (1 - 한계세율). 수익 전부가 과세되는 상품으로 환산한 수익률
한계세율	소득이 추가로 1원 늘 때 적용되는 세율. 종합과세 대상자일수록 높아질 수 있음
금융소득종합과세	이자·배당 금융소득이 연 2천만원(현행, 개정 가능)을 넘으면 초과분을 다른 소득과 합산해 누진세율로 과세하는 제도
보유기간 과세	채권 이자를 각 투자자가 보유한 기간만큼 나누어 과세하는 원칙. 중도 매도 시 보유기간 이자상당액에 원천징수
과세이연	당장 과세하지 않고 인출·수령 시점으로 과세를 미루는 것. 연금계좌의 핵심 구조
자산 배치(asset location)	세금 효과를 고려해 어떤 자산을 어떤 계좌(과세·절세)에 둘지 정하는 전략

정답과 해설

W1. ① 채권을 만기까지 보유하고 발행사가 약속한 현금흐름을 모두 지급해야 하며, ② 중간에 받는 이표를 YTM과 같은 수익률로 재투자할 수 있어야 한다. 재투자 금리가 YTM보다 낮으면 실현수익률(HPR)은 YTM보다 낮아진다. 이것이 Day 3에서 다룬 재투자위험이다.

W2. 만기에 원금 100과 이표 4를 합한 104를 받는다. YTM = 104 ÷ 99.00 - 1 = 0.050505… ≈ 5.05%. 이표수익 4%에 가격차익 1.00이 더해져 표면금리보다 높은 수익률이 된다.

P1.

표면이자 = 100,000,000 × 2% = 2,000,000원. 소득세 = 2,000,000 × 14% = 280,000원, 지방소득세 = 280,000 × 10% = 28,000원, 합계 308,000원(= 2,000,000 × 15.4%). 세후 이자 = 2,000,000 - 308,000 = 1,692,000원.

P2.

세전환산수익률 = 세후 ÷ (1 - t) = 2.5% ÷ (1 - 0.264) = 2.5 ÷ 0.736 = 3.397%. 수익 전부가 26.4%로 과세되는 상품이라면 세전 약 3.40%를 줘야 같은 세후 결과가 난다(세율은 가정이며 개정·개인 상황에 따라 다름).

P3.

세전: C = 101.5 ÷ 98.40 - 1 = 3.150%, D = 104.5 ÷ 101.30 - 1 = 3.159%로 D가 약간 높다. 세후: C = (100 + 1.5 × 0.846) ÷ 98.40 - 1 = 101.269 ÷ 98.40 - 1 = 2.916%, D = (100 + 4.5 × 0.846) ÷ 101.30 - 1 = 103.807 ÷ 101.30 - 1 = 2.475%. 세전으로는 D가 0.01%p 높지만 세후로는 C가 약 0.44%p 높으므로 개인 일반 과세계좌에서는 C가 유리하다.

P4.

할인액 = 100,000,000 - 97,000,000 = 3,000,000원(이자로 봄). 세액 = 3,000,000 × 15.4% = 462,000원. 세후 수령액 = 100,000,000 - 462,000 = 99,538,000원. 세후수익률 = 99,538,000 ÷ 97,000,000 - 1 = 2.616%. 세전수익률은 100,000,000 ÷ 97,000,000 - 1 = 3.093%. 할인액은 매매차익이 아니라 이자이므로 비과세가 아니라는 점이 핵심이다.

P5.

보유기간 이자상당액 = 50,000,000 × 3.6% × 120 ÷ 365 = 591,780.8원 ≈ 591,780원. 원천징수세액 = 591,780 × 15.4% ≈ 91,134원(소득세 약 82,849원 + 지방소득세 약 8,285원). 원 미만·10원 미만 절사 등 실제 처리 규칙은 증권사 시스템 기준을 따른다.

P6.

만기 누적이자 = 100,000,000 × (1.03^5 - 1) = 100,000,000 × 0.159274 = 15,927,407원. 만기 연도 금융소득 = 15,927,407 + 6,000,000 = 21,927,407원으로 2천만원을 약 1,927,407원 초과한다. 따라서 초과분이 종합과세 대상이 될 수 있다. 만기 분산이나 이표채 활용을 검토할 수 있으나, 실제 판단과 세액은 세무 전문가 확인이 필요하다(기준 금액은 개정 가능).

P7.

법인은 이자와 매매(상환)손익이 모두 과세 소득이다. A: 세전 총수익 = 101 - 98.0583 = 2.9417, 세후 = 2.9417 × 0.8 = 2.3534, 세후수익률 = 2.3534 ÷ 98.0583 = 2.40%. B: 세전 총수익 = 105 - 101.9417 = 3.0583, 세후 = 3.0583 × 0.8 = 2.4466, ÷ 101.9417 = 2.40%. 법인은 쿠폰과 무관하게 같고, 개인은 A 2.843% 대 B 2.245%로 저쿠폰이 유리하다(법인세율은 가정, 실제 세무 처리는 전문가 확인).

P8.

가격 = 1.5 ÷ 1.035 + 101.5 ÷ 1.035^2 = 1.4493 + 94.7513 = 96.2006. 세후 현금흐름: 1년 차 1.5 × 0.846 = 1.269, 2년 차 100 + 1.269 = 101.269. 96.2006 = 1.269 ÷ (1+r) + 101.269 ÷ $(1+r)^2$를 풀면 r ≈ 3.262%, 세전환산 = 3.262 ÷ 0.846 = 3.856%. 쿠폰 5% 채권: 가격 = 5 ÷ 1.035 + 105 ÷ 1.035^2 = 102.8495, 세후 쿠폰 4.23으로 IRR ≈ 2.746%, 세전환산 3.246%. 같은 세전 3.5%라도 저쿠폰 쪽이 세후 약 0.52%p 높다.

내일 예고

Day 5에서는 금리가 움직일 때 채권 가격이 얼마나 변하는지를 재는 세 가지 도구, 듀레이션·컨벡시티·DV01을 배운다. 오늘 비교한 저쿠폰 채권이 같은 만기의 고쿠폰 채권보다 금리 변화에 더 민감하다는 사실도 숫자로 확인하게 된다.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.

DAY 05

학습일

듀레이션·컨벡시티·DV01: 금리 리스크를 숫자로 재는 법

1주차 · 기초 체력: 시장·가격·수익률·세금·듀레이션 · 중급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 만기·쿠폰·금리 수준이 가격 민감도에 미치는 영향을 설명하고, 3년 이표채의 맥컬리 듀레이션과 수정 듀레이션을 계산표로 직접 구할 수 있다
- 수정 듀레이션과 컨벡시티로 금리 변화에 따른 가격 변화를 1차·2차 근사하고, 근사 오차가 언제 커지는지 판단할 수 있다
- 종목별 DV01을 합산해 포트폴리오 DV01 시트를 만들고, 고객에게 「금리 1%p 오르면 약 몇 % 손실」을 숫자로 설명할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. 표면금리 연 3%인 채권을 액면가(세전 만기수익률 3%)에 사서 만기까지 보유하는 개인 투자자의 세후수익률은? (이자소득 원천징수세율 15.4% 가정)

W2. 표면금리 연 1%, 세전 만기수익률 3.5%인 저쿠폰 채권(예시)의 세전환산수익률은 대략 얼마인가? (개인의 채권 매매차익 비과세, 연 단위 근사)

1. 금리 리스크의 직관: 무엇이 가격 민감도를 키우는가

Day 2에서 채권 가격은 미래 현금흐름을 시장금리로 할인한 현재가치라는 것을 배웠다. 할인율인 금리가 오르면 분모가 커지므로 가격은 내려가고, 금리가 내리면 가격은 오른다. 여기까지는 방향의 문제다. 실무에서 정작 중요한 것은 크기의 문제, 즉 금리가 같은 폭으로 움직일 때 어떤 채권은 1% 남짓 움직이고 어떤 채권은 15% 넘게 움직이는 이유를 이해하는 것이다. 오늘 배우는 듀레이션·컨벡시티·DV01은 모두 이 크기를 하나의 숫자로 요약하는 도구다. 이 숫자를 손에 쥐면 서로 다른 채권을 같은 잣대로 비교하고, 고객에게 위험을 금액으로 설명하고, 포트폴리오 전체의 금리 노출을 합산할 수 있다.

가격 민감도를 결정하는 요인은 세 가지로 정리된다. 첫째, **만기가 길수록** 민감도가 크다. 원금이 먼 미래에 돌아올수록 할인 기간이 길어져 금리 변화가 복리로 증폭되기 때문이다. 둘째, **쿠폰이 낮을수록** 민감도가 크다. 쿠폰이 낮으면 현금흐름의 대부분이 만기 원금에 몰려 있어 실질적인 회수 시점이 늦어진다. 쿠폰이 0인 할인채가 같은 만기에서 가장 민감한 이유다. 셋째, **금리 수준이 낮을수록** 민감도가 크다. 할인율이 낮으면 먼 현금흐름의 현재가치 비중이 커지기 때문이다. 표 5-1은 이 세 가지를 수치로 보여 준다.

요인	조건 변화 (나머지는 고정)	수정 듀레이션	해석
만기	쿠폰 4%, 금리 4%에서 만기 1년 → 10년 → 30년	0.96 → 8.11 → 17.29	만기가 길수록 민감도가 커지지만 비례하지는 않는다
쿠폰	만기 10년, 금리 4%에서 쿠폰 0% → 4% → 6%	9.62 → 8.11 → 7.67	쿠폰이 낮을수록 민감하고 할인채가 최대
금리 수준	만기 10년, 쿠폰 4%에서 금리 2% → 4% → 8%	8.41 → 8.11 → 7.52	금리가 낮을수록 민감

표 5-1. 가격 민감도를 결정하는 세 요인 (연 1회 이표 가정, 예시 계산)

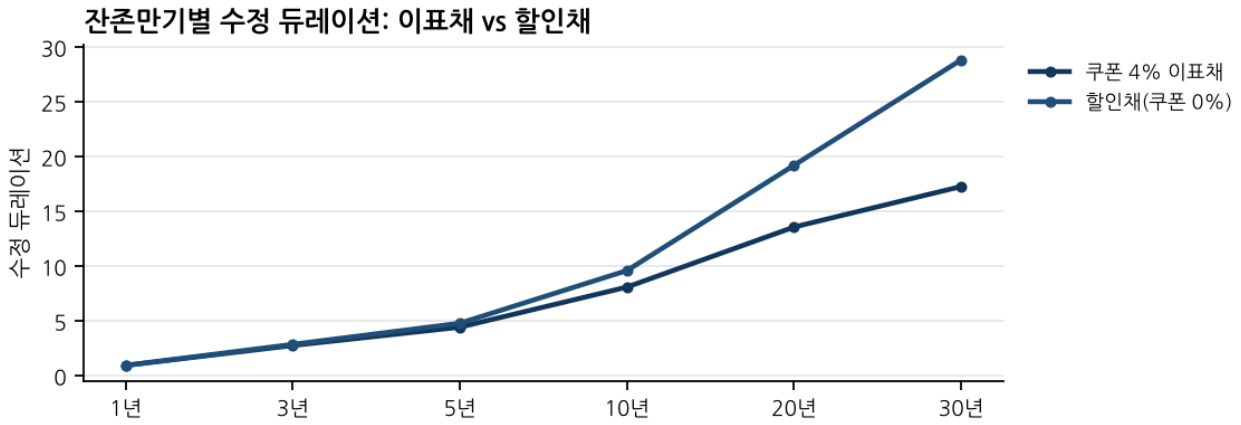


그림 5-1. 만기와 수정 듀레이션의 관계 (수익률 4%, 연 1회 복리, 예시 계산)

그림 5-1에서 눈여겨볼 점은 이표채의 듀레이션이 만기에 비례해 늘지 않는다는 사실이다. 만기가 1년에서 10년으로 10배 늘 때 수정 듀레이션은 약 8.4배 늘지만, 10년에서 30년으로 3배 늘 때는 약 2.1배 느는 데 그친다. 먼 미래의 쿠폰과 원금은 크게 할인되어 무게가 작아지므로 만기를 늘려도 무게중심이 그만큼 뒤로 가지 않는 것이다. 반면 할인채는 현금흐름이 만기에 한 번뿐이어서 듀레이션이 만기와 정확히 비례한다. 장기 구간에서 이표채와 할인채의 민감도 차이가 크게 벌어지는 이유이며, 30년 구간에서는 그 차이가 11 이상이다.

이 직관은 상품 선택에 그대로 쓰인다. 금리 상승이 걱정되는 고객에게는 듀레이션이 짧은 단기채나 쿠폰이 높은 채권을, 금리 하락을 기대하며 가격 차익까지 노리는 고객에게는 듀레이션이 긴 장기채나 저쿠폰채를 검토하게 된다. 같은 1억 원을 투자해도 수정 듀레이션 0.96인 1년물은 금리 1%p 상승 시 약 96만 원, 8.11인 10년물은 약 811만 원의 평가손실이 생긴다. 상품의 우열이 아니라 고객의 금리 전망과 보유 기간, 중도 환매 가능성에 맞추어 듀레이션을 고르는 것이 판매의 출발점이다. 이 판단을 숫자로 뒷받침하는 방법을 이제 하나씩 익혀 보자.

> **자주 하는 오해 — 만기 = 손실률?**
> 「만기 10년 채권이니 금리 1%p에 10% 움직이겠지」라는 생각은 흔하지만 정확하지 않다. 쿠폰 4%, 금리 4%인 10년 이표채의 수정 듀레이션은 약 8.11로, 금리 1%p 상승 시 가격 하락은 약 8% 수준이다. 만기는 원금이 돌아오는 날짜일 뿐이고, 가격 민감도는 중간에 받는 쿠폰까지 반영한 듀레이션으로 판단해야 한다. 다만 할인채(스트립채)는 맥컬리 듀레이션이 만기와 같다는 점도 함께 기억한다.

2. 맥컬리 듀레이션: 현금흐름의 무게중심

맥컬리 듀레이션은 1938년 프레더릭 맥컬리가 제안한 개념으로, 각 현금흐름을 받는 시점(년)에 그 현금흐름의 현재가치 비중을 가중치로 곱해 더한 값이다. 쉽게 말해 투자 원금이 현재가치 기준으로 평균 몇 년 만에 회수되는지를 나타내는 가중평균 회수기간이다. 시소 위에 시점별로 현재가치 크기만큼의 추를 올려놓았을 때 균형이 잡히는 받침점을 떠올리면 된다. 단위가 년이므로 만기와 직접 비교할 수 있고, 이표채는 항상 만기보다 짧으며 할인채는 만기와 같다.

$$D_{mac} = \Sigma \left[t \times CF_t \div (1 + y)^t \right] \div P$$

t: 현금흐름 시점(년), CF_t: t시점 현금흐름, y: 만기수익률(연 1회 복리), P: 채권 가격 = Σ CF_t ÷ (1 + y)^t

이제 구체적인 예로 단계별 계산을 해 보자. 액면 10,000원, 표면금리 연 3.5%(연 1회 후급), 잔존만기 3년, 만기수익률 4.0%인 이표채(예시)를 가정한다. 실제 국내 국고채는 6개월마다, 회사채는 대개 3개월마다 이자를 지급하지만, 계산 원리를 익히기 위해 연 1회 지급으로 단순화했다. 매년 350원의 이자를 받고 3년째에는 원금 10,000원을 더해 10,350원을 받는다. 각 현금흐름을 1.04의 t제곱으로 나누어 현재가치를 구하고, 그 합인 가격 대비 비중을 구한 뒤 시점을 곱해 더하면 된다.

시점 t(년)	현금흐름(원)	할인계수 1/1.04^t	현재가치(원)	비중 w_t	t × w_t
1	350	0.961538	336.54	3.41%	0.0341
2	350	0.924556	323.59	3.28%	0.0656
3	10,350	0.888996	9,201.11	93.31%	2.7992
합계	11,050	-	9,861.25	100.00%	2.8989

표 5-2. 3년 이표채의 맥컬리 듀레이션 계산표 (액면 10,000원, 쿠폰 3.5%, YTM 4.0%, 연 1회 이표, 예시. 합계는 반올림 전 값 기준)

예제 — 맥컬리 듀레이션 단계별 계산

① 현금흐름 나열: 1년 350원, 2년 350원, 3년 10,350원. ② 할인: 350 ÷ 1.04 = 336.54원, 350 ÷ 1.04^2 = 323.59원, 10,350 ÷ 1.04^3 = 9,201.11원. ③ 가격: 세 값을 더하면 9,861.25원(액면 대비 98.61). ④ 비중: 336.54 ÷ 9,861.25 = 3.41%, 323.59 ÷ 9,861.25 = 3.28%, 9,201.11 ÷ 9,861.25 = 93.31%. ⑤ 가중합: 1 × 0.0341 + 2 × 0.0328 + 3 × 0.9331 ≈ 2.899, 즉 약 2.90년이다. 만기 3년보다 약 0.1년 짧은데, 중간에 받는 이자 두 번이 무게중심을 앞으로 당겼기 때문이다.

계산표에서 3년 시점 현금흐름이 전체 현재가치의 93%를 차지한다는 점이 핵심이다. 만기가 짧고 쿠폰이 낮은 채권일수록 원금 비중이 압도적이어서 듀레이션은 만기에 바짝 붙는다. 반대로 쿠폰이 높거나 만기가 길면 중간 이자의 비중이 커져 듀레이션과 만기의 차이가 벌어진다. 맥컬리 듀레이션은 면역 전략의 기준이기도 하다. 투자 기간을 듀레이션과 맞추면 금리 변화로 인한 가격 손익과 재투자 손익이 대체로 상쇄된다. 이 성질은 Day 3에서 다룬 재투자위험과 짝을 이루는 개념으로, 이후 포트폴리오 운용 주차에서 다시 활용한다.

3. 수정 듀레이션과 가격 변화 근사

맥컬리 듀레이션은 년 단위의 시간 개념이어서 그대로는 가격 변화율을 알려 주지 않는다. 가격 변화율로 바꾸려면 맥컬리 듀레이션을 (1 + 수익률 ÷ 연간 이자지급 횟수)로 나누어야 하며, 이것이 수정 듀레이션이다. 수학적으로 수정 듀레이션은 가격-수익률 곡선의 기울기를 가격으로 나눈 값, 즉 수익률이 한 단위 움직일 때의 가격 변화율이다. 실무에서 그냥 「듀레이션」이라고 하면 대부분 수정 듀레이션을 가리키며, 증권사 HTS나 펀드 운용보고서에 표시되는 숫자도 대개 이것이다. 단위는 년이지만 「금리 1%p당 가격 변화 %」로 읽는 것이 편하다.

$$D_{mod} = D_{mac} \div (1 + y/k), \quad \Delta P/P \approx -D_{mod} \times \Delta y$$

k: 연간 이자지급 횟수, Δy: 수익률 변화(소수, 1%p = 0.01). 음의 부호는 금리와 가격이 반대로 움직인다는 뜻이다.

앞의 예제 채권에 적용하면 수정 듀레이션은 2.8989 ÷ 1.04 = 2.7874다. 따라서 금리가 0.5%p(50bp) 오르면 가격은 약 -2.7874 × 0.005 = -1.39% 변하고, 1%p 내리면 약 +2.79% 변한다고 근사할 수 있다. 실제로 수익률 4.5%로 다시 계산한 가격은 -1.38% 변해 근사치와 거의 같다. 이처럼 금리 변화폭이 작을 때 수정 듀레이션은 매우 정확한 도구다. 다만 근사는 접선을 따라가는 직선 계산이므로 변화폭이 커질수록, 그리고 듀레이션이 긴 채권일수록 실제 가격과의 차이가 커진다. 이 오차를 메우는 것이 다음 절의 컨벡시티다.

예제 — 금액으로 본 1차 근사

수정 듀레이션 2.79인 위 3년 채권(예시)을 시가 1억 원어치 보유하고 있다. 금리 1%p 상승 시 1차 근사 손실은 1억 원 × 2.79% ≈ 279만 원이다. 실제 재계산 결과는 -2.73%, 약 273만 5천 원으로 근사가 손실을 약 5만 원 과대 추정한다. 금리 1%p 하락 시 근사 이익은 +2.79%, 실제는 +2.84%로 근사가 이익을 과소 추정한다. 상승과 하락 모두 실제 결과가 근사보다 투자자에게 유리하다는 점이 바로 컨벡시티의 신호다.

연간 이자지급 횟수가 다르면 나누는 값도 달라진다. 국고채처럼 반기 이표라면 (1 + y/2), 3개월 이표 회사채라면 (1 + y/4)로 나눈다. 같은 3.5% 쿠폰 3년 채권이라도 3개월마다 이자를 받으면 이자가 더 일찍 들어오므로 맥컬리 듀레이션은 약 2.86년, 수정 듀레이션은 약 2.83으로 연 1회 이표(2.90년, 2.79)와 차이가 난다. 맥컬리

듀레이션은 짧아지지만 나누는 값이 1.01로 작아져 수정 듀레이션은 오히려 소폭 커진다. 시스템 값과 손계산이 어긋날 때 가장 먼저 확인할 것이 이자지급 주기와 수익률 복리 기준이다.

듀레이션은 고정된 숫자가 아니라는 점도 기억해야 한다. 시간이 흘러 잔존만기가 줄면 듀레이션도 함께 줄고, 금리가 오르면 먼 현금흐름의 비중이 작아져 듀레이션이 짧아지며, 금리가 내리면 길어진다. 따라서 3개월 전에 계산한 듀레이션으로 오늘의 위험을 말하면 안 되고, 포트폴리오 보고서는 기준일을 명시해야 한다. 또한 쿠폰 지급일 직후에는 경과이자가 빠지면서 가격과 듀레이션이 함께 미세하게 변한다. 실무에서는 최소 월 1회, 금리가 크게 움직인 날에는 그날 바로 듀레이션과 DV01을 다시 계산하는 것이 원칙이다.

4. 컨벡시티와 2차 근사

가격-수익률 관계를 그래프로 그리면 직선이 아니라 원점 쪽으로 볼록한 곡선이 된다. 수정 듀레이션은 현재 수익률 지점에서 이 곡선에 그은 접선의 기울기이므로, 금리가 크게 움직이면 접선과 곡선 사이가 벌어진다. 볼록한 곡선은 언제나 접선보다 위에 있으므로 1차 근사는 금리 상승 시 손실을 과대 추정하고 금리 하락 시 이익을 과소추정한다. 이 휘어짐의 정도를 수치로 나타낸 것이 컨벡시티다. 컨벡시티는 가격의 2차 미분을 가격으로 나눈 값이며 단위는 년의 제곱이다.

$$\Delta P/P \approx -D_{mod} \times \Delta y + \tfrac{1}{2} \times C \times (\Delta y)^2$$

C: 컨벡시티 = Σ [t(t+1) × CF_t ÷ (1 + y)^(t+2)] ÷ P (연 1회 이표 기준). 둘째 항은 Δy의 부호와 관계없이 항상 양수다.

만기 10년, 쿠폰 4%, 만기수익률 4%인 액면가 채권(예시)으로 확인해 보자. 이 채권의 맥컬리 듀레이션은 8.44년, 수정 듀레이션은 8.11, 컨벡시티는 80.75다. 금리가 1%p 오르면 1차 근사는 -8.11%이고, 컨벡시티 항이 $\tfrac{1}{2} \times 80.75 \times 0.01^2 = +0.40\%$를 더해 2차 근사는 -7.71%가 된다. 실제 재계산 가격의 변화율은 -7.72%로 2차 근사와 거의 일치한다. 표 5-3과 그림 5-2는 변화폭을 ±200bp까지 넓혀 실제 가격, 1차 근사, 2차 근사의 세 값을 나란히 비교한 것이다.

금리 변화	실제 가격(원)	실제 변화율	1차 근사	2차 근사	1차 오차(%p)	2차 오차(%p)
-200bp	11,797	+17.97%	+16.22%	+17.84%	1.74	0.13
-100bp	10,853	+8.53%	+8.11%	+8.51%	0.42	0.02
-50bp	10,416	+4.16%	+4.06%	+4.16%	0.10	0.00
+50bp	9,604	-3.96%	-4.06%	-3.95%	0.10	0.00
+100bp	9,228	-7.72%	-8.11%	-7.71%	0.39	0.01
+200bp	8,528	-14.72%	-16.22%	-14.61%	1.50	0.11

표 5-3. 10년 이표채의 1차·2차 근사 vs 실제 가격 (액면 10,000원, 쿠폰 4%, YTM 4%, D_mod 8.11, C 80.75, 예시. 오차는 근사치와 실제 변화율 차이의 절댓값)

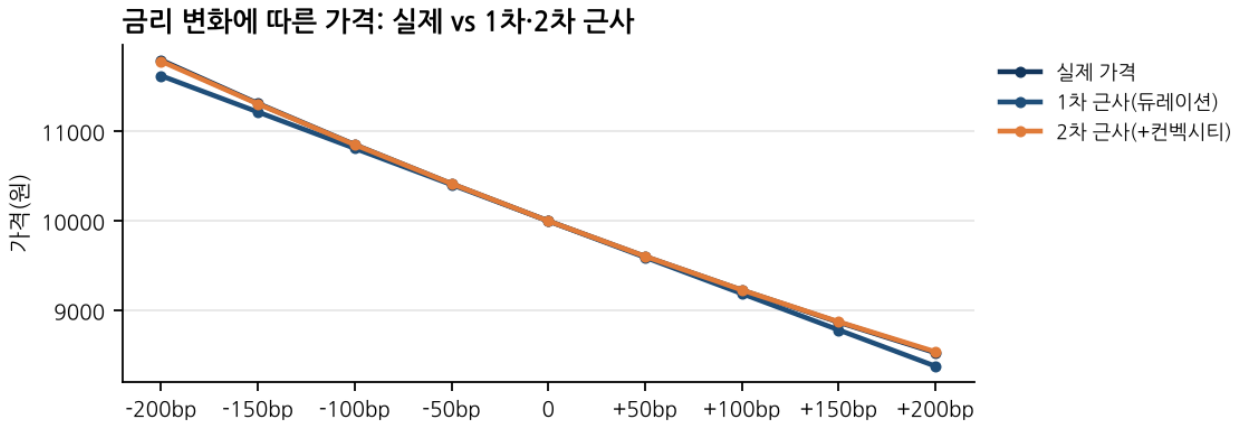


그림 5-2. 10년 이표채 가격-수익률 곡선과 근사선 (액면 10,000원, 쿠폰 4%, YTM 4%, 예시 계산)

표에서 두 가지를 읽어 내야 한다. 첫째, 1차 근사의 오차는 금리 변화폭의 제곱에 비례해 커진다. 50bp에서 0.1%p에 불과하던 오차가 100bp에서 약 0.4%p, 200bp에서는 1.5~1.7%p로 커진다. 반면 2차 근사의 오차는 200bp에서도 0.1%p 남짓이다. 둘째, 오차의 방향은 늘 같다. 금리가 오르든 내리든 실제 가격이 직선 근사보다 높다. 이것이 「양(+)의 컨벡시티는 투자자에게 유리하다」는 말의 의미다. 같은 듀레이션이라면 컨벡시티가 큰 채권이 금리 급변 시 더 유리하고, 시장은 이 성질에 대가를 매기므로 컨벡시티가 큰 채권은 수익률이 다소 낮게 형성되는 경향이 있다.

만기가 짧은 채권은 컨벡시티 효과가 미미하다. 앞의 3년 예제 채권은 컨벡시티가 약 10.60에 불과해, 금리가 1%p 움직여도 컨벡시티 항은 ½ × 10.60 × 0.01^2 = 약 0.05%에 그친다. 앞 절 예제에서 1차 근사(-2.79%)와 실제(-2.73%)의 차이가 약 0.05%p였던 것과 정확히 맞아떨어진다. 반면 10년물은 같은 1%p에서 0.40%, 30년물이나 할인채라면 그보다 훨씬 크다. 컨벡시티는 대략 만기의 제곱에 가깝게 커지기 때문이다. 결국 컨벡시티는 장기채 투자와 큰 금리 충격 시나리오에서 본격적으로 의미를 가지는 지표다.

실무 팁 — 언제 컨벡시티를 꺼내야 하나

금리 변화가 50bp 이내라면 수정 듀레이션만으로 충분하다. 100bp 이상의 큰 충격을 가정하거나 만기 20년 이상 장기채, 할인채를 다룰 때는 반드시 컨벡시티 항을 더한다. 또한 발행사가 조기상환할 수 있는 콜옵션부 채권이나 MBS는 금리가 내려갈 때 조기상환 가능성 때문에 가격 상승이 제한되는 음(-)의 컨벡시티를 보일 수 있다. 이런 상품은 단순 공식 대신 옵션을 반영한 실효 듀레이션·실효 컨벡시티로 위험을 보아야 하며, 이는 상급 과정에서 다룬다.

5. DV01과 포트폴리오 합산, 키레이트 듀레이션

듀레이션은 비율이라서 포지션 크기를 알려 주지 않는다. 듀레이션 8인 채권 1억 원과 듀레이션 3인 채권 30억 원 중 어느 쪽의 금리 위험이 큰지는 금액으로 환산해야 알 수 있다. 이때 쓰는 지표가 DV01(Dollar Value of 01)이다. 금리가 1bp(0.01%p) 움직일 때 포지션 가치가 몇 원 변하는지를 나타내며, 국내 실무에서는 PVBP 또는 BPV라고도 부른다. 원화로 계산하면 단위만 원일 뿐 개념은 같다. 위 질문의 답은 각각 8만 원과 90만 원으로, 듀레이션이 짧아도 금액이 큰 쪽의 위험이 열 배 이상 크다. DV01은 금액 단위라서 서로 다른 채권끼리 그대로 더할 수 있다는 것이 가장 큰 장점이다.

$$\text{DV01} = D_{mod} \times \text{시가평가금액} \times 0.0001$$

시가평가금액은 경과이자를 포함한 가격 기준 권장. 포트폴리오 DV01 = 종목별 DV01의 단순 합. 포트폴리오 수정 듀레이션 = 포트폴리오 DV01 ÷ (총 시가 × 0.0001)

다음은 네 종목으로 구성된 가상의 채권 포트폴리오다. 각 종목의 수정 듀레이션은 연 1회 이표, 수익률 4%를 가정해 계산했다. 종목 A는 앞의 3년 예제 채권이고, 나머지는 모두 쿠폰 4% 액면가 채권이다. 종목별 DV01을 구해 더하면 포트폴리오 전체의 금리 1bp당 손익이 나오고, 이를 다시 총 시가로 나누면 금액 가중 평균 듀레이션이 나온다. 이 표가 오늘의 산출물인 포트폴리오 DV01 시트의 기본 골격이므로, 직접 엑셀에 옮겨 숫자를 재현해 보기를 권한다.

종목(가상)	시가평가금액	수정 듀레이션	DV01(원)	금액 비중	DV01 기여도
A 국고채 3년(쿠폰 3.5%)	10억 원	2.79	279,000	40%	20.1%
B 국고채 10년	5억 원	8.11	405,500	20%	29.3%
C 회사채 5년(AA등급)	8억 원	4.45	356,000	32%	25.7%
D 국고채 30년	2억 원	17.29	345,800	8%	24.9%
합계	25억 원	5.55(가중평균)	1,386,300	100%	100%

표 5-4. 포트폴리오 DV01 합산 예시 (가상 포트폴리오, 수익률 4%·연 1회 이표 가정)

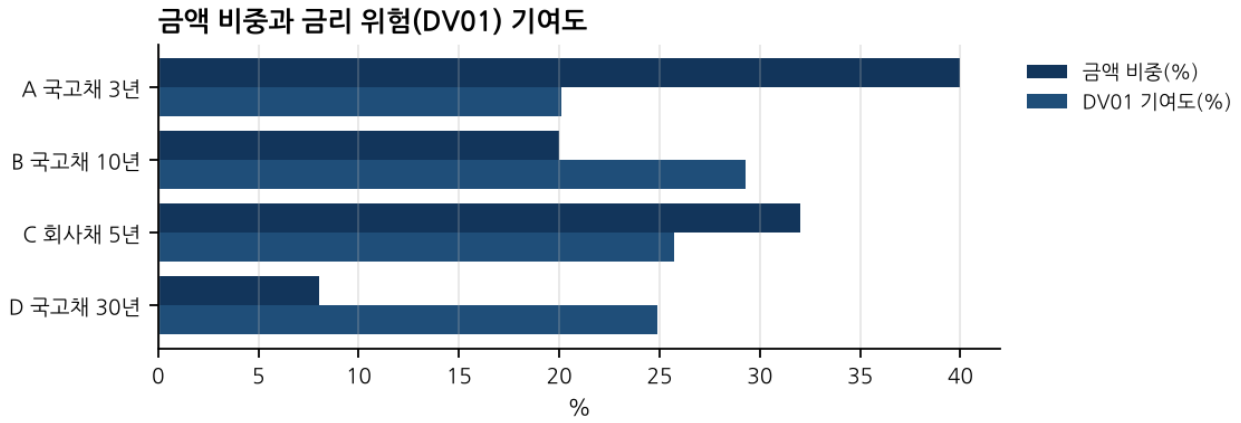


그림 5-3. 종목별 금액 비중 vs DV01 기여도 (가상 포트폴리오)

표 5-4와 그림 5-3은 금액 비중과 위험 비중이 전혀 다르다는 점을 보여 준다. 30년 국고채 D는 금액으로는 8%에 불과하지만 금리 위험의 약 25%를 차지하고, 금액 비중 40%인 3년 국고채 A는 위험 기여가 20%에 그친다. 포트폴리오 DV01이 약 139만 원이므로 모든 만기의 금리가 나란히 1%p(100bp) 오르면 약 1억 3,863만 원, 총 시가의 약 5.5%가 줄어든다고 근사할 수 있다. 장기채를 조금만 편입해도 포트폴리오의 금리 민감도가 크게 바뀌므로, 매수 전후의 DV01 변화를 확인하는 습관을 들여야 한다.

DV01은 헤지 수량을 정할 때도 기준이 된다. 금리 상승에 대비해 국채선물을 매도한다면, 필요한 계약 수는 포트폴리오 DV01을 선물 1계약의 DV01로 나누어 구한다. 예를 들어 선물 1계약의 DV01이 45,000원이라고 가정하면(가상) 위 포트폴리오를 완전히 헤지하는 데 1,386,300 ÷ 45,000 ≈ 30.8, 약 31계약이 필요하다. 절반만 헤지하려면 약 15계약을 매도하면 된다. 다만 선물은 특정 만기 구간의 금리에 연동되므로, 30년 구간 위험이 큰 포트폴리오를 3년 선물로만 헤지하면 곡선 위험이 남는다. 이 한계가 다음에 볼 키레이트 듀레이션의 출발점이다.

키레이트 듀레이션: 수익률곡선이 평행이동하지 않을 때

지금까지의 듀레이션과 DV01은 모든 만기의 금리가 같은 폭으로 움직이는 평행이동을 가정한다. 그러나 실제 수익률곡선은 단기 금리만 오르거나, 장기 금리만 내리거나, 기울기가 가팔라지는 식으로 움직이는 경우가 많다. 키레이트 듀레이션(KRD)은 1년·3년·5년·10년·30년 같은 주요 만기 지점의 금리를 하나씩만 1bp 움직였을 때의 가격 민감도를 따로 측정한 것이다. 각 지점의 키레이트 듀레이션을 모두 더하면 대체로 전체 수정 듀레이션과 같아진다. 오늘은 개념만 이해하고, 본격적인 계산은 수익률곡선 전략 주차에서 다룬다.

- 앞의 가상 포트폴리오는 DV01의 약 25%가 30년 구간에 몰려 있어, 장기 금리만 오르는 스티프닝 국면에 특히 취약하다.
- 같은 듀레이션 5.5라도 5년물 하나로 구성한 불릿형과 3년물·30년물을 섞은 바벨형은 곡선 변화에 전혀 다르게 반응한다.
- 헤지할 때는 전체 DV01만 맞추지 말고 구간별 DV01을 맞추어야 곡선 위험까지 줄일 수 있다.
- 쿠폰이 있는 채권은 만기 지점뿐 아니라 쿠폰이 들어오는 앞 구간에도 작은 키레이트 노출이 생긴다.

실무 팁 — 포트폴리오 DV01 시트 만들기

오늘의 산출물은 엑셀 한 장짜리 포트폴리오 DV01 시트다. 열은 종목명, 액면, 시가평가금액, 결제일, 만기일, 쿠폰, 수익률, 이표 횟수, 수정 듀레이션, DV01, DV01 기여도, 잔존만기 구간(3년 이하·3~10년·10년 초과) 순으로 둔다. 수정 듀레이션은 MDURATION 함수로, DV01은 시가 × 수정 듀레이션 × 0.0001로 계산하고, 마지막 행에 합계와 가중평균 듀레이션을 넣는다. 구간별 DV01 소계를 SUMIF로 뽑아 두면 키레이트 듀레이션의 간이판이 된다.

6. 고객 설명 스크립트와 엑셀 DURATION·MDURATION

듀레이션의 가장 실용적인 쓰임새는 고객과의 대화다. 많은 고객은 「채권은 안전하다」고 생각하고 들어왔다가 금리 상승기에 평가손실을 보고 놀란다. 매수 시점에 「금리가 1%p 오르면 약 몇 % 손실」인지 숫자로 알려 주면 기대치가 맞춰지고 불완전판매 시비도 줄어든다. 설명의 핵심은 세 가지다. 첫째, 수정 듀레이션을 % 손실과 금액 손실로 번역한다. 둘째, 만기까지 보유하면 중간의 가격 변동과 관계없이 약정된 원리금을 받는다는 점을 함께 말한다. 셋째, 그사이 받는 이자가 평가손실을 일부 메운다는 점을 보여 준다.

판매자 노트 — 설명 스크립트(예시)

「고객님, 이 채권의 듀레이션은 약 7입니다. 시장금리가 1%p 오르면 채권 가격이 약 7% 내려간다는 뜻이고, 5억 원 투자 기준으로 약 3,500만 원의 평가손실이 생길 수 있습니다. 반대로 금리가 1%p 내리면 비슷한 크기의 평가이익이 납니다. 다만 이것은 중간에 파실 때의 가격 이야기이고, 만기까지 보유하시면 발행사가 부도나지 않는 한 약정된 원리금을 그대로 받으십니다. 또 매년 받는 이자 약 3.5%(예시)가 평가손실을 일부 상쇄합니다.」 숫자는 반드시 「약」과 「근사」로 표현하고, 확정 손익처럼 말하지 않는다.

스크립트를 쓸 때 주의할 점이 있다. 듀레이션 기반 숫자는 금리가 즉시 움직였을 때의 근사이며, 시간이 지나면 잔존만기가 줄어 듀레이션도 줄어든다. 또한 회사채는 국고채 금리뿐 아니라 신용스프레드 변화에도 가격이 반응하므로 「금리 1%p」가 기준금리인지, 국고채 금리인지, 해당 채권의 수익률인지 명확히 해야 한다. 큰 금리 변화를 말할 때 컨벡시티 덕분에 실제 손실이 근사치보다 약간 작다는 점을 덧붙여도 좋지만, 손실을 작게 보이게 하려고 유리한 숫자만 고르는 것은 금물이다. 설명 내용과 고객 반응은 상담 기록에 남긴다.

엑셀은 DURATION과 MDURATION 함수로 맥컬리 듀레이션과 수정 듀레이션을 바로 계산해 준다. 두 함수의 인수 구성은 같으며, 결제일, 만기일, 표면금리, 수익률, 연간 이자지급 횟수, 일수 계산 기준 순으로 넣는다. 날짜는 DATE 함수로 입력하고 표면금리와 수익률은 소수로 넣으며, 이자지급 횟수는 1·2·4 중 하나만 허용된다. 예제 채권을 2026년 1월 15일 결제, 2029년 1월 15일 만기로 놓고 =DURATION(DATE(2026,1,15),DATE(2029,1,15),0.035,0.04,1,0)을 입력하면 2.8989가, 같은 인수로 MDURATION을 쓰면 2.7874가 나와 손계산과 일치한다.

- 1단계: 결제일, 만기일, 쿠폰, 수익률, 이표 횟수를 한 행에 입력한다. 국고채는 2, 3개월 이표 회사채는 4를 넣는다.
- 2단계: =MDURATION(...)로 수정 듀레이션을 구하고, DURATION 결과를 (1 + 수익률 ÷ 이표 횟수)로 나눈 값과 같은지 검산한다.
- 3단계: DV01 열에 시가평가금액 × 수정 듀레이션 × 0.0001을 넣고 SUM으로 포트폴리오 합계를 구한다.
- 4단계: 검증용으로 PRICE 함수에 수익률 +0.0001과 -0.0001을 각각 넣어 가격을 다시 구하고, 두 가격 차의 절반을 금액으로 환산한 값이 DV01과 거의 같은지 확인한다.

주의 — 함수 결과를 그대로 믿기 전에

DURATION·MDURATION은 정상적인 고정금리 이표채만 정확히 다룬다. 첫 이표기간이 불규칙한 채권, 변동금리채, 콜옵션부 채권, 원금 분할상환 채권에는 그대로 쓸 수 없다. 또한 엑셀은 결제일부터 계산하므로 같은 채권이라도 결제일이 바뀌면 값이 달라진다. 시스템 값(예: 평가사 제공 듀레이션)과 손계산이 다르면 결제일, 이표 주기, 일수 계산 기준, 수익률 복리 기준 네 가지를 순서대로 맞춰 본다.

오늘의 핵심 정리

- 가격 민감도는 만기가 길수록, 쿠폰이 낮을수록, 금리 수준이 낮을수록 커지며, 만기 자체가 손실률은 아니다.
- 맥컬리 듀레이션은 현재가치 가중평균 회수기간(년)이고, 이를 (1 + y/k)로 나눈 수정 듀레이션이 금리 1%p당 가격 변화율(%)이다.
- 1차 근사 $\Delta P/P \approx -D_{mod} \times \Delta y$는 50bp 이내에서 정확하며, 큰 변화나 장기채에는 $\frac{1}{2} \times C \times (\Delta y)^2$ 컨벡시티 항을 더한다.
- DV01 = D_mod × 시가 × 0.0001은 금액 단위라서 종목끼리 더할 수 있고, 포트폴리오에서는 금액 비중보다 DV01 기여도로 위험을 본다.
- 고객에게는 「금리 1%p 상승 시 약 D_mod% 손실, 금액으로 약 얼마」를 말하되 만기 보유 시 원리금 수령과 이자 상쇄 효과를 함께 설명한다.

연습문제

P1. 액면 10,000원, 표면금리 연 5%(연 1회 이표), 잔존만기 2년, 만기수익률 5%인 채권의 맥컬리 듀레이션과 수정 듀레이션을 구하라.

P2. 맥컬리 듀레이션이 4.5년, 만기수익률이 3%인 채권의 수정 듀레이션을 (1) 연 1회 이표, (2) 반기 이표인 경우로 각각 구하라.

P3. 수정 듀레이션 6.0인 채권을 시가 2억 원 보유하고 있다. 금리가 30bp 오르면 가격 변화율과 평가손익은 대략 얼마인가?

P4. 수정 듀레이션 8.11, 컨벡시티 80.75인 10년 채권(예시)의 금리가 1.5%p 하락할 때, 1차 근사와 2차 근사 가격 변화율을 구하라.

P5. 시가평가금액 30억 원, 수정 듀레이션 5.2인 채권의 DV01은 얼마인가? 금리가 20bp 오르면 손실은 대략 얼마인가?

P6. 채권 X(시가 20억 원, 수정 듀레이션 3.0)와 채권 Y(시가 10억 원, 수정 듀레이션 9.0)로 구성된 포트폴리오의 DV01, 포트폴리오 수정 듀레이션, Y의 DV01 기여도를 구하라.

P7. 잔존만기 7년 할인채(쿠폰 0%)의 만기수익률이 3.5%(연 1회 복리)일 때 맥컬리 듀레이션과 수정 듀레이션은? 금리 1%p 상승 시 1차 근사 가격 변화율은?

P8. 고객이 수정 듀레이션 7, 표면금리 3.5%(예시)인 채권에 5억 원을 투자한다. 매수 직후 금리가 1%p 올라 1년간 유지된다고 할 때, 1년 뒤 손익을 대략 어떻게 설명할 수 있는가? (듀레이션 감소·롤다운·컨벡시티 무시, 세전 기준)

오늘의 용어	정의
맥컬리 듀레이션	각 현금흐름 시점을 현재가치 비중으로 가중평균한 값. 투자금의 평균 회수기간(년)
수정 듀레이션	맥컬리 듀레이션 ÷ (1 + y/k). 수익률 1%p 변화당 가격 변화율(%)의 근사치
컨벡시티	가격-수익률 곡선의 볼록한 정도. 가격의 2차 미분을 가격으로 나눈 값으로, 1차 근사의 오차를 보정한다
DV01(PVBP, BPV)	수익률 1bp 변화 시 포지션 가치의 금액 변화. D_mod × 시가 × 0.0001
bp(베이시스 포인트)	0.01%p. 100bp = 1%p
평행이동	모든 만기의 금리가 같은 폭으로 움직이는 수익률곡선 변화. 일반 듀레이션의 전제
키레이트 듀레이션(KRD)	특정 만기 지점의 금리만 움직였을 때의 가격 민감도. 합계는 대체로 수정 듀레이션과 같다
음의 컨벡시티	금리 하락 시 가격 상승이 제한되는 성질. 콜옵션부 채권·MBS 등에서 나타난다
면역 전략	투자 기간과 듀레이션을 일치시켜 가격 위험과 재투자위험을 상쇄하는 전략
DV01 기여도	포트폴리오 DV01 중 개별 종목이 차지하는 비율. 금액 비중과 구별되는 위험 비중

정답과 해설

W1. 액면가 매입이므로 매매차익이 없고 이자 전액이 과세 대상이다. 세후수익률 = 3% × (1 - 0.154) = 2.538%, 약 2.54%.

W2. 과세 대상은 쿠폰 1%뿐이므로 세금은 1% × 0.154 = 0.154%p, 세후수익률은 3.5 - 0.154 = 3.346%다. 세전환산수익률 = 3.346% ÷ (1 - 0.154) = 약 3.96%. 즉 이자 전액이 과세되는 예금이라면 연 3.96% 정도를 받아야 같은 세후 결과가 된다.

P1.

현금흐름은 1년 500원, 2년 10,500원이다. 현재가치는 500 ÷ 1.05 = 476.19원, 10,500 ÷ 1.05^2 = 9,523.81원이고 가격은 10,000원(액면가)이다. 비중은 4.76%와 95.24%. 맥컬리 듀레이션 = 1 × 0.0476 + 2 × 0.9524 = 1.9524년. 수정 듀레이션 = 1.9524 ÷ 1.05 = 1.8594.

P2.

(1) 4.5 ÷ (1 + 0.03) = 4.369. (2) 4.5 ÷ (1 + 0.03/2) = 4.5 ÷ 1.015 = 4.433. 이표 주기에 따라 나누는 값이 달라진다는 점이 핵심이다.

P3.

ΔP/P ≈ -6.0 × 0.003 = -1.8%. 평가손익 ≈ 2억 원 × (-1.8%) = 약 -360만 원. 변화폭이 작으므로 컨벡시티 효과는 무시해도 된다.

P4.

1차 근사 = -8.11 × (-0.015) = +12.17%. 컨벡시티 항 = ½ × 80.75 × 0.015^2 = ½ × 80.75 × 0.000225 = +0.91%. 2차 근사 = 12.17 + 0.91 = +13.07%. 실제 재계산 값은 약 +13.13%로 2차 근사가 훨씬 가깝다. 1차 근사는 이익을 약 1%p 과소 추정한다.

P5.

DV01 = 5.2 × 30억 원 × 0.0001 = 156만 원. 20bp 상승 시 손실 ≈ 156만 원 × 20 = 3,120만 원(시가의 약 1.04%). 같은 결과를 -5.2 × 0.002 = -1.04%로도 확인할 수 있다.

P6.

X의 DV01 = 3.0 × 20억 × 0.0001 = 60만 원, Y의 DV01 = 9.0 × 10억 × 0.0001 = 90만 원. 포트폴리오 DV01 = 150만 원. 포트폴리오 수정 듀레이션 = 150만 ÷ (30억 × 0.0001) = 150만 ÷ 30만 = 5.0. Y는 금액 비중이 약 33%이지만 DV01 기여도는 90 ÷ 150 = 60%다.

P7.

할인채는 현금흐름이 만기 한 번뿐이므로 맥컬리 듀레이션 = 만기 = 7년. 수정 듀레이션 = 7 ÷ 1.035 = 6.763. 금리 1%p 상승 시 ΔP/P ≈ -6.763 × 0.01 = 약 -6.76%.

P8.

가격 변화 ≈ -7 × 0.01 = -7%, 즉 평가손실 약 5억 × 7% = 3,500만 원. 1년간 받는 이자 ≈ 5억 × 3.5% = 1,750만 원(세전). 순손익 근사 ≈ -3,500만 + 1,750만 = 약 -1,750만 원. 이자에 15.4% 원천징수를 반영하면 세후 이자는 약 1,480만 원이다. 고객에게는 「중도 매도 시 약 1,750만 원 손실 가능, 만기 보유 시 약정 원리금 수령」으로 함께 설명한다.

내일 예고

내일 Day 6은 1주차 실전 드릴이다. Day 1~5에서 배운 가격 계산, YTM과 보유기간수익률, 세후·세전환산수익률, 듀레이션과 DV01을 실제 매매 상황 형태의 문제로 섞어 풀며, 오늘 만든 포트폴리오 DV01 시트를 계산 도구로 그대로 사용하므로 미리 저장해 두자.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.

DAY 06

실전 드릴

실전 드릴 1: 가격·수익률·세금·듀레이션

1주차 · 기초 체력: 시장·가격·수익률·세금·듀레이션 · 중급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 채권 가격·경과이자·YTM·보유기간 수익률을 시간 제한 안에 정확히 계산할 수 있다
- 세후수익률과 세전환산수익률, 금융소득종합과세 기준을 고객 사례에 적용할 수 있다
- 듀레이션·컨벡시티·DV01로 금리 변화에 따른 가격 위험을 수치화하고 시장 데이터를 해석할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. 맥컬리 듀레이션과 수정 듀레이션의 차이는?
W2. DV01이 50만 원인 포지션에서 금리가 10bp 하락하면 손익은?

1. 드릴 사용법

오늘은 새 개념이 없다. Day 1~5의 시장구조·가격·수익률·세금·듀레이션을 **시간 제한 아래 손으로 풀어** 실전 감각으로 바꾸는 날이다.

파트	내용	권장 시간	배점
드릴 사용법	규칙·채점 기준 확인	5분	-
A. 개념 확인	OX·객관식 20제	20분	20점(각 1점)
B. 계산 드릴	가격·수익률·세금·듀레이션 10제	45분	40점(각 4점)
C. 케이스 스터디	은퇴자·법인 2건	25분	20점(각 10점)
D. 시장 데이터 읽기	호가표·금리 추이 5문항	15분	20점(각 4점)
셀프 체크	채점·오답노트	10분	-

표 6-1. 시간 배분과 배점 (합계 약 120분, 100점)

- A: 정답 1점. 단, 해설의 근거를 한 줄로 말하지 못하면 0.5점만 인정한다.
- B: 식 세우기 2점, 중간 계산 1점, 최종 답(단위·반올림 포함) 1점. 답만 맞으면 1점이다.
- C: 고객 제약 파악 3점, 구성안과 수치 근거 4점, 리스크·세금·설명의무 3점.
- D: 수치를 표·그래프에서 정확히 읽으면 2점, 실무적 해석(유동성·신용·금리 방향)까지 쓰면 4점.

주의

이 교재의 금리·가격·종목은 모두 학습용 **(가상)** 데이터이며 특정 채권의 매매 권유가 아니다. 세율·과세 기준은 작성 시점 현행 기준이며 개정될 수 있으므로 실제 상담 전 반드시 최신 규정을 확인한다.

2. A. 개념 확인 20제

문제당 40~60초가 목표다. 답안지에 번호와 답만 먼저 쓰고, 채점할 때 근거를 한 줄로 말해 본다.

OX·객관식 문제

- **1.** [OX] 민평금리는 복수의 민간 채권평가회사가 산출한 평가수익률을 평균한 값이다.

- **2.** [객관식] 장외 채권 거래의 표준 결제 방식은? ① 대금 선지급 ② DVP(증권·대금 동시결제) ③ 실물 인도 후 지급 ④ 신용결제
- **3.** [OX] 할인채는 만기 전 이자를 지급하지 않고 액면보다 낮은 가격에 거래된다.
- **4.** [OX] 더티가격(결제가격)은 클린가격에 경과이자를 더한 값이다.
- **5.** [객관식] 매수자가 매도자에게 경과이자를 지급하는 이유는? ① 중개 수수료 ② 직전 이자지급일 이후 매도자 보유기간의 이자 몫 정산 ③ 거래세 ④ 신용위험 보상
- **6.** [OX] 쿠폰금리가 시장수익률(YTM)보다 높으면 채권은 액면보다 비싸게(할증) 거래된다.
- **7.** [객관식] 경상수익률의 정의는? ① 연 쿠폰 ÷ 액면 ② 연 쿠폰 ÷ 시장가격 ③ (쿠폰+차익) ÷ 가격 ④ YTM - 쿠폰금리
- **8.** [OX] YTM은 받은 쿠폰을 YTM과 같은 금리로 재투자한다는 가정을 내포한다.
- **9.** [OX] 금리가 하락하면 재투자위험은 줄어든다.
- **10.** [객관식] 만기 전 매도 시 보유기간 수익률을 결정하지 않는 것은? ① 받은 이자 ② 매도가격 ③ 매입가격 ④ 발행 당시 수요예측 경쟁률
- **11.** [OX] 개인의 채권 이자소득은 원칙적으로 15.4%(지방소득세 포함)가 원천징수된다.
- **12.** [OX] 현행 기준 개인의 일반 채권 매매차익은 소득세 과세 대상이다.
- **13.** [객관식] 금융소득종합과세 기준금액(연간 이자·배당 합계)은? ① 1천만 원 ② 2천만 원 ③ 3천만 원 ④ 5천만 원
- **14.** [OX] 세전 YTM이 같다면 개인에게는 저쿠폰 채권의 세후수익률이 고쿠폰 채권보다 높은 경향이 있다.
- **15.** [객관식] 세후 3.0%의 세전환산수익률(세율 15.4%)은? ① 3.46% ② 3.55% ③ 3.62% ④ 2.54%
- **16.** [OX] 무이표채(할인채)의 맥컬리 듀레이션은 잔존만기와 같다.
- **17.** [객관식] 연 k회 이자 지급 채권의 수정 듀레이션은? ① 맥컬리 × (1+y) ② 맥컬리 ÷ (1+y/k) ③ 맥컬리 - 1 ④ 맥컬리 ÷ 만기
- **18.** [OX] 다른 조건이 같다면 쿠폰이 높을수록 듀레이션이 길다.
- **19.** [OX] 컨벡시티가 양(+)이면 금리 하락 시 실제 가격 상승폭이 듀레이션만으로 추정한 값보다 크다.
- **20.** [객관식] 액면 10억 원, 가격 액면 수준, 수정 듀레이션 4인 채권의 DV01은? ① 4만 원 ② 40만 원 ③ 400만 원 ④ 4천 원

정답과 한 줄 해설

번호	정답	한 줄 해설
1	O	민평은 평가사 평가수익률의 평균. 장외 가격 판단의 기준선
2	②	DVP로 증권과 대금을 동시에 주고받아 결제 위험 축소
3	O	이자 대신 할인 발행, 만기에 액면 상환
4	O	결제금액 = 클린 + 경과이자. 호가·민평은 보통 클린 기준
5	②	다음 이자는 매수자가 전액 받으므로 매도자 몫을 미리 정산
6	O	쿠폰 > 수익률이면 가격 > 액면
7	②	경상수익률 = 연 쿠폰 ÷ 시장가격. 차익·재투자 미반영
8	O	재투자 금리가 낮아지면 실현 수익률 < YTM
9	X	금리 하락 시 쿠폰을 낮은 금리로 재투자하므로 커진다
10	④	보유기간 수익률 = (이자 + 매도가 - 매입가) ÷ 매입가
11	O	소득세 14% + 지방소득세 1.4%
12	X	현행 비과세(이자 부분만 과세). 단 제도 개정 가능성 상시 확인

번호	정답	한 줄 해설
13	②	연 2천만 원 초과분이 다른 소득과 합산 과세
14	O	과세 대상 쿠폰이 작고 비과세 차익 비중이 커서 유리
15	②	3.0 ÷ (1 - 0.154) = 3.546%
16	O	현금흐름이 만기 한 번뿐이므로 가중평균 시점 = 만기
17	②	수정 듀레이션 = 맥컬리 ÷ (1 + y/k)
18	X	쿠폰이 높으면 앞쪽 현금흐름 비중이 커져 듀레이션이 짧다
19	O	상승은 더 크고 하락은 더 작다. 볼록성의 이점
20	②	10억 × 4 × 0.0001 = 40만 원

표 6-2. A파트 정답과 해설

3. B. 계산 드릴 10제

가정: 액면 10,000원, 연 1회 이자 지급, 정수 연도 만기(B2만 반기 이표). 가격은 원 단위 소수 둘째 자리, 수익률은 % 소수 셋째 자리까지 쓴다. 세율은 개인 이자소득 15.4%를 적용한다.

$$P = \Sigma\, C/(1+y)^{t} + F/(1+y)^{n}\ ,\ \Delta P/P \approx -Dmod\cdot\Delta y + \tfrac{1}{2}\cdot Cx\cdot(\Delta y)^{2}$$

C: 연 쿠폰, F: 액면, y: 시장수익률, Dmod: 수정 듀레이션, Cx: 컨벡시티, Δy: 금리 변화(소수)

B1. 가격 계산 쿠폰 4.0%, 잔존 3년, 시장수익률 3.5%인 채권의 가격은?

풀이
① 연 쿠폰 400원. ② 400/1.035 = 386.47, 400/1.035^2 = 373.40, 10,400/1.035^3 = 9,380.20. ③ 합계 = **10,140.08원**. 쿠폰(4.0%) > 수익률(3.5%)이므로 할증 가격이 나온 것이 맞는지 부호부터 확인하는 습관을 들인다.

B2. 경과이자와 결제가격 쿠폰 3.0%·반기 지급 채권(반기 쿠폰 150원)을 직전 이자지급일로부터 73일 지난 날 클린가격 9,850원에 산다. 이번 이자기간은 182일이다. 경과이자와 결제가격은?

풀이
① 경과이자 = 150 × 73/182 = **60.16원**. ② 결제(더티)가격 = 9,850 + 60.16 = **9,910.16원**. ③ 다음 이자일에 매수자는 150원을 전부 받지만 그중 60.16원은 이미 매도자에게 지급한 몫이다.

B3. YTM 근사 쿠폰 3.0%, 잔존 3년, 가격 9,700원 채권의 근사 YTM을 구하고 정확한 값과 비교하라.

풀이
① 근사식 YTM ≈ [C + (F-P)/n] ÷ [(F+P)/2] = [300 + 300/3] ÷ 9,850 = 400 ÷ 9,850 = **4.061%**. ② 정확한 YTM(시행착오·계산기)은 **4.083%**. ③ 근사식은 할인 채권에서 약간 낮게 나오는 경향이 있다.

B4. 보유기간 수익률 쿠폰 3.5%, 잔존 3년 채권을 액면가(10,000원)에 산 뒤 1년간 쿠폰 350원을 받았다. 1년 후 잔존 2년 시장수익률이 3.0%로 내려 매도했다. 세전·세후 보유기간 수익률은?

풀이
① 매도가격 = 350/1.03 + 10,350/1.03^2 = **10,095.67원**. ② 세전 HPR = (350 + 95.67) ÷ 10,000 = **4.457%**. ③ 세후: 이자세 350 × 15.4% = 53.9원, 매매차익 95.67원은 개인 현행 비과세 → (296.1 + 95.67) ÷ 10,000 = **3.918%**.

B5. 세후수익률 쿠폰 4.0% 채권을 액면가에 사서 만기 보유하는 개인의 세후 연수익률은?

풀이

① 액면 매입이므로 세전 수익률 = 쿠폰 = 4.0%. ② 수익 전부가 과세 대상 이자 → 4.0% × (1 - 0.154) = **3.384%**.

B6. 저쿠폰 채권 세전환산수익률 쿠폰 1.0%, 잔존 1년, YTM 3.5%인 저쿠폰 채권을 산다. 세후수익률과 세전환산수익률을 구하고 세전 3.6% 정기예금과 비교하라.

풀이

① 가격 = 10,100/1.035 = **9,758.45원**. ② 세금 = 쿠폰 100 × 15.4% = 15.4원(차익 341.55원은 비과세). ③ 세후수익 = 10,100 - 15.4 - 9,758.45 = 326.15원 → 세후수익률 **3.342%**. ④ 세전환산 = 3.342 ÷ 0.846 = **3.951%**. ⑤ 예금 3.6%의 세후는 3.046%이므로, 같은 세후 성과를 예금으로 얻으려면 세전 약 3.95%가 필요하다.

B7. 맥컬리·수정 듀레이션 쿠폰 4.0%, 잔존 3년, YTM 4.0% 채권(가격 10,000원)의 맥컬리 듀레이션, 수정 듀레이션, 컨벡시티는?

풀이

① 현재가치: 1년 384.62, 2년 369.82, 3년 9,245.57(합계 10,000). ② 맥컬리 = (1×384.62 + 2×369.82 + 3×9,245.57) ÷ 10,000 = **2.886년**. ③ 수정 = 2.886 ÷ 1.04 = **2.775**. ④ 컨벡시티 = Σ t(t+1)·CF_t/(1+y)^(t+2) ÷ P = **10.53**.

B8. 듀레이션·컨벡시티로 가격 변화 추정 B7 채권의 시장수익률이 ±50bp 변할 때 가격 변화율을 ① 듀레이션만 ② 듀레이션+컨벡시티로 추정하고 실제 값과 비교하라.

풀이

① 듀레이션만: -2.775 × (±0.005) = ∓1.388%. ② 컨벡시티 보정 = ½ × 10.53 × 0.005^2 = +0.013%. → +50bp: **-1.374%**, -50bp: **+1.401%**. ③ 실제: +50bp 가격 9,862.55원(-1.374%), -50bp 가격 10,140.08원(+1.401%). 보정 후 오차는 0.001%p 이내다. -50bp 가격이 B1 답과 같은 것은 같은 채권(4%, 3년, 3.5%)이기 때문이다.

B9. 포트폴리오 DV01 합산 아래 (가상) 포지션의 DV01을 구하고 합산하라(가격은 액면 수준으로 가정).

포지션(가상)	액면(시가)	수정 듀레이션	DV01 = 시가 × Dmod × 0.0001
국고채 3년	30억 원	2.80	84.0만 원
국고채 10년	10억 원	8.50	85.0만 원
은행채 1년	20억 원	0.97	19.4만 원
합계	60억 원	가중 3.14	188.4만 원

표 6-3. B9 풀이: DV01 합산

풀이

① 각 DV01 = 시가 × Dmod × 0.0001. ② 합계 **188.4만 원**: 금리가 평행하게 1bp 오르면 약 188만 원 손실. ③ 가중 듀레이션 = 188.4만 ÷ (60억 × 0.0001) = 3.14.

B10. 손익분기 금리 상승폭 B7 채권(쿠폰 4%, 3년, 액면 매입)을 1년 보유한다. 1년 뒤 잔존 2년 채권의 수정듀레이션은 1.886이다. 1년 보유 성과가 0이 되는 금리 상승폭은 대략 얼마인가?

풀이

① 1년 이자 수익(캐리) = 4.0%. ② 손익분기 Δy ≈ 캐리 ÷ Dmod = 0.04 ÷ 1.886 = **약 212bp**. ③ 정확 계산: 1년 뒤 수익률이 약 6.19%(+219bp)일 때 400 + 매도가 = 10,000원. ④ 고객에게 「1년 안에 금리가 2%p 이상 오르지 않으면 원금 이상」이라고 말할 수 있는 근거가 된다.

4. C. 케이스 스터디 2개

케이스 1. 은퇴자 정기예금 3억 원 만기

상황(가상): 67세 박OO 고객. 3억 원 정기예금이 다음 주 만기다. 다른 예금·배당에서 연 1,250만 원의 금융소득이 이미 발생한다. 연금 외에 생활비가 매달 80만 원(연 960만 원) 더 필요하다. 「같은 은행에 3.3%로 다시 넣으면 되지 않나, 종합과세는 피하고 싶다」고 말한다. 시장(가상): 1년 정기예금 3.3%, 국고채 1년 3.0%, 잔존 2년 저쿠폰 국고채(쿠폰 1.5%) YTM 3.1%, CMA·MMF 2.8%.

질문: ① 예금 재예치 시 종합과세 여부는? ② 대안 구성과 과세 대상 이자는? ③ 생활비 현금흐름은 어떻게 맞추는가? ④ 반드시 설명할 리스크는?

모범 답안

① 3억 × 3.3% = 990만 원. 기존 1,250만 원과 합쳐 2,240만 원으로 2천만 원을 240만 원 초과 → 초과분이 합산 과세된다. ② 예시 구성: 5천만 원 CMA·MMF(생활비 버퍼, 이자 140만 원), 1억 원 국고채 1년(이자 300만 원), 1.5억 원 저쿠폰 국고채 2년(가격 9,694.29원 → 액면 약 1.547억 원, 연 쿠폰 약 232만 원, 만기 차익 약 473만 원은 현행 비과세). 과세 대상 이자 약 672만 원 → 합계 약 1,922만 원으로 기준 이하. ③ 세후 이자 약 569만 원 + 버퍼 원금 인출 약 391만 원 = 연 960만 원. 1년 뒤 국고채 만기 1억 원으로 버퍼를 다시 채운다. ④ 만기 전 매도 시 가격 변동, 저쿠폰 차익 비과세는 현행 기준이며 개정 가능, 채권은 예금자보호 대상 아님(국고채는 정부 신용), 재투자 금리 하락 위험.

판매자 코멘트

고객의 진짜 목표는 「높은 금리」가 아니라 「세금 안 늘리고 매달 생활비 확보」다. 세전 수익률 경쟁보다 과세 대상 금액 표를 먼저 보여 주고, 다른 금융소득처럼 가정한 숫자는 가정이라고 밝히며 적합성 확인 기록을 남긴다.

케이스 2. 법인 여유자금 50억 원 1년 운용

상황(가상): 제조업 중견 법인 재무팀. 50억 원을 1년 운용하려 한다. 분기마다 최대 10억 원의 운전자금 인출 가능성이 있고, 대표는 「1년 뒤 원금이 줄면 안 된다」, 재무팀장은 「예금보다 0.2~0.3%p 더」를 원한다. 시장(가상) : RP·MMF 2.8%, 통안채·CD 3~6개월 3.0%, 은행채 AAA 1년 3.2%, 1년 정기예금 3.0%.

질문: ① 유동성 구조는? ② 금리 위험을 DV01로 수치화하라. ③ 법인 과세상 개인과 다른 점은?

모범 답안

① 3단 구조: 10억 원 RP·MMF(수시 인출), 15억 원 통안채·CD 3~6개월(분기 인출 대비 만기 분산), 25억 원 은행채 AAA 1년(수익 확보). 연 이자 약 1.53억 원(2.8%·3.0%·3.2% 가중, 약 3.06%)으로 예금 3.0% 대비 약간 높다. ② 가중 수정 듀레이션 = (10×0 + 15×0.4 + 25×0.95) ÷ 50 = 0.595 → DV01 = 50억 × 0.595 × 0.0001 = **약 29.8만 원**. 금리 +50bp 시 평가손 약 1,488만 원(연 이자의 약 10%). ③ 법인은 이자와 매매차익 모두 법인세 과세 대상이므로 개인처럼 저쿠폰 절세 논리가 통하지 않는다.

> **판매자 코멘트**
> 법인 고객에게는 「얼마 더 버나」보다 「언제 얼마를 꺼낼 수 있나」를 먼저 표로 보여 준다. 중도 매도 가능성이 있는 분기 인출분에 장기물을 넣는 것이 가장 흔한 실수다.

5. D. 시장 데이터 읽기

아래는 어느 날 장외시장 **(가상)** 호가표와 최근 12개월 **(가상)** 금리 추이다. 같은 날 국고채 금리는 1년 2.85%, 2년 2.95%, 3년 3.04%로 가정한다. 호가는 수익률(%) 기준이며 매수호가 수익률이 매도호가보다 높다.

종목(가상)	등급	민평	매수호가	매도호가	호가차(bp)	국고 대비(bp)
국고채 3년	국고	3.040	3.045	3.035	1.0	0
통안채 1년	통안	2.880	2.890	2.875	1.5	+3
은행채 1년	AAA	3.050	3.065	3.040	2.5	+20
은행채 2년	AAA	3.180	3.200	3.170	3.0	+23
여전채 2년	AA-	3.700	3.760	3.660	10.0	+75
회사채 3년	AA-	3.960	4.000	3.930	7.0	+92
회사채 3년	A0	4.550	4.750	4.450	30.0	+151

표 6-4. 가상 장외 호가표와 민평 비교 (가상 데이터)

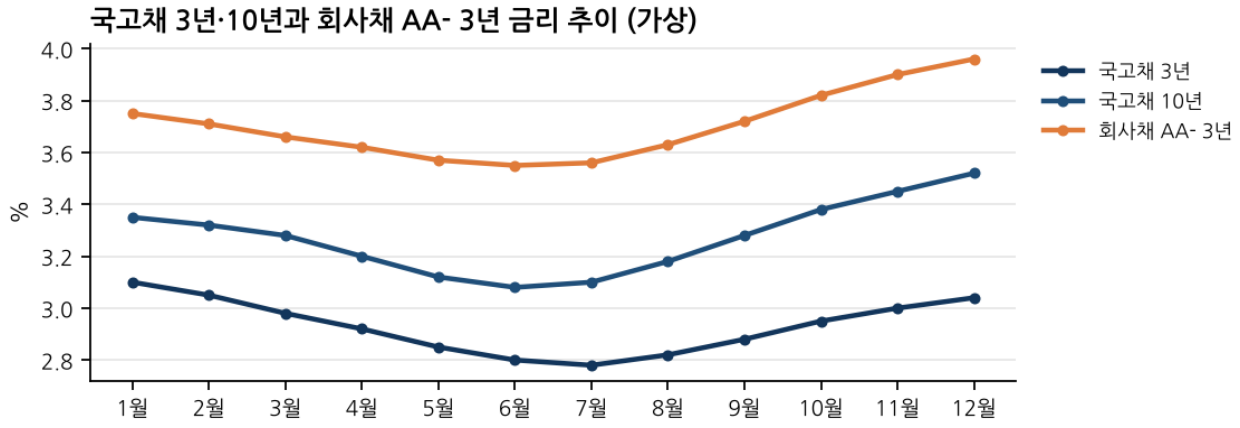


그림 6-1. 최근 12개월 금리 추이 (가상 데이터)

- **D1.** 호가차가 가장 큰 종목과 그 의미는?
- **D2.** 고객이 여전채 2년을 매도호가 3.660%에 산다면 민평 대비 유리한가? 수정 듀레이션 1.9로 액면 1억 원당 금액 차이를 추정하라.
- **D3.** 1월과 12월의 국고 10년-3년 스프레드를 구하고 수익률곡선 변화를 해석하라.
- **D4.** 회사채 AA- 3년의 국고 3년 대비 신용스프레드를 1월·6월·12월로 비교하라.
- **D5.** 수정 듀레이션 8.0인 10년 국고채를 6월에 샀다면 12월까지 금리 변화로 인한 가격 변화율은 대략 얼마인가?

풀이

D1. 회사채 A0 3년(30bp). 거래가 적고 신용위험이 커 원하는 가격에 팔기 어렵다는 신호다. **D2.** 매도호가 수익률 3.660%는 민평 3.700%보다 4bp 낮다. 즉 민평보다 비싸게 사는 것이다. 1억 × 1.9 × 0.0004 = **약 7.6만 원** 불리. **D3.** 1월 3.35 - 3.10 = 25bp, 12월 3.52 - 3.04 = 48bp. 장기 금리가 더 올라 곡선이 **가팔라졌다(스티프닝)**. **D4.** 1월 65bp, 6월 75bp, 12월 92bp로 꾸준히 확대 → 신용 리스크 프리미엄 상승. **D5.** 10년 금리 3.08% → 3.52%(+44bp). -8.0 × 0.0044 = **약 -3.52%**.

6. 셀프 체크

채점 후 파트별 점수를 적고 아래 표에서 다음 행동을 고른다.

총점	진단	다음 행동
90~100	실전 투입 가능	D 파트 해석을 고객 설명 문장으로 바꿔 말하기 연습
75~89	계산은 되나 속도·해석 부족	B 오답 문제를 타이머 켜고 재풀이, C 모범 답안 소리 내어 읽기
60~74	세금·듀레이션 개념 혼동	Day 4·5 핵심 공식 재정리 후 B5~B10 재도전
60 미만	기초 공식 미정착	Day 2·3 가격·YTM부터 다시, 내일 주간 복습 집중

표 6-5. 점수대별 진단과 다음 행동

오답노트 작성법

- 왼쪽에 문제 번호와 내 답, 오른쪽에 정답과 근거 공식을 한 줄로 쓴다.
- 틀린 원인을 네 가지로 분류한다: 개념 오해 / 공식 오적용 / 계산 실수 / 문제 조건 누락(반기·세율·액면).
- 계산 실수는 부호 확인(할증·할인, 금리↑ 가격↓) 체크리스트로 막는다.
- 세금 문제는 반드시 「과세 대상 금액」과 「비과세 금액」을 따로 적는 칸을 만든다.

판매자 노트

오늘 계산은 모두 고객 문장으로 바뀌어야 한다. 「세전환산 3.95%」, 「1bp에 188만 원」, 「2%p 오르기 전까지는 원금 이상」처럼 숫자 하나에 의미 하나를 붙여 말하는 연습이 하이엔드 판매자로 가는 첫걸음이다.

오늘의 핵심 정리

- ■ 가격 문제는 쿠폰과 수익률을 비교해 할증·할인 방향부터 확인하고, 국고채는 반기 조건을 놓치지 않는다.
- ■ 개인 고객 비교는 세전이 아니라 세후, 그리고 세전환산수익률로 한다. 저쿠폰 채권의 이점은 현행 과세 기준에 근거하며 개정 가능하다.
- ■ 듀레이션은 1차 근사, 컨벡시티는 보정이다. 위험의 크기는 금액이 아니라 DV01로 합산해 본다.
- ■ 고객 제안은 목표(세금·현금흐름·유동성)를 먼저 정리하고, 수치 근거와 리스크·적합성 기록을 함께 남긴다.

연습문제

P1. [보너스 1] 쿠폰 3.0%·반기 지급, 잔존 2년, 시장수익률 3.4%(연, 반기 복리) 채권의 가격은?

P2. [보너스 2] 잔존 5년 할인채, YTM 3.5%의 가격·수정 듀레이션·컨벡시티와 +100bp 시 가격 변화율 추정치는?

P3. [보너스 3] B9 포트폴리오(DV01 188.4만 원)의 금리 위험을 국고채 10년(수정 듀레이션 8.5, 가격 액면 수준) 매도로 완전히 상쇄하려면 액면 얼마가 필요한가?

P4. [보너스 4] 연 금융소득이 2,600만 원인 개인 고객의 종합과세 대상 금액과, 저쿠폰 채권 교체가 왜 유효한지 설명하라.

오늘의 용어	정의
더티가격	클린가격에 경과이자를 더한 실제 결제가격
경과이자	직전 이자지급일부터 결제일까지 매도자 보유기간에 해당하는 이자
보유기간 수익률(HPR)	보유 중 받은 이자와 매도 손익을 매입가격으로 나눈 실현 수익률
세전환산수익률	세후수익률을 (1-세율)로 나누어 과세 상품과 비교 가능하게 바꾼 수익률
금융소득종합과세	연간 이자·배당 합계가 2천만 원을 넘으면 초과분을 다른 소득과 합산해 누진 과세하는 제도
컨벡시티	금리 변화에 따른 가격 곡선의 휘어짐. 듀레이션 추정의 2차 보정항
DV01	금리 1bp 변화 시 포지션 가치 변화 금액. 시가 × 수정 듀레이션 × 0.0001
손익분기 금리 상승폭	보유기간 이자 수익이 금리 상승에 따른 가격 손실로 상쇄되는 금리 변화 폭. 캐리 ÷ 수정 듀레이션으로 근사

정답과 해설

W1. 맥컬리는 현금흐름 현재가치로 가중한 평균 회수 시점(년)이고, 수정 듀레이션은 맥컬리 ÷ (1+y/k)로 금리 1%p 변화 시 가격 변화율(%)의 근사치다.

W2. DV01 × 10 = 약 +500만 원 평가이익(금리 하락 → 가격 상승, 컨벡시티 무시).

P1.

반기 쿠폰 150원, 반기 할인율 1.7%, 4기간. $P = 150/1.017 + 150/1.017^2 + 150/1.017^3 + 10{,}150/1.017^4 = 9{,}923.29$원.

P2.

가격 $= 10{,}000/1.035^5 = 8{,}419.73$원. 맥컬리 5년, 수정 $= 5/1.035 = 4.831$, 컨벡시티 $= 5\times6/1.035^2 = 28.01$. 추정 $= -4.831\times0.01 + \frac{1}{2}\times28.01\times0.0001 = -4.691\%$. 실제(4.5%로 재계산) -4.694%로 거의 일치.

P3.

필요 액면 = 188.4만 ÷ (8.5 × 0.0001) = 약 22.2억 원.

P4.

2천만 원 초과분 600만 원이 다른 종합소득과 합산되어 누진세율이 적용된다(2천만 원까지는 14% 분리과세 세율 적용 구조). 저쿠폰 채권은 수익의 상당 부분이 현행 비과세인 매매·상환차익이어서 과세 대상 이자를 줄여 기준금액 이하로 낮출 수 있다. 단 제도 개정 가능성과 다른 소득 수준을 함께 확인해야 한다.

내일 예고

Day 7은 1주차 주간 복습이다. 오늘 오답노트를 바탕으로 시장구조·가격·수익률·세금·듀레이션을 한 장의 공식 지도로 묶고, 2주차 신용·수익률곡선 학습을 준비한다.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.

DAY 07

주간 복습

주간 복습 1: 계산 도구 총정리

1주차 · 기초 체력: 시장·가격·수익률·세금·듀레이션 · 중급 | 예상 학습시간 약 90분

오늘의 목표

- 1주차 개념을 구조 → 가격 → 수익률 → 세후 → 금리 민감도의 한 사슬로 연결해 설명한다
- 공식 카드 12종을 보지 않고 쓰고, 각 공식으로 한 줄 예시를 정확히 계산한다
- 모의테스트 20문항으로 80점 이상을 달성하고, 오답을 Day와 365일 과정 범위로 연결해 보충 계획을 세운다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. 연 쿠폰 5%(액면 10,000원, 연 1회) 채권을 직전 이표일 후 219일째 클린 10,120원에 샀다. 이표기간이 365일이면 결제금액은?

W2. 수정 듀레이션 4인 채권에서 금리가 25bp 오르면 가격은 약 몇 % 변하는가?

1. 한 주를 한 장으로

이번 주 엿새 동안 배운 내용은 따로 노는 공식 모음이 아니라 **하나의 질문 사슬**이다. 이 채권은 무엇이고(구조) → 지금 얼마이며(가격) → 사면 얼마를 버는가(수익률) → 세금을 떼면 얼마가 남는가(세후) → 금리가 움직이면 얼마나 흔들리는가(듀레이션). 오늘은 이 사슬을 한 장에 정리하고, 모의테스트로 빈 고리를 찾는다.

개념	핵심 질문	쓰는 곳
채권 구조·종류(Day 1)	누가 발행했고 현금흐름은 어떻게 생겼나?	상품 분류, 고객 설명 첫 문장
민평·호가·결제(Day 1)	이 가격은 시장에서 합리적인가?	매매 전 호가 점검, 평가손익 확인
현재가치·가격 공식(Day 2)	미래 현금흐름을 오늘 돈으로 바꾸면?	가격 산출, 엑셀 PRICE 검산
경과이자·클린/더티(Day 2)	실제로 얼마를 주고받는가?	결제금액 계산, 매매 체결 확인
YTM·경상수익률(Day 3)	지금 사서 만기까지 들고 가면 몇 %인가?	상품 간 수익률 비교, 제안서
보유기간·실현수익률(Day 3)	중간에 팔거나 재투자하면 결과는?	시나리오 분석, 기대치 관리
세후·세전환산수익률(Day 4)	세금을 떼면 실제 손에 남는 것은?	고액자산가 상품 선택, 예금 비교
듀레이션·컨벡시티·DV01(Day 5)	금리 1bp, 1%p에 얼마가 움직이나?	리스크 한도, 헤지, 고객 손실 설명

표 7-1. 1주차 개념 연결 지도

- **가격과 수익률은 같은 식의 양면**이다. 가격을 알면 YTM을 풀고, YTM을 알면 가격을 구한다.
- **YTM은 약속이 아니라 조건부 수익률**이다. 만기 보유·같은 금리로 재투자·부도 없음이 모두 성립할 때만 실현된다.
- **개인 고객에게는 세후가 진짜 수익률**이다. 저쿠폰채의 매력은 현행 세법(개정 가능)에서 매매차익 비과세에서 나온다.
- **듀레이션은 금리 민감도의 첫 번째 답, 컨벡시티는 보정**이다. 금리 변화가 클수록 보정이 중요해진다.
- **DV01은 원화로 말하는 리스크**다. 고객과 리스크 관리자는 %보다 원 단위 손익을 먼저 이해한다.

학습 방법

공식 카드는 외우기 전에 반드시 한 줄 예시를 계산기로 다시 풀어 본다. 숫자가 맞으면 다음 카드로, 틀리면 해당 Day 본문으로 돌아간다. 이 과정만 30분이 걸린다.

2. 공식 카드 12종

아래 12장의 카드는 2주차 이후 모든 분석의 공구함이다. 예시는 모두 액면 10,000원, 연 1회 이표를 가정한 (예시)이며, 실제 국고채는 6개월 이표이므로 실무에서는 k=2로 바꿔 계산한다.

① $P = \Sigma\, C/(1+y/k)^{t} + F/(1+y/k)^{N}$

P 가격, C 기간당 이표, y 연 수익률, k 연간 이표 횟수, N 총 이표 횟수, F 액면. (예시) 3년, 쿠폰 4%, YTM 5% → $400/1.05 + 400/1.05^2 + 10{,}400/1.05^3 = 9{,}727.68$원(할인 거래).

② 경과이자 AI = C × (직전 이표일~결제일 일수 ÷ 이표기간 일수), 더티 = 클린 + AI

클린은 호가 기준 가격, 더티는 실제 결제 가격. (예시) 연 쿠폰 400원, 365일 중 73일 경과 → AI 80원, 클린 9,900원이면 결제 9,980원.

③ 경상수익률 CY = 연간 이표 ÷ 현재가격

자본손익과 시간가치를 무시한 단순 이자수익률. (예시) 쿠폰 400원, 가격 9,500원 → 4.21%.

④ YTM: $P = \Sigma\, CF_t/(1+YTM)^{t}$ 를 만족하는 YTM

CF_t 시점 t 현금흐름. 시행착오나 엑셀 YIELD로 푼다. (예시) 3년, 쿠폰 4%, 가격 9,500원 → YTM 약 5.87%.

⑤ 보유기간 수익률 $HPR = (P_1 - P_0 + \text{받은 이표}) \div P_0$

P_0 매입가, P_1 매도가. (예시) 9,900원 매입, 1년 뒤 이표 400원 수령 후 10,100원 매도 → (200+400)/9,900 = 6.06%.

⑥ 실현수익률 = (만기 시점 총 회수액 FV ÷ P_0)^(1/n) - 1

FV는 이표를 재투자율 r로 굴린 원리금 합계. (예시) 3년 4% 액면 매입, 재투자 3% → FV 11,236.36원 → 연 3.96%(YTM 4%보다 낮음).

⑦ 세후수익률 ≈ [이표 × (1 - 0.154) + 매매차익] ÷ P_0

0.154는 이자소득 원천징수율(소득세 14%+지방소득세 1.4%). 개인 매매차익은 현행 비과세(개정 가능). (예시) 쿠폰 1%, 9,700원 매입, 1년 뒤 만기 → (84.6+300)/9,700 = 3.96%.

⑧ 세전환산수익률 = 세후수익률 ÷ (1 - 적용 세율)

세후 결과를 일반 과세상품의 세전 금리로 바꿔 비교하는 값. (예시) 위 세후 3.96% ÷ 0.846 = 4.69% → 세전 4.5% 예금보다 유리.

⑨ 맥컬리 듀레이션 $D = \Sigma\, t \times PV(CF_t) \div P$

현금흐름 회수 시점의 현재가치 가중 평균(년). (예시) 3년, 쿠폰 4%, YTM 4% → 2.886년.

⑩ 수정 듀레이션 $D^* = D \div (1+y/k)$, $\Delta P/P \approx -D^* \times \Delta y$

Δy 금리 변화(소수). (예시) D 2.886, y 4% → D^* 2.775, 금리 +0.5%p → 약 -1.39%.

⑪ $\Delta P/P \approx -D^* \times \Delta y + \frac{1}{2} \times Cx \times (\Delta y)^2$

Cx 컨벡시티. (예시) 10년, 쿠폰 4%, YTM 4%: D^* 8.11, Cx 80.75, +100bp → -8.11% + 0.40% = -7.71%(실제 -7.72%).

⑫ DV01 = D* × 평가금액 × 0.0001

금리 1bp 변화 시 원화 손익. (예시) D* 8.11, 평가금액 10억 원 → 1bp당 약 81.1만 원, 20bp 상승 시 약 1,622만 원 손실.

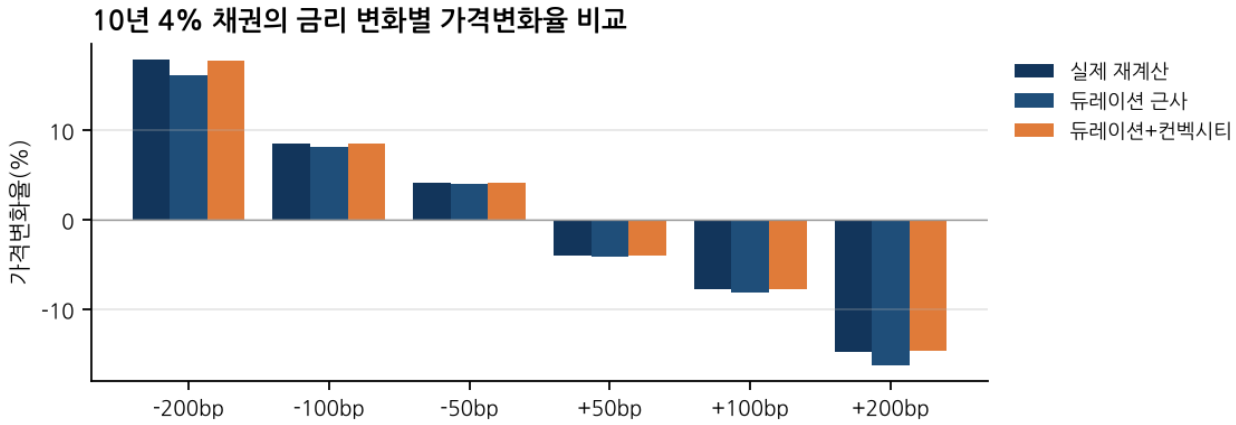


그림 7-1. 금리 변화가 클수록 듀레이션 근사의 오차가 커지고 컨벡시티가 이를 보정한다 (예시 데이터, 연 1회 이표 가정)

자주 하는 실수

Δy를 %가 아닌 소수로 넣는다(1%p = 0.01, 1bp = 0.0001). 컨벡시티 항의 ½을 빠뜨리거나 Δy를 제곱하지 않는 실수가 Day 6 드릴 오답의 대부분이다.

3. 요약 노트

Day 1 채권의 구조와 한국 채권시장

- 채권은 발행자가 정한 날짜에 이자와 원금을 주겠다는 약속이며, 발행 주체에 따라 국채·특수채·금융채·회사채로 나뉜다.
- 발행시장에서 새로 찍고 유통시장에서 사고판다. 국내 유통은 장외 브로커 중심이다.
- 민평금리는 민간 채권평가사 평가금리의 평균으로 장외 호가와 평가의 기준이 된다.
- 호가는 금리로 부르고 가격으로 결제한다. 금리 상승은 곧 가격 하락이다.
- 신용위험·유동성 차이가 국채 대비 회사채 금리 가산(스프레드)을 만든다.

Day 2 화폐의 시간가치와 채권 가격

- 채권 가격은 미래 현금흐름을 시장 수익률로 할인한 현재가치의 합이다.
- 이표채는 주기적 이자, 할인채는 이자 없이 할인 발행, 복리채는 이자를 재투자해 만기 일시 지급한다.
- 쿠폰 > YTM이면 할증, 쿠폰 < YTM이면 할인 거래된다.
- 결제는 더티 가격(클린 + 경과이자)으로 이루어진다.
- 엑셀 PRICE·YIELD 함수로 손 계산을 반드시 교차 검산한다.

Day 3 수익률의 모든 것

- YTM은 가격과 현금흐름을 일치시키는 내부수익률이다.
- 경상수익률은 이자만 본 수익률로, 할인채에서는 YTM보다 낮게, 할증채에서는 높게 나온다.
- 보유기간 수익률은 매도가와 받은 이표로 실제 성과를 잰다.
- 금리 하락기에는 재투자위험으로 실현수익률이 YTM보다 낮아진다.
- 금리 상승·보합·하락 시나리오표로 고객 기대치를 미리 관리한다.

Day 4 채권과 세금

- 이자소득은 15.4%(지방소득세 포함) 원천징수된다.
- 개인의 채권 매매차익은 현행 비과세이나 세법 개정 가능성을 항상 확인한다.
- 이자·배당 합계가 연 2,000만 원(현행 기준)을 넘으면 금융소득종합과세 대상이 된다.
- 저쿠폰채는 수익의 상당 부분이 비과세 차익이라 세후수익률이 높다.
- 세전환산수익률로 바꿔야 예금·일반 채권과 공정하게 비교할 수 있다.

Day 5 듀레이션·컨벡시티·DV01

- 맥컬리 듀레이션은 현금 회수의 가중평균 시점이다.
- 수정 듀레이션은 금리 1%p 변화 시 가격변화율(%) 근사치다.
- 만기가 길수록, 쿠폰이 낮을수록, 금리가 낮을수록 듀레이션은 길다.
- 컨벡시티는 곡률 보정으로, 양(+)이면 상승 이익은 크고 하락 손실은 작다.
- DV01은 1bp당 원화 손익이며 포트폴리오 단위로 합산할 수 있다.

Day 6 실전 드릴 1

- 가격·YTM·경과이자·세후·듀레이션을 시간 제한 속에서 손으로 풀었다.
- 은퇴자 예금 만기 3억 원 케이스로 세후수익률과 만기 매칭을 비교했다.
- 법인 여유자금 케이스로 듀레이션 한도와 DV01 관리를 연습했다.
- 가상 민평·호가표에서 금리와 가격의 방향을 읽었다.
- 가장 많은 오답은 단위(%·bp) 혼동과 경과이자 일수 계산이었다.

4. 모의테스트 20문항

제한 시간 40분, 문항당 5점(100점 만점), **목표 80점 이상**. 계산 문항은 액면 10,000원, 연 1회 이표를 가정한 (예시)이며 소수 둘째 자리까지 답한다. 교재를 덮고 풀어라.

A. 개념 10문항

- 1. (OX) 국내 채권 유통 거래는 대부분 거래소 장내시장에서 이루어진다.
- 2. (OX) 민평금리는 민간 채권평가사들의 평가금리를 평균한 값으로 장외 호가의 기준이 된다.
- 3. (객관식) 이자를 지급하지 않고 액면보다 낮은 가격에 발행하는 채권은? ① 이표채 ② 할인채 ③ 복리채 ④ 변동금리채
- 4. (OX) 클린 가격이 같다면 직전 이표일로부터 경과일이 길수록 결제금액은 커진다.
- 5. (OX) 액면보다 싸게 거래되는 이표채의 YTM은 경상수익률보다 높다.
- 6. (객관식) YTM이 실현수익률과 같아지는 조건이 아닌 것은? ① 만기 보유 ② 이표를 YTM으로 재투자 ③ 부도 없음 ④ 매입 직후 금리 하락
- 7. (OX) 개인이 채권을 사고팔아 얻은 매매차익은 현행 소득세법상 과세되지 않는다.
- 8. (객관식) 현행 금융소득종합과세 기준 금액(이자·배당 합계, 연)은? ① 1,000만 원 ② 2,000만 원 ③ 3,000만 원 ④ 5,000만 원
- 9. (OX) 다른 조건이 같으면 쿠폰이 낮을수록 듀레이션은 짧아진다.
- 10. (OX) 컨벡시티가 양(+)이면 금리 상승 시 실제 손실은 듀레이션만으로 추정한 손실보다 작다.

B. 계산 10문항

- 11. 액면 10,000원, 3년 만기, 쿠폰 3%(연 1회), YTM 4%인 채권 가격은?

- 12. 2년 만기 할인채(액면 10,000원)의 연 복리 수익률이 3.5%일 때 가격은?
- 13. 연 쿠폰 4%(연 1회, 액면 10,000원) 채권을 직전 이표일 후 146일째 클린 9,850원에 매수했다. 이표기간 365일일 때 경과이자와 결제금액은?
- 14. 쿠폰 2.5%(액면 10,000원) 채권 가격이 9,600원이다. 경상수익률은?
- 15. 9,800원에 산 채권에서 1년간 이표 300원을 받고 10,050원에 팔았다. 보유기간 수익률은?
- 16. 3년 만기 쿠폰 5% 채권을 액면 10,000원에 사서 만기 보유하고, 이표를 연 3%로 재투자했다. 연 실현 수익률은?
- 17. 액면 1억 원, 쿠폰 4%(연 1회) 채권의 1년 이자에서 원천징수 세액과 세후 이자는?
- 18. 잔존 1년, 쿠폰 1% 저쿠폰채를 9,700원에 매수해 만기 보유한다(개인, 15.4% 원천징수, 매매차익 비과세 가정). 세전 YTM, 세후수익률, 세전환산수익률은?
- 19. 3년 만기, 쿠폰 4%(연 1회), YTM 4% 채권의 맥컬리 듀레이션과 수정 듀레이션은?
- 20. 수정 듀레이션 6.5, 컨벡시티 55인 채권의 금리 +100bp 시 가격변화율과, 평가금액 20억 원일 때 DV01은?

정답과 해설

번호	정답	해설·계산 과정
1	X	국내 채권은 장외(브로커 중개) 거래가 대부분이다. 장내는 국채전문유통시장 등 일부.
2	O	평가사 평균 금리로 평가·호가 판단의 기준선이 된다.
3	②	할인채는 이자 없이 할인 발행, 만기에 액면 지급.
4	O	결제금액 = 클린 + 경과이자, 경과일이 길수록 경과이자가 커진다.
5	O	할인 거래 시 쿠폰율 < 경상수익률 < YTM 순서.
6	④	금리 하락은 재투자수익을 낮춰 실현수익률을 YTM 아래로 끌어내린다.
7	O	현행 비과세(보유기간 이자상당액은 과세). 세법 개정 가능성은 반드시 확인.
8	②	현행 연 2,000만 원 초과분 종합과세. 기준은 개정될 수 있다.
9	X	쿠폰이 낮으면 원금 비중이 커져 듀레이션이 길어진다.
10	O	양의 컨벡시티는 손실을 줄이고 이익을 키운다.
11	9,722.49원	$300/1.04 + 300/1.04^2 + 10{,}300/1.04^3 = 288.46 + 277.37 + 9{,}156.66$
12	9,335.11원	$10{,}000 \div 1.035^2 = 10{,}000 \div 1.071225$
13	160원 / 10,010원	AI = 400 × 146/365 = 160, 결제 = 9,850 + 160
14	2.60%	250 ÷ 9,600 = 0.02604
15	5.61%	(10,050 - 9,800 + 300) ÷ 9,800 = 550 ÷ 9,800
16	4.91%	$FV = 500\times1.03^2 + 500\times1.03 + 10{,}500 = 11{,}545.45$, (1.154545)^(1/3) - 1
17	61.6만 원 / 338.4만 원	이자 400만 원 × 15.4% = 61.6만 원, 400 - 61.6 = 338.4만 원
18	4.12% / 3.96% / 4.69%	세전 = 10,100/9,700 - 1, 세후 = (100×0.846 + 300)/9,700, 환산 = 3.96% ÷ 0.846
19	2.886년 / 2.775	PV: 384.62, 369.82, 9,245.56(합 10,000), D = (384.62 + 2×369.82 + 3×9,245.56)/10,000, D* = 2.886/1.04
20	-6.225% / 130만 원	-6.5×0.01 + ½×55×0.0001 = -0.065 + 0.00275, DV01 = 20억 × 6.5 × 0.0001

표 7-2. 모의테스트 정답과 해설

5. 약점 진단과 보충 경로

채점 후 틀린 문항 번호를 아래 표에서 찾아 다시 볼 Day와 365일 과정의 심화 범위를 확인한다. 30일 과정의 하루는 365일 과정의 약 2주 분량을 압축한 것이므로, 반복해서 틀리는 개념은 심화 범위로 내려가 보는 것이 가장 빠르다.

문항	개념	다시 볼 Day	365일 과정 대응
1, 2	시장구조·민평·호가	Day 1	1월(시장 구조와 거래)
3, 12	채권 종류·할인채 가격	Day 1~2	1월 ~ 2월 전반
4, 11, 13	가격 공식·경과이자·클린/더티	Day 2	2월 전반(가격과 결제)
5, 6, 14~16	YTM·경상·보유기간·실현수익률	Day 3	2월 중반(수익률 지표)
7, 8, 17, 18	원천징수·종합과세·세전환산	Day 4	2월 후반(세금과 세후 설계)
9, 10, 19, 20	듀레이션·컨벡시티·DV01	Day 5	3월(금리 민감도)

표 7-3. 오답 문항별 보충 경로

점수대별 처방

- **90~100점**: 2주차로 바로 진행한다. 남는 시간에 공식 ⑪·⑫를 6개월 이표(k=2)로 다시 계산해 본다.
- **80~85점**: 통과. 틀린 문항의 Day 본문 핵심 섹션만 20분 재독하고 practice 응용 4문제를 푼다.
- **60~75점**: 오답이 몰린 Day 하나를 골라 본문 전체를 다시 읽고, Day 6 드릴 해당 파트를 재풀이한 뒤 모의테스트를 다시 본다.
- **60점 미만**: 2주차 진도를 하루 미루더라도 Day 2·3을 우선 복습한다. 가격과 YTM이 흔들리면 이후 모든 계산이 흔들린다.

> **판매자 노트**
> 고객 앞에서 틀리기 쉬운 곳은 계산보다 세금(문항 7, 8, 18)이다. 세법은 개정될 수 있으므로 상담 시 항상 「현행 기준」임을 밝히고 최신 규정을 확인하는 습관을 들인다.

6. 2주차 미리보기

1주차가 계산 도구를 손에 쥐는 주였다면 2주차는 그 도구로 **금리가 왜, 어디로 움직이는가**와 **이 발행사에 얼마의 금리를 더 받아야 하는가**를 판단하는 주다. 이번 주 공식은 다음 주에 그대로 재사용된다.

2주차 주제	1주차에서 가져가는 도구	연결 방식
Day 8 금리 결정과 통화정책	듀레이션·DV01	기준금리 변화 시나리오를 원화 손익으로 환산
Day 9 수익률곡선	가격 공식·할인채 가격	현물금리로 할인, 선도금리 계산
Day 10 신용등급과 스프레드	YTM·세후수익률	국채 대비 가산금리 분해와 기대손실 비교
Day 11~12 재무분석·섹터	보유기간 수익률	등급 변화 시 가격 영향 추정
Day 13~14 드릴·복습	공식 카드 12종 전체	커브·신용 문제에 그대로 적용

표 7-4. 1주차 도구와 2주차 주제의 연결

2주차 준비 체크리스트

- 모의테스트 80점 이상을 달성했다.
- 공식 카드 12종을 보지 않고 쓸 수 있다.
- bp와 %p, 소수 표기를 헷갈리지 않는다.
- 엑셀 PRICE·YIELD·DURATION·MDURATION 함수를 한 번씩 써 보았다.

- 최근 한국은행 기준금리와 3년 국고채 금리 수준을 직접 찾아 메모했다.

오늘의 핵심 정리

- ■ 1주차의 모든 공식은 미래 현금흐름의 현재가치라는 하나의 식에서 나온다
- ■ YTM은 만기 보유·동일 금리 재투자·무부도를 전제로 한 조건부 수익률이며, 실제 성과는 보유기간·실현수익률로 확인한다
- ■ 개인 고객의 비교 기준은 세후수익률이고, 상품 간 비교는 세전환산수익률로 맞춘다(세법은 현행 기준, 개정 가능)
- ■ 수정 듀레이션은 %로, DV01은 원화로 금리 리스크를 말하며, 큰 금리 변화에서는 컨벡시티 보정이 필요하다
- ■ 모의테스트 80점 미만이면 오답 Day와 365일 과정 대응 범위로 돌아가 보충한 뒤 2주차로 넘어간다

연습문제

P1. (오답 재도전: 5·11번) 3년 만기, 쿠폰 3%(연 1회, 액면 10,000원) 채권이 9,700원에 거래된다. YTM은 약 몇 %인가?

P2. (오답 재도전: 15·16번) 5년 만기, 쿠폰 4% 채권을 액면 10,000원에 샀다. 1년 뒤 이표 400원을 받은 직후 잔존 4년 금리가 5%로 올라 매도했다. 보유기간 수익률은? (가상)

P3. (오답 재도전: 18번) 한계세율 38.5%(지방소득세 포함, 가상)인 종합과세 대상 고객이 있다. 잔존 1년 쿠폰 1% 저쿠폰채(9,700원)와 쿠폰 4.5% 액면 거래 채권 중 세후로 유리한 것은?

P4. (오답 재도전: 20번) 포트폴리오에 A채권 30억 원(수정 듀레이션 2.8)과 B채권 20억 원(수정 듀레이션 7.5)이 있다. 포트폴리오 DV01과 금리 15bp 상승 시 예상 손실은? (가상)

오늘의 용어	정의
민평금리	복수 민간 채권평가사의 평가금리 평균. 장외 호가·평가의 기준
클린 가격	경과이자를 뺀 호가 기준 가격
더티 가격	클린 가격에 경과이자를 더한 실제 결제 가격
경과이자	직전 이표일부터 결제일까지 발생한 이자로 매수자가 매도자에게 지급
YTM	채권 가격과 미래 현금흐름의 현재가치를 일치시키는 할인율
경상수익률	연간 이표를 현재 가격으로 나눈 단순 이자수익률
실현수익률	재투자 결과까지 반영해 실제로 얻은 연환산 수익률
세전환산수익률	세후수익률을 일반 과세상품의 세전 금리로 환산한 값
수정 듀레이션	금리 1%p 변화 시 가격변화율의 근사치
DV01	금리 1bp 변화 시 채권 가치의 원화 변동액

정답과 해설

W1. 경과이자 = 500 × 219/365 = 300원, 결제금액 = 10,120 + 300 = 10,420원. 클린 가격만 결제한다고 착각하는 것이 Day 6 최다 오답이다.

W2. -4 × 0.0025 = -0.01, 약 -1.0%. 25bp를 0.25로 넣어 -100%로 계산하는 단위 실수에 주의.

P1.

$300/(1+y) + 300/(1+y)^2 + 10{,}300/(1+y)^3 = 9{,}700$을 푸는 y. 4%에서 9,722.49원으로 9,700원보다 높으므로 y는 4%보다 조금 높다. 반복 계산 또는 엑셀 YIELD → 약 4.08%.

P2.

매도가 = $400/1.05 + 400/1.05^2 + 400/1.05^3 + 10{,}400/1.05^4$ = 9,645.40원. HPR = (9,645.40 - 10,000 + 400)/10,000 = 0.45%. 이표 4%가 가격 하락 -3.55%를 대부분 상쇄했다.

P3.

저쿠폰채 세후 = (100 × 0.615 + 300)/9,700 = 3.73%, 세전환산 = 3.73% ÷ 0.615 = 6.06%. 4.5% 채권 세후 = 4.5% × 0.615 = 2.77%. 세율이 높을수록 저쿠폰채의 우위가 커진다(매매차익 비과세는 현행 기준).

P4.

A DV01 = 30억 × 2.8 × 0.0001 = 84만 원, B DV01 = 20억 × 7.5 × 0.0001 = 150만 원, 합계 234만 원. 15bp 상승 → 234만 × 15 = 3,510만 원 손실(컨벡시티 무시).

내일 예고

Day 8 「금리 결정과 통화정책 읽기」에서는 기준금리가 시장금리로 전달되는 경로와 물가·성장·수급 요인을 살피고, 오늘 정리한 DV01로 금통위·FOMC 이벤트의 손익 영향을 원화로 환산해 본다.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.